

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCION:	Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) para edificio de 25 viviendas, local comercial y conserje en un portal con 7 plantas y cubierta. Para la distribución de los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestre y satélite, servicios de STDP por medio de cables de pares trenzados, servicio de banda ancha por cable coaxial y servicios de banda ancha por fibra óptica. (acogiéndose a la Disposición Adicional II del Real Decreto 346/2011 en ciertos casos)
SITUACION:	Calle Alcalá 141 cv c/Francisca Moreno 4, 28001, Madrid Coor. Geog.: 40°25'26.69"N, 3°40'39.65"W
PROMOTOR:	Nombre: DAZIA CAPITAL ALCALÁ, S.L.U. CIF: B87892758 Dirección: Velazquez, 10, C.P.: 28001, Madrid Teléfono: -
AUTOR:	Jorge Vega Martin Ingeniero Técnico de Telecomunicación Especialidad Sonido e Imagen C./ Julian Camarillo, 53 28037 MADRID Número de Colegiado: 9.620 Teléfono: 917543612
VERIFICADO POR	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT)
DIRECCION DE OBRA	Si
FECHA Y FIRMA:	En Madrid, a 18 de Diciembre de 2017  Ingeniero Técnico de Telecomunicación Especialidad Sonido e Imagen Colegiado nº 9.620 Fdo.: Jorge Vega Martin COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓN

INDICE

1 MEMORIA

1.1 DATOS GENERALES

- A Datos del Promotor
- B Descripción del edificio o complejo urbano
- C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.
- D Objeto del Proyecto Técnico

1.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES.

- A Captación y distribución de radiodifusión sonora y de T.V. terrenales.
 - a Consideraciones sobre el diseño
 - b Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en el emplazamiento de la antena
 - c Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras
 - d Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras
 - e Plan de frecuencias
 - f Número de tomas
 - g Cálculo de parámetros básicos de la instalación.
 - 1 Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados.
 - 2 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 5 MHz – 790 MHz.
 - 3 Respuesta amplitud frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso).
 - 4 Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida).
 - 5 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
 - 6 Relación señal / ruido en la peor toma
 - 7 Productos de Intermodulación.
 - 8 Número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original que puede distribuir la instalación.
 - h Descripción de los elementos componentes de la instalación.
 - 1 Sistemas captadores
 - 2 Amplificadores.
 - 3 Mezcladores.
 - 4 Distribuidores y derivadores.
 - 5 Cable.
 - 6 Materiales complementarios.
- B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

- a Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite.
- b Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite.
- c Previsión para incorporar las señales de satélite.
- d Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrenales.
- e Cálculo de parámetros básicos de la instalación.
 - 1 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 950 MHz – 2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).
 - 2 Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz – 2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso).
 - 3 Amplificadores necesarios.
 - 4 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
 - 5 Relación señal / ruido en la peor toma.
 - 6 Productos de Intermodulación.
- f Descripción de los elementos componentes de la instalación.

C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

- 1 Redes de Distribución y de Dispersión.
 - a Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados
 - 1 Establecimiento de la topología de la red de cables de pares.
 - 2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables.
 - 3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.
 - i Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados).
 - ii Otros cálculos.
 - 4 Estructura de distribución y conexión.
 - 5 Dimensionamiento de:
 - i Punto de Interconexión.
 - ii Puntos de Distribución de cada planta.
 - 6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.
 - i Cables.
 - ii Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión
 - iii Regletas de los Puntos de Distribución
 - iv Conectores.
 - v Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

b Redes de Cables Coaxiales.

- 1 Establecimiento de la topología de la red de cables de coaxiales.
- 2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales, y tipos de cables.
- 3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.
 - i Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.
 - ii Otros cálculos.
- 4 Estructura de distribución y conexión.
- 5 Dimensionamiento de:
 - i Punto de Interconexión.
 - ii Puntos de Distribución de cada planta.
- 6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales.
 - i Cables.
 - ii Elementos pasivos.
 - iii Conectores.
 - iv Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

c Redes de cables de fibra óptica.

- 1 Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.
- 2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables.
- 3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.
 - i Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.
 - ii Otros cálculos.
- 4 Estructura de distribución y conexión.
- 5 Dimensionamiento de:
 - i Punto de Interconexión.
 - ii Puntos de Distribución de cada planta.
- 6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de fibra óptica.
 - i Cables
 - ii Panel de conectores de salida.
 - iii Cajas de segregación.
 - iv Conectores.
 - v Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

2 Redes interiores de usuario.

a Red de Cables de Pares Trenzados.

- 1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.
- 2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.
 - i Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados.
 - ii Otros cálculos.
- 3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.
- 4 Tipo de cables.
- 5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados.
 - i Cables.
 - ii Conectores.
 - iii BATs.

b.- Red de Cables coaxiales.

- 1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.
- 2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.
 - i Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales.
 - ii Otros cálculos.
- 3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.
- 4 Tipo de cables.
- 5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales.
 - i Cables.
 - ii Conectores.
 - iii BATs.

D Infraestructuras de Hogar Digital.

E Canalización e infraestructura de distribución.

- a Consideraciones sobre el esquema general del edificio.
- b Arqueta de entrada y canalización externa
- c Registros de enlace inferior y superior.
- d Canalizaciones de enlace inferior y superior.
- e Recintos de Instalaciones de Telecomunicación.
 - 1 Recinto Inferior.
 - 2 Recinto superior
 - 3 Recinto único
 - 4 Equipamiento de los recintos.
- f Registros principales.

- g Canalización Principal y Registros Secundarios.
- h Canalización secundaria y Registros de paso.
- i Registros de terminación de red.
- j Canalización interior de usuario.
- k Registros de toma.
- l Cuadro resumen de materiales necesarios
 - 1 Arquetas.
 - 2 Tubos de diverso diámetro y canales.
 - 3 Registros de diversos tipos.
 - 4 Material de equipamiento de los RIT.

F.- Varios.

2 PLANOS

2.1 PLANO DE SITUACION DEL EDIFICIO

ICT-01 Plano de situación

2.2 PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE CONSTITUYEN LA ICT

ICT-02 Planta Baja-Entreplanta

ICT-03 Planta Primera

ICT-04 Planta Segunda

ICT-05 Planta Tercera

ICT-06 Planta Cuarta

ICT-07 Planta Quinta

ICT-08 Planta Sexta

ICT-09 Planta Cubierta

ICT-10 Viviendas Tipo 1

ICT-11 Viviendas Tipo 2

ICT-12 Viviendas Tipo 3

ICT-12 Viviendas Tipo 4

ICT-14 Esquema General

ICT-15 Esquema RTV

ICT-16 Esquema STDP

ICT-17 Esquema Coaxial

ICT-18 Esquema F.O.

3 PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 CONDICIONES PARTICULARES

A RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN.

- a Condicionantes de acceso a los sistemas de captación.

- b Características de los sistemas de captación.
 - c Características de los elementos activos.
 - d Características de los elementos pasivos.
- B DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA).
- a Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.
 - 1 Características de los cables.
 - 2 Características de los elementos activos (si existen).
 - 3 Características de los elementos pasivos.
 - b Redes de cables coaxiales.
 - 1 Características de los cables.
 - 2 Características de los elementos pasivos.
 - c Redes de cables de fibra óptica.
 - 1 Características de los cables.
 - 2 Características de los elementos pasivos.
 - 3 Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede).
- C INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL.
- D INFRAESTRUCTURA.
- a Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.
 - b Características de las arquetas.
 - c Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario.
 - d Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos.
 - e Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma.
- E CUADROS DE MEDIDAS.
- a Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz.
 - b Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda ancha.
 - 1 Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.
 - 2 Redes de Cables coaxiales.
 - 3 Redes de Cables de fibra óptica.
- F UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NO COMUNES DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES (si existe).
- a Descripción de los elementos y de su uso.
 - b Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.

G ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA ICT.

3.2 CONDICIONES GENERALES.

A REGLAMENTO DE ICT Y NORMAS ANEXAS.

B NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

C NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.

D SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.

E NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS.

F NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

5 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.1 INTRODUCCION.

5.2 LEGISLACION Y NORMATIVA.

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

5.4 RIESGOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE ICT.

5.5 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

5.6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSTALACION.

5.7 OTRAS CONSIDERACIONES.

MEMORIA

1 MEMORIA

1.1 DATOS GENERALES

1.1.A Datos del Promotor

Nombre: DAZIA CAPITAL ALCALÁ, S.L.U.

CIF: B87892758

Dirección: Velazquez, 10, C.P.: 28001, Madrid

Teléfono: -

1.1.B Descripción del edificio

En la Alcalá 141 cv c/Francisca Moreno 4, 28001, Madrid, la empresa DAZIA CAPITAL ALCALÁ, S.L.U. desea realizar un inmueble de 25 viviendas, local comercial y conserje en un portal con 7 plantas y cubierta.

La distribución de usuarios se muestra en la tabla siguiente:

Ubicación y número de viviendas/locales/recintos de cada tipo			
Portal	Planta		Vivienda/local/recinto
1	Sotano 1		
		1	RITI (2000x2000x500mm)
	Baja/Entreplanta	1	Conserje
		1	Local Comercial
	1	5	Viviendas
	2	5	Viviendas
	3	5	Viviendas
	4	5	Viviendas
	5	3	Viviendas
	6	2	Viviendas
	Cubierta	1	RITS (2000x1500x500)
		27	Nº total de PAU/inmueble

En la tabla siguiente se detallan la ubicación y número de cada uno de los tipos de viviendas en cada una de las plantas y la ubicación de los Recintos de Instalaciones de Telecomunicación en el interior del edificio:

Ubicación y número de viviendas/locales/recintos de cada tipo									
Planta	Vivienda tipo						Total	RITI	RITS
	1	2	3	4	Sala Com	Local Com			
Portal									
Sótano 1							0		
Baja/Entrepanta					1	1	2	1	
1	3		2				5		
2	3		2				5		
3	3		2				5		
4	4		1				5		
5	1		1	1			3		
6		1		1			2		
Cubierta							0		1
Total/portal	14	1	8	2	1	1	27	1	1
Total/inmueble	14	1	8	2	1	1	27	1	1

En la siguiente tabla se detalla el número de estancias considerado para cada una de las viviendas tipo (excluidos baños y trasteros), el número de Bases de Acceso a Terminal (BAT) considerado para cada uno de los servicios de la ICT en cada uno de ellos, y el total de tomas de usuario para cada uno de dichos servicios en la instalación de la ICT.

Tipo de vivienda/local	Estancias	Nº de cada tipo de BAT por vivienda/local				Nº total de viviendas/locales de cada tipo	Nº total de cada tipo de BAT por vivienda/local			
		RTV	TBA	STDP	TA		TV	TBA	STDP	TA
L	Salas Comunitarias/Local Comerciales diafanos	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1	Salón-cocina y 1 dormitorio	2	2	4	1	14	28	28	56	14
2	Salón-cocina y 2 dormitorios	3	2	5	1	1	3	2	5	1
3	Salón, cocina y 2 dormitorios	4	2	6	1	8	32	16	48	8
4	Salón, cocina y 3 dormitorios	5	2	7	1	2	10	4	14	2
Total							73	50	123	25
Nº total de BATs								271		

La estructura y distribución detallada del edificio se encuentra representada en el apartado "PLANOS" de este proyecto.

1.1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal

La edificación descrita en el apartado anterior estará acogida al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de Abril.

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble, salvo aquellos elementos constituyentes de la red interior de usuario, la arqueta de entrada y canalización externa, elementos estos últimos, que se ubicarán en el exterior del edificio en la acera colindante al mismo, y por tanto en una zona de dominio público.

No existirán por tanto en este inmueble servidumbres de paso a ninguna de las viviendas para los servicios de instalación y futuro mantenimiento de la ICT.

1.1.D Objeto del Proyecto Técnico

El objeto del presente proyecto es definir la INFRAESTRUCTURA COMÚN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, en adelante I.C.T., que debe ser implantada en el inmueble descrito y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de la ICT, dotando a ésta de la capacidad suficiente para garantizar a los usuarios la distribución de las señales captadas de radiodifusión sonora y televisión tanto por vía terrenal como por satélite y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA), favoreciendo el alargamiento de su vida útil.

El presente proyecto ha sido redactado conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Real Decreto 346/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 11 de marzo, y su ejecución deberá ser acorde a lo establecido en el Artículo 10 del citado Real Decreto. La estructura y contenidos del mismo son acordes con el modelo tipo de Proyecto Técnico establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el Anexo I de la Orden Ministerial ITC/1644/2011, de 10 de junio. También se ha tenido en cuenta lo indicado en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.

1.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

1.2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales

1.2.A.a Consideraciones sobre el diseño

Una vez realizada la toma de datos, y después de realizar los pertinentes cálculos preliminares con los datos de la edificación, se ha determinado que la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales, de la que será dotada la edificación descrita en el apartado 1.1.B de este proyecto, está formada por:

- ✓ Elementos de captación
- ✓ Equipamiento de cabecera
- ✓ Red (de distribución, de dispersión y de usuario)

Para la amplificación de los canales, la cabecera estará configurada por amplificadores. Las características de ganancia, figura de ruido y nivel máximo de salida se han estudiado para garantizar los niveles de calidad establecidos por el R.D. 346/2011, de 11 de marzo, en las tomas de usuario.

Los cuatro canales adyacentes del servicio DAB y los tres digitales más elevados, igualmente adyacentes, serán amplificados mediante sendos amplificadores de grupo, reduciéndose así el coste y volumen de la cabecera terrestre.

Para conseguir el mayor equilibrio posible entre las diferentes tomas de usuario, las redes de distribución y dispersión se han configurado con los elementos de red descritos en el correspondiente apartado del pliego de condiciones.

En el conjunto residencial, los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión terrenales se han ubicados en la cubierta del RITS ubicado en planta cubierta del edificio, en zona común completamente accesible, de forma que queden por encima del punto más alto de la edificación, en el emplazamiento que figura en los planos. Su dimensionamiento

se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales recibidas, la orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo a señales interferentes, así como la mejora de la relación señal-ruido en ambas instalaciones y los posibles obstáculos y reflexiones que pudieran producirse en edificios colindantes.

Las señales captadas por las distintas antenas de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales, llegan mediante los correspondientes cables coaxiales a través de los pasamuros pertinentes y la canalización de enlace, hasta los equipos de cabecera que estarán instalados en el interior del Recinto Interior de Telecomunicaciones Superior, en adelante R.I.T.S, en la planta cubierta del Portal 2 del edificio, como se puede observar en los planos.

A la salida de la cabecera se utilizará un mezclador ICT que permite mezclar señales de Radiodifusión Terrenal con 2 señales de Radiodifusión Satélite, y genera 2 salidas con la mezcla de las señales de Radiodifusión Terrenal junto a una de las 2 señales de Radiodifusión satélite en cada salida. Cada una de las dos salidas de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales obtenidas después de ser tratadas (amplificadas) por los elementos de cabecera, es mezclada con cada una de las dos señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, ya que en este proyecto se contempla dicha instalación. En el "Esquema de Principio de la Instalación de Radiotelevisión" puede encontrarse la configuración de toda la cabecera.

En esta ICT existe una red de distribución que da el servicio a la totalidad del inmueble.

Cabecera en portal				
Distribuidor 2 salidas	Salida 1	Mezclador	+Amplificador	A portal 1
	Salida 2	Mezclador	+Amplificador	A portal 1

Se instalarán derivadores de 2, 4 y 8 salidas de 75Ω y pérdidas mínimas de retorno en el interior de los registros. Se instalarán cargas adaptadas de 75Ω en todas las salidas de los derivadores que no se utilicen. Toda esta configuración puede verse con más detalle en los esquemas de principio de la instalación de Radiotelevisión.

La red de dispersión comienza en los derivadores sitios en cada uno de los registros y termina en los Puntos de Acceso de Usuario (PAU), que están alojados en el interior del registro de terminación de red de cada una de las viviendas. La red de dispersión está formada por los cables coaxiales que transportan las

señales Terr+Sat1 y Terr+Sat2 (en este proyecto concreto solo señales Terrestres) provenientes de los derivadores. Dichos cables coaxiales se conectan ambos al PAU, y es en este punto donde el usuario, de forma manual, selecciona una de ellas para su paso hacia la red interior de usuario.

La estructura de la red de distribución y dispersión es una estructura en árbol-rama. Los elementos que componen dicha estructura, así como la interconexión entre los mismos, pueden encontrarse de forma más detallada en el "Esquema de Principio de la Red de Radiotelevisión", donde están los esquemas de principio de las instalaciones de radiodifusión sonora y televisión para la instalación de la ICT del conjunto residencial.

Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todas las tomas de derivadores, distribuidores y PAU no utilizadas, serán terminadas con cargas resistivas de 75Ω de impedancia.

La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de Acceso de Terminal (BAT) sitas en los registros de toma del domicilio del usuario. La interconexión entre el PAU y las BAT se realiza en estrella, de forma tal que cada BAT tiene su tirada de cable coaxial y canalización independientes. La red interior de usuario para cada una de las viviendas está detallada en los planos.

Tanto las redes de distribución, la de dispersión, así como la de usuario, permitirán la distribución de señales dentro de la banda de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las BAT de usuario.

Este proyecto técnico garantiza la debida protección a las señales del servicio de televisión digital terrestre frente a señales de servicios de comunicaciones electrónicas que vayan a utilizar la sub banda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz por medio de amplificadores monocanales.

1.2.A.b Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal que se reciben en el emplazamiento de las antenas

Para la realización del proyecto técnico, han de tenerse en cuenta la imposibilidad de realizar medidas de las señales de TV terrenal que se reciben en el emplazamiento del futuro conjunto, debido a la dificultad de acceso que existe a la ubicación del inmueble. A pesar de estos inconvenientes, existe

visibilidad directa con el repetidor por lo que puede preverse que en la ejecución de obra existirán niveles de señal adecuados.

A pesar de lo comentado anteriormente, se va a suponer que los niveles de campo son los mínimos exigidos por la legislación para su distribución, garantizando así una buena calidad de las señales y garantizando el uso de la instalación si se modifican los elementos exteriores, como la construcción de edificios que generen mayor zonas de sombra. Estos niveles son los que se detallan a continuación (niveles de señal mínimos exigidos por la normativa a la salida de una antena de 17 dB de ganancia):

Múltiple	Programa	Canal	f representativa (MHz)	P. vídeo (MHz)	P. audio (MHz)	S mínimo (dBµV)
MPE5	Atreseries HD, BeMad tv HD, Real Madrid TV HD	22	482	479,25	484,75	56,67
MPE4	Boing, Energy, Mega, Trece	26	514	511,25	516,75	57,22
MPE1	GOL, DMAX, Disney Ch, Paramount Ch	33	570	567,25	572,75	58,12
Local 1	8Madríd, 13 Madríd, Hit TV, Intereconomía TV, Business TV, CGTN-Español, Canal Galería	39	618	615,25	620,75	58,82
RGE2	TDP, TDP HD, CLAN HD, DKISS, TEN	41	634	631,25	636,75	59,05
MPE3	T5, T5HD, 4, 4HD, FDF, Divinity	49	698	695,25	700,75	59,88
Local 2	8Madríd, Ver-t, TBN, La Tienda en Casa, Botopro, BuenaCompra, Déjate TV	50	706	703,25	708,75	59,98
Autonómico	Telemadríd, La Otra, Telemadríd HD, Bom	55	746	743,25	748,75	60,46
RGE1	La1, L1HD, La2, La2HD, 24H, Clan	58	770	767,25	772,75	60,73
MPE2	A3, A3HD, La6, La6HD, Neox, Nova	59	778	775,25	780,75	60,82
	FM		Canales en la banda 87,5 a 108 MHz			66,00
	DAB		Canales E8-E11 (195 a 223 MHz)			69,00

Los servicios de televisión terrenal digital se indican los canales que limitan el ancho de banda de esta transmisión. La modulación de este tipo de señales es de COFDM.

A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplan con lo especificado en el apartado 4.1.6 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 del 11 de Marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sin duplicar el contenido temático, es decir el programa o cadena, y eligiendo aquellas que por el canal utilizado o la procedencia de las mismas, optimicen la captación, adaptación y distribución de las mismas hasta las viviendas. Los canales que se incorporarán a la instalación se detallarán posteriormente de

forma más adecuada, en el apartado correspondiente al plan de frecuencias de este proyecto.

También, y siguiendo lo establecido en el punto 4.1.7 del Anexo I del R.D. 346/2011 del 11 de marzo, deberán incorporarse a la instalación de la ICT los canales de TV terrestre que, aun no estando operativos en la fecha de realización de los proyectos, dispongan del título habilitante y en cuya zona prevista de cobertura se incluya la localización de la edificación objeto del proyecto.

Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobarán los programas con título habilitante, ya que desde la redacción del proyecto podrían haberse producido nuevas concesiones de dicho título. En ese caso, se indicarán en el correspondiente Anexo o Proyecto Modificado.

Si esta situación hubiera variado, en el momento de realizar la Certificación de Fin de Obra o el Boletín de Instalación, deberá realizarse el correspondiente Anexo al Proyecto o Proyecto Modificado, según corresponda.

1.2.A.c Selección de emplazamiento y parámetros de antenas receptoras

El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales para la instalación de la ICT del conjunto residencial se indica en los planos. Dichos soportes estarán constituidos, en cada fase, por un tramo de mástil de 3 m de longitud, y 40 mm de diámetro, con un espesor mínimo de 2 mm.

El mástil se fijará a los elementos de obra resistentes en la ubicación indicada, mediante dos soportes empotrables para pared reforzados que serán recibidos a la pared con mortero de cemento y arena.

Todos los elementos que constituyen los elementos de captación de la ICT (antenas, mástiles, riostras, anclajes, etc.) serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su resistencia a la misma. La parte superior de los mástiles se obturará permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior del mismo. Todos los elementos de tornillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida.

Tanto los mástiles como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra más cercana del conjunto siguiendo el camino

más corto posible, mediante la utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25 mm² de sección.

La antena con la que se dotará a cada sistema de captación de la ICT del conjunto será una antena Yagui de ganancia nominal 17 dB para la recepción de las señales de televisión terrestre (bandas IV de UHF, V de UHF y TDT), una antena dipolo plegado circular de ganancia 1 dB para la recepción de las señales de radiodifusión terrestre (banda de FM) y una antena DAB para la recepción de radio digital de ganancia 8 dB.

La antena Yagui para la recepción de las señales de televisión terrestre se situará en la parte superior del mástil y orientada hacia el repetidor; seguida de la antena de FM y la de DAB, con una separación entre ellas de 0,60 m. No obstante, para la orientación definitiva de las mismas se hará uso de un medidor de campo.

La antena dipolo plegado circular para la recepción de las señales de radiodifusión sonora terrestre se fijará al mástil, separada 0,60 m de la antena de UHF, por debajo de ésta. Debido a las características de omnidireccionalidad de este tipo de antenas, no será necesaria su orientación. La elección de este tipo de antena omnidireccional para la ICT está condicionada por el hecho de que las señales de radiodifusión sonora pueden llegar al emplazamiento de la misma desde cualquier dirección geográfica.

La antena DAB para la recepción de las señales de radiodifusión digital terrestre se fijará al mástil, separada 0,60 m de la antena de FM, por debajo de ésta. No obstante, para la orientación definitiva de las mismas se hará uso de un medidor de campo.

A continuación se indican los parámetros básicos mínimos de estas antenas:

	Antena FM	Antena UHF	Antena DAB
Servicio	FM-radio	AM-TV (UHF), COFDM-TV (UHF)	Radio Digital Terrestre
Tipo de antena	Circular, omnidireccional	Yagui Directiva, orientada al emisor	Directiva, orientada al emisor
Ganancia	1 dB	17 dB (UHF)	8 dB (B-III)
Carga al viento (*)	< 27 Newtons	< 144 Newtons	< 36,5 Newtons
< 20 m.	< 37 Newtons	< 176 Newtons	< 50,2 Newtons
> 20 m.			

(*) Carga al viento en función de la altura a la que se ubicarán las antenas

Tanto los conjuntos de los elementos captadores de las señales de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres de la ICT, como cada uno de los elementos que los componen deberán soportar velocidades de viento de hasta 130 Km/h, al estar estos situados en alturas sobre el suelo inferiores a 20 m.

Las antenas de la instalación de la ICT se conectarán a la correspondiente cabecera sita en el R.I.T.S., mediante cable coaxial de 75 Ω de impedancia para instalación de exteriores, y cuyas características están citadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. La entrada de dichos cables al interior del conjunto se realizará con los pertinentes pasamuros, independientes para cada uno de los cables.

1.2.A.d Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras.

Los conjuntos de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión deberán soportar velocidades de viento de hasta 130 Km/h, como se ha mencionado en el apartado anterior, así como cada uno de estos elementos independientemente. En este tipo de instalación el elemento más crítico en cuanto a esfuerzos se refiere es el mástil soporte de las antenas.

Los datos de fabricante que pueden extraerse del momento flector y dimensiones para los mástiles del tipo mencionado en el apartado anterior son los siguientes:

1. Momento flector máximo = 656,75 N x m.
2. Longitud = 3,00 m.
3. Diámetro = 45 mm.

Los datos de carga al viento de las antenas son los siguientes:

1. Antena Yagui TV: $F_y = 144$ N.
2. Antena omnidireccional FM: $F_o = 27$ N.
3. Antena DAB: $F_o = 36,5$ N.

Estos datos están tomados para unos valores de velocidad del viento de 130 Km/h, el cual ejerce una presión P_v de 800 N/m².

Tomando el caso peor en que la presión del viento se ejerce sobre las antenas y sobre toda la superficie del mástil que queda por encima de los soportes, la carga al viento que produce el propio mástil vale:

$$F_m = P_v \times S_m = 800 \times 2,50 \times 0,045 \times 0,7 \times (3,00 / 2) = 94,50 \text{ N}$$

En la realización de este cálculo S_m es la superficie del mástil que queda por encima de los soportes. Dicha superficie la determina el diámetro del propio mástil tomado como valor longitudinal, y la longitud del mismo que queda por encima de los soportes es de unos 2,50 m.

Tomando nuevamente el caso peor, es decir, suponiendo que las fuerzas debido a la presión del viento a 130 Km/h se aplican en el extremo superior del mástil, el módulo del momento de la fuerza en el punto donde se fijan las riostras (vientos), viene dado por:

$$F_{\text{total}} = F_{\text{ant}} + F_m = 144 + 27 + 36,5 + 94,50 = 303 \text{ N x m}$$

Momento que es inferior a la mitad del momento flector máximo del mástil (328,375 N x m) en el peor de los casos.

1.2.A.e Plan de frecuencias

Para el establecimiento del plan de frecuencias, se toman como base aquellas que son utilizadas por las entidades habilitadas y que se reciben en el emplazamiento de las antenas y las convertidas en el proceso de asignación de canales de R.F. de la captación de señales analógicas vía satélite, teniendo en cuenta tanto las útiles como las interferentes.

Teniendo en cuenta las especificaciones que se indican en el Reglamento (Anexo I Punto 4.1.5) sobre la asignación prioritaria de frecuencias a determinados servicios, se establece el siguiente plan de frecuencias:

Banda	Canales utilizados	Canales utilizables	Servicio recomendado
5-55 MHz	Ninguno		
BI	Ninguno		
BIII	Ninguno		FM Radio
S-Baja	Ninguno	S2 a S10	TV Sat A/D
BIII	81,9D,11B	Resto de canales	DAB
S-Alta	Ninguno	S11 a S20	TV Sat analógico
Hyperbanda	Ninguno	S21 a S41	TV Sat analógico
BIV	C22, C26, C33	Resto de canales	TV A/D terrestre

BV	C39, C41, C49, C50, C55, C58, C59	Resto de canales	TV A/D terrestre
FI 950-2150 MHz	1ª FI del transponder de Hispasat y 1ª FI del transponder de Astra		TV Sat A/D y radio Sat D

Nota 1. Siempre que sea posible, los canales utilizables se establecerán de forma tal que no queden canales adyacentes.

No se realizará en ningún caso para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres conversión de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de frecuencias.

1.2.A.f Numero de tomas

En el interior de las viviendas se instalarán tomas de usuario BAT (Base de Acceso Terminal), que se conectarán mediante la red interior de usuario, cuya configuración es en estrella, a los PAU de cada vivienda.

Para la determinación del número de tomas se aplicará lo exigido en el reglamento ICT.

Se utilizarán tomas finales separadoras, que dividen las señales de TV-FM y FI mediante filtros de banda. El desacoplo entre dos tomas cualesquiera de un usuario deberá ser superior a 20 dB, tal y como fija el reglamento.

Se relacionan a continuación el número de tomas de usuario BAT, para cada vivienda de la instalación de la ICT del conjunto residencial:

Planta	Número/letra	Tipo vivienda/local	Nº tomas
Portal 1			
Baja		Sala Comunitaria	0
		Local Comercial	0
	A	1	2
Primera	B	1	2
	C	3	4
	D	1	2
	E	3	4
	A	1	2
Segunda	B	1	2
	C	3	4
	D	1	2
	E	3	4
	A	1	2
Tercera	A	1	2

	B	1	2
	C	3	4
	D	1	2
	E	3	4
	A	1	2
	B	1	2
Cuarta	C	3	4
	D	1	2
	E	1	2
	A	4	5
Quinta	B	1	2
	C	3	4
	A	4	5
Sexta	B	2	3
	Ascensor		0
	Total en portal 1		73
	Total en el inmueble		73

1.2.A.g Cálculo de parámetros básicos de la instalación.

Se detallan a continuación los cálculos de los parámetros básicos de la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales.

1.2.A.g.1 Repartidores, derivadores, red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados

RED DE DISTRIBUCIÓN

La red está formada por el cableado, los elementos activos y elementos pasivos que permiten transportar las señales de forma transparente desde el la cabecera hasta los registros. La red de distribución se caracteriza por ser una red redundante formada por los mismos elementos. En ambas se trasportan la señales de RTV terrestre, quedando libre en ambas redes el ancho de banda comprendido entre 950-2150 MHz para la distribución de señales de TV digital.

A la salida de la cabecera se colocarán repartidores de 2 salidas de 75Ω y perdidas mínimas. Las características son las siguientes:

TIPO	1	
Nº DE SALIDAS	2	
CONECTOR TIPO	F	
BANDA CUBIERTA (MHz)	5-2.400	
ATENUACIÓN DE PASO	47-790 MHz 950-2150 MHz	-
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN	47-790 MHz 950-2150 MHz	4 5

Se instalarán derivadores de 8 salidas de 75Ω y pérdidas mínimas en el interior de los registros. Se instalarán cargas adaptadas de 75Ω en todas las salidas de los derivadores que no se utilicen. Toda esta configuración puede verse con más detalle en los esquemas de principio de la instalación de Radiotelevisión.

En las siguientes tablas se indican las características de los derivadores y distribuidores que deben utilizarse:

DERIVADORES 8D NO ECUALIZADOS:

10 dB

FRECUENCIAS (MHz)	47	790	950	2150
ATENUACIÓN DE PASO (dB)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (dB)	≤ 4	≤ 4	$\leq 4,4$	$\leq 4,6$

15 dB

FRECUENCIAS (MHz)	47	790	950	2150
ATENUACIÓN DE PASO (dB)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (dB)	$\leq 1,9$	$\leq 1,9$	$\leq 2,8$	$\leq 3,5$

20 dB

FRECUENCIAS (MHz)	47	790	950	2150
ATENUACIÓN DE PASO (dB)	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (dB)	$\leq 0,9$	$\leq 0,9$	$\leq 1,5$	$\leq 2,1$

RED DE DISPERSIÓN

Está formada por el cableado u otros elementos que enlazan los elementos de distribución situados en los registros secundarios con los PAU. Hasta los registros

PTR del interior de las viviendas se llevarán 2 líneas coaxiales, donde una de ellas se conectará al PAU para dar servicio a las diferentes tomas de cada vivienda, dejando la otra línea cargada convenientemente.

RED INTERIOR DE USUARIO

Para la configuración en estrella dentro de las viviendas usaremos repartidores situados a la salida del PAU. A su vez, el PAU estará situado justo detrás de la puerta de entrada a cada vivienda. Se utilizarán distribuidores capaces de dar servicio a todas las estancias cada vivienda, incluso a las tomas de reserva. Se instalarán cargas adaptadas de 75Ω en todas las salidas que no se utilicen.

Se utilizarán bases de acceso terminal (BAT) que mediante filtros paso banda separen las bandas TV-FM y FI. Cada BAT deberá tener dos tomas, una con la señal de TV-FM y otra con señal de FI.

A continuación se detallan las características más relevantes de los elementos que conforman la red de dispersión y la red interior de usuario:

REPARTIDORES		
3, 4 y 5 VÍAS SMATV		
FRECUENCIAS (MHz)	47-790	950-2150
ATENUACIÓN DISTRIBUCIÓN (dB)	≤ 12	≤ 17

Los cables utilizados tanto en la red de distribución como en la red de dispersión, cumplirán en todos sus parámetros con las especificaciones que respecto a este componente prescribe el Reglamento.

Sus características técnicas se expondrán en el apartado correspondiente del Pliego de condiciones en el presente Proyecto.

Utilizaremos un cable coaxial con apantallamiento que cumpla la norma UNE-EN 50117-2-4 para distribución interior y norma UNE-EN 50117-2-5 para instalación exterior.

1.2.A.g.2 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 5 MHz – 790 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario)

A continuación se detalla el cálculo de los niveles de atenuación en toma de usuario. Se marcan los valores máximos y mínimos de atenuación, los cuales coinciden con:

✓ Cabecera

- o Valor mínimo: Dormitorio Principal de Viviendas de 4ºA, 4ºB, 4ºC y 4ºE
- o Valores máximos: Dormitorio Principal de 5ºA y 6ºA

F1	100
F2	200
F3	600
F4	790

F1									
Portal									
6° A		6° B							
Salón	42,21	Salón-cocina	38,75						
Cocina	42,05	Dormitorio principal	39,23						
Dormitorio principal	42,37	Dormitorio 2	38,91						
Dormitorio 2	41,89								
Dormitorio 3	41,57								
5° A		5° B		5ª C					
Salón	42,21	Salón-cocina	37,75	Salón	39,55				
Cocina	42,05	Dormitorio principal	37,59	Cocina	39,39				
Dormitorio principal	42,37			Dormitorio principal	38,75				
Dormitorio 2	41,89			Dormitorio 2	38,59				
Dormitorio 3	41,57								
4°A		4°B		4°C		4°D		4°E	
Salón-cocina	34,93	Salón-cocina	34,93	Salón	36,73	Salón-cocina	34,93	Salón-cocina	34,93
Dormitorio principal	34,77	Dormitorio principal	34,77	Cocina	36,57	Dormitorio principal	34,77	Dormitorio principal	34,77
				Dormitorio principal	35,93				
				Dormitorio 2	35,77				
3°A		3°B		3°C		3°D		3°E	
Salón-cocina	37,02	Salón-cocina	37,02	Salón	38,82	Salón-cocina	37,02	Salón	38,82
Dormitorio principal	36,86	Dormitorio principal	36,86	Cocina	38,66	Dormitorio principal	36,86	Cocina	38,66

				Dormitorio principal	38,02	Dormitorio 2	36,09	Dormitorio principal	38,02
				Dormitorio 2	37,86			Dormitorio 2	37,86
2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE	
Salón-cocina	35,11	Salón-cocina	35,11	Salón	36,91	Salón-cocina	35,11	Salón	36,91
Dormitorio principal	34,95	Dormitorio principal	34,95	Cocina	36,75	Dormitorio principal	34,95	Cocina	36,75
				Dormitorio principal	36,11			Dormitorio principal	36,11
				Dormitorio 2	35,95			Dormitorio 2	35,95
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE	
Dormitorio principal	39,20	Dormitorio principal	39,20	Salón	41,00	Dormitorio principal	39,20	Salón	41,00
Dormitorio 2	39,04	Dormitorio 2	39,04	Cocina	40,84	Dormitorio 2	39,04	Cocina	40,84
				Dormitorio principal	40,20			Dormitorio principal	40,20
				Dormitorio 2	40,04			Dormitorio 2	40,04
Bajo		Bajo							
Local Comercial	37,56	Conserje	37,56						
F2									
Portal									
6º A		6º B							
Salón	42,21	Salón-cocina	38,75						
Cocina	42,05	Dormitorio principal	39,23						
Dormitorio principal	42,37	Dormitorio 2	38,91						
Dormitorio 2	41,89								
Dormitorio 3	41,57								
5º A		5º B		5º C					
Salón	42,21	Salón-cocina	37,75	Salón	39,55				
Cocina	42,05	Dormitorio principal	37,59	Cocina	39,39				
Dormitorio principal	42,37			Dormitorio principal	38,75				
Dormitorio 2	41,89			Dormitorio 2	38,59				
Dormitorio 3	41,57								
4ºA		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE	
Salón-cocina	34,93	Salón-cocina	34,93	Salón	36,73	Salón-cocina	34,93	Salón-cocina	34,93
Dormitorio principal	34,77	Dormitorio principal	34,77	Cocina	36,57	Dormitorio principal	34,77	Dormitorio principal	34,77
				Dormitorio principal	35,93				
				Dormitorio 2	35,77				
3ºA		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE	
Salón-cocina	37,02	Salón-cocina	37,02	Salón	38,82	Salón-cocina	37,02	Salón	38,82
Dormitorio principal	36,86	Dormitorio principal	36,86	Cocina	38,66	Dormitorio principal	36,86	Cocina	38,66
				Dormitorio principal	38,02	Dormitorio 2	36,09	Dormitorio principal	38,02

				Dormitorio 2	37,86					Dormitorio 2	37,86
2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE			
Salón-cocina	35,11	Salón-cocina	35,11	Salón	36,91	Salón-cocina	35,11	Salón		36,91	
Dormitorio principal	34,95	Dormitorio principal	34,95	Cocina	36,75	Dormitorio principal	34,95	Cocina		36,75	
				Dormitorio principal	36,11					Dormitorio principal	36,11
				Dormitorio 2	35,95					Dormitorio 2	35,95
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE			
Dormitorio principal	39,20	Dormitorio principal	39,20	Salón	41,00	Dormitorio principal	39,20	Salón		41,00	
Dormitorio 2	39,04	Dormitorio 2	39,04	Cocina	40,84	Dormitorio 2	39,04	Cocina		40,84	
				Dormitorio principal	40,20					Dormitorio principal	40,20
				Dormitorio 2	40,04					Dormitorio 2	40,04
Bajo		Bajo									
Local Comercial	37,56	Conserje	37,56								
F3											
Portal											
6º A		6º B									
Salón	42,30	Salón-cocina	38,84								
Cocina	42,14	Dormitorio principal	39,32								
Dormitorio principal	42,46	Dormitorio 2	39,00								
Dormitorio 2	41,98										
Dormitorio 3	41,66										
5º A		5º B		5ª C							
Salón	42,30	Salón-cocina	37,84	Salón	39,64						
Cocina	42,14	Dormitorio principal	37,68	Cocina	39,48						
Dormitorio principal	42,46			Dormitorio principal	38,84						
Dormitorio 2	41,98			Dormitorio 2	38,68						
Dormitorio 3	41,66										
4ºA		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE			
Salón-cocina	35,20	Salón-cocina	35,20	Salón	37,00	Salón-cocina	35,20	Salón-cocina		35,20	
Dormitorio principal	35,04	Dormitorio principal	35,04	Cocina	36,84	Dormitorio principal	35,04	Dormitorio principal		35,04	
				Dormitorio principal	36,20						
				Dormitorio 2	36,04						
3ºA		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE			
Salón-cocina	37,38	Salón-cocina	37,38	Salón	39,18	Salón-cocina	37,38	Salón		39,18	
Dormitorio principal	37,22	Dormitorio principal	37,22	Cocina	39,02	Dormitorio principal	37,22	Cocina		39,02	
				Dormitorio principal	38,38	Dormitorio 2	36,36	Dormitorio principal		38,38	
				Dormitorio 2	38,22					Dormitorio 2	38,22

2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE	
Salón-cocina	35,56	Salón-cocina	35,56	Salón	37,36	Salón-cocina	35,56	Salón	37,36
Dormitorio principal	35,40	Dormitorio principal	35,40	Cocina	37,20	Dormitorio principal	35,40	Cocina	37,20
				Dormitorio principal	36,56			Dormitorio principal	36,56
				Dormitorio 2	36,40			Dormitorio 2	36,40
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE	
Dormitorio principal	39,74	Dormitorio principal	39,74	Salón	41,54	Dormitorio principal	39,74	Salón	41,54
Dormitorio 2	39,58	Dormitorio 2	39,58	Cocina	41,38	Dormitorio 2	39,58	Cocina	41,38
				Dormitorio principal	40,74			Dormitorio principal	40,74
				Dormitorio 2	40,58			Dormitorio 2	40,58
Bajo		Bajo							
Local Comercial	38,10	Conserje	38,10						
F4									
Portal									
6º A		6º B							
Salón	42,33	Salón-cocina	38,87						
Cocina	42,17	Dormitorio principal	39,35						
Dormitorio principal	42,49	Dormitorio 2	39,03						
Dormitorio 2	42,01								
Dormitorio 3	41,69								
5º A		5º B		5ª C					
Salón	42,33	Salón-cocina	37,87	Salón	39,67				
Cocina	42,17	Dormitorio principal	37,71	Cocina	39,51				
Dormitorio principal	42,49			Dormitorio principal	38,87				
Dormitorio 2	42,01			Dormitorio 2	38,71				
Dormitorio 3	41,69								
4ºA		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE	
Salón-cocina	35,29	Salón-cocina	35,29	Salón	37,09	Salón-cocina	35,29	Salón-cocina	35,29
Dormitorio principal	35,13	Dormitorio principal	35,13	Cocina	36,93	Dormitorio principal	35,13	Dormitorio principal	35,13
				Dormitorio principal	36,29				
				Dormitorio 2	36,13				
3ºA		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE	
Salón-cocina	37,50	Salón-cocina	37,50	Salón	39,30	Salón-cocina	37,50	Salón	39,30
Dormitorio principal	37,34	Dormitorio principal	37,34	Cocina	39,14	Dormitorio principal	37,34	Cocina	39,14
				Dormitorio principal	38,50	Dormitorio 2	36,45	Dormitorio principal	38,50
				Dormitorio 2	38,34			Dormitorio 2	38,34
2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE	

Salón-cocina	35,71	Salón-cocina	35,71	Salón	37,51	Salón-cocina	35,71	Salón	37,51
Dormitorio principal	35,55	Dormitorio principal	35,55	Cocina	37,35	Dormitorio principal	35,55	Cocina	37,35
				Dormitorio principal	36,71			Dormitorio principal	36,71
				Dormitorio 2	36,55			Dormitorio 2	36,55
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE	
Dormitorio principal	39,92	Dormitorio principal	39,92	Salón	41,72	Dormitorio principal	39,92	Salón	41,72
Dormitorio 2	39,76	Dormitorio 2	39,76	Cocina	41,56	Dormitorio 2	39,76	Cocina	41,56
				Dormitorio principal	40,92			Dormitorio principal	40,92
				Dormitorio 2	40,76			Dormitorio 2	40,76
Bajo		Bajo							
Local Comercial	38,28	Conserje	38,28						

La determinación de estas atenuaciones para cada frecuencia se ha realizado teniendo en cuenta, que la atenuación total entre cada amplificador de cabecera y la toma de usuario, es:

$$At \text{ (total)} = At \text{ (Z)} + Ai \text{ (mezcla FI)} + \Sigma At \text{ (cables)} + Ad \text{ (distribuidor)} + Ai \text{ (derivadores anteriores)} + Ad \text{ (derivador)} + Ai \text{ (PAU)} + Ai \text{ (BAT)}$$

Donde:

- ✓ $At \text{ (total)}$ = Atenuación entre cada amplificador de cabecera y cada toma de usuario.
- ✓ $At \text{ (Z)}$ = pérdidas debido a la multiplexación Z en la cabecera.
- ✓ $Ai \text{ (mezcla FI)}$ = Pérdidas debido a la mezcla de las señales terrestres, con las señales de satélite.
- ✓ $\Sigma At \text{ (cables)}$ = Pérdidas debido a los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de usuario.
- ✓ $Ad \text{ (distribuidor)}$ = Pérdidas en el distribuidor de 2 vías a la salida de la cabecera.
- ✓ $Ai \text{ (derivadores anteriores)}$ = Pérdidas de inserción en los derivadores.
- ✓ $Ad \text{ (derivador)}$ = Pérdidas de derivación en el derivador.
- ✓ $Ai \text{ (PAU)}$ = Pérdidas de inserción del PAU para cada salida.
- ✓ $Ai \text{ (BAT)}$ = Pérdidas de inserción de conexión del BAT.

Como puede apreciarse, los valores de atenuación proporcionados incluyen las pérdidas debidas a la multiplexación Z de las señales de los amplificadores en la cabecera, y las pérdidas debidas a la mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres, con las señales procedentes de satélite.

1.2.A.g.3 Respuesta amplitud-frecuencia

En toda la red, la respuesta amplitud/frecuencia de canal no superará los siguientes valores:

Servicio / Canal	47 – 790 MHz	950 – 2150 MHz
FM – Radio, AM-TV*, 64 QAM-TV	± 3 dB en toda la banda ± 0.5 dB en un ancho de banda de 1 MHz	
FM-TV, QPSK-TV	≤ 6 dB	± 4 dB en toda la banda ± 1,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz
COFDM-DAB, COFDM-TV	± 3 dB en toda la banda	

() Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT.*

La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma en la instalación, dentro de la banda de 47 a 790 MHz, es la siguiente:

Cabecera	Amplitud/frecuencia (dB) en la peor toma	Amplitud/frecuencia (dB) en la mejor toma
Cabecera en portal	0,12	0,36

La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 47 a 790 MHz, cumple con lo establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que este valor es inferior a 16 dB en cualquiera de los casos.

1.2.A.g.4 Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida).

Se instalará en el RITS una cabecera de TV compuesta por los siguientes módulos amplificadores:

- ✓ Amplificador para la BII de VHF-FM, con un nivel máximo de salida de 113 dBμV.
- ✓ Amplificador para radio DAB, con un nivel máximo de salida de 113 dBμV.
- ✓ Amplificadores monocanal para TV digital terrestre en la BIV de UHF (apropiado para el uso de canales adyacentes), con un nivel máximo de salida de 120 dBμV.
- ✓ Amplificador monocanales para TV digital terrestre en la BV de UHF (apropiados para el uso de canales adyacentes), con un nivel máximo de salida de 120 dBμV.

Las características de estos elementos se indican en el pliego de condiciones.

Dadas las distancias que separan la cabecera de algunas viviendas, es conveniente la amplificación intermedia entre las cabeceras y las BAT de usuario. Por ello, en el propio RITS se ubicará un sistema de amplificación compuestos por amplificadores de línea con dos entradas y dos salidas, de forma que se regenere el nivel de la señal y se equilibre la señal en toda la instalación. Sus características son:

- ✓ Amplificadores de línea de TV para las bandas de frecuencia 5-30 MHz, 47-790 MHz y 950- 2150 MHz. Las señales son las mismas en los dos cables de bajada. Nivel de salida máximo 119 dB, figura de ruido 10 dB, tensión de entrada 230 VAC, consumo 8W.

El sistema de amplificadores de cabecera hace uso de demultiplexado Z a la entrada y multiplexado Z a la salida, entregando dos salidas con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres amplificadas.

Las pérdidas estimadas, para cada uno de los amplificadores en el multiplexado Z y la obtención de las dos salidas, se cifran en 4 dB.

Desde una de las salidas de la cabecera, se alimenta un mezclador-repartidor de 2RF/2FI. Así pues, a la salida de la cabecera, se obtienen dos salidas coaxiales, en las cuales están presentes las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales, y una señal de FI de radiodifusión sonora y televisión por

satélite diferente en cada una de ellas. En este punto comienza la red de distribución.

En los registros secundarios y en el RITS, las señales de ambos cables coaxiales pasan por los correspondientes derivadores, puntos donde comienza la red de dispersión, hasta los PAU en las viviendas. Los PAU están dotados de dos entradas para los cables coaxiales provenientes de la red de dispersión, de forma tal, que el usuario manualmente pueda seleccionar una de ellas.

Cada PAU tendrá tantas salidas como estancias tenga la vivienda (según planos) de manera que sea posible dar servicio a todas las estancias de la vivienda, excluidos los baños. A la salida de estos elementos distribuidores, se conectan los cables coaxiales de la red interior de usuario, que transcurre hasta las BAT relacionadas en el apartado anterior de este proyecto. Las salidas no utilizadas de los PAU o sus distribuidores quedarán convenientemente cargadas con cargas de 75 Ohm de impedancia. La estructura de la red de distribución y dispersión desde la cabecera a los PAU puede verse de forma más detallada en el plano donde están los esquemas de principio de las instalaciones de radiodifusión sonora y televisión para la instalación de la ICT.

La determinación de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar a su salida cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera, se ha realizado teniendo en cuenta los niveles máximo y mínimo en la toma de usuario para cada tipo de señal, y los valores de atenuación en la mejor y peor tomas calculadas anteriormente. Los valores máximo y mínimo de señal (niveles de calidad) en la toma de usuario para cada servicio son los establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y son los siguientes:

- ✓ Nivel FM radio 40 -70 dBμV
- ✓ Nivel DAB radio 30 -70 dBμV
- ✓ Nivel COFDM-TV 47 -70 dBμV

La determinación de los mismos viene dada por las expresiones:

$$S_{max} = A_t (min) + STU_{max}$$

$$S_{min} = A_t (max) + STU_{min}$$

Siendo:

- ✓ S_{max} = señal máxima a la salida del amplificador de cabecera

- ✓ Smin = señal mínima a la salida del amplificador de cabecera
- ✓ STU max = señal máxima en la toma de usuario
- ✓ STU min = señal mínima en la toma de usuario

Partiendo de los valores anteriormente obtenidos, se determinan los valores de salida máximos y mínimos que deberán proporcionar a su salida cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera:

Cabecera en portal						
Programa	Señal máxima			Señal mínima		
	Canal	f (MHz)	S (dBμV)	Canal	f (MHz)	S (dBμV)
	Retorno	5	104,77	Retorno	5	82,37
	FM	98,5	104,77	FM	98,5	82,37
Atreseries HD, BeMad tv HD, Real Madrid TV HD	22	482	105,04	22	482	89,46
Boing, Energy, Mega, Trece	26	514	105,13	26	514	89,49
GOL, DMAX, Disney Ch, Paramount Ch	33	570	105,13	33	570	89,49
8Madrid, 13 Madrid, Hit TV, Intereconomía TV, Business TV, CGTN-Español, Canal Galería	39	618	105,13	39	618	89,49
TDP, TDP HD, CLAN HD, DKKISS, TEN	41	634	105,13	41	634	89,49
T5, T5HD, 4, 4HD, FDF, Divinity	49	698	105,13	49	698	89,49
8Madrid, Ver-t, TBN, La Tienda en Casa, Botopro, BuenaCompra, Déjate TV	50	706	105,13	50	706	89,49
Telemadrid, La Otra, Telemadrid HD, Bom	55	746	105,13	55	746	89,49
La1, L1HD, La2, La2HD, 24H, Clan	58	770	105,13	58	770	89,49
A3, A3HD, La6, La6HD, Neox, Nova	59	778	105,13	59	778	89,49

Los valores de salida que deberán proporcionar a su salida cada uno de los módulos amplificadores de las cabeceras se determinan haciendo la media aritmética de los valores de salida máximos y mínimos:

Cabecera en portal			
Programa	Nivel ajustado en cabecera		
	Canal	f (MHz)	S (dBμV)
	Retorno	5	93,57
	FM	98,5	93,57
Atreseries HD, BeMad tv HD, Real Madrid TV HD	22	482	97,25
Boing, Energy, Mega, Trece	26	514	97,31
GOL, DMAX, Disney Ch, Paramount Ch	33	570	97,31
8Madrid, 13 Madrid, Hit TV, Intereconomía TV, Business TV, CGTN-Español, Canal Galería	39	618	97,31

TDP, TDP HD, CLAN HD, DKKISS, TEN	41	634	97,31
T5, T5HD, 4, 4HD, FDF, Divinity	49	698	97,31
8Madrid, Ver-t, TBN, La Tienda en Casa, Botopro, BuenaCompra, Déjate TV	50	706	97,31
Telemadrid, La Otra, Telemadrid HD, Bom	55	746	97,31
La1, L1HD, La2, La2HD, 24H, Clan	58	770	97,31
A3, A3HD, La6, La6HD, Neox, Nova	59	778	97,31

1.2.A.g.5 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

Con los niveles de salida fijados anteriormente, los niveles de señal que cabe esperar en la mejor y peor toma de usuario, para las distintas cabeceras, son los especificados en las tablas siguientes:

Cabecera en portal						
Programa	Mejor Toma			Peor Toma		
	Canal	f (MHz)	S (dBμV)	Canal	f (MHz)	S (dBμV)
	Retorno	5	58,80	Retorno	5	51,20
	FM	98,5	58,80	FM	98,5	51,20
Atreseries HD, BeMad tv HD, Real Madrid TV HD	22	482	62,21	22	482	54,79
Boing, Energy, Mega, Trece	26	514	62,18	26	514	54,82
GOL, DMAX, Disney Ch, Paramount Ch	33	570	62,18	33	570	54,82
8Madrid, 13 Madrid, Hit TV, Intereconomía TV, Business TV, CGTN-Español, Canal Galería	39	618	62,18	39	618	54,82
TDP, TDP HD, CLAN HD, DKKISS, TEN	41	634	62,18	41	634	54,82
T5, T5HD, 4, 4HD, FDF, Divinity	49	698	62,18	49	698	54,82
8Madrid, Ver-t, TBN, La Tienda en Casa, Botopro, BuenaCompra, Déjate TV	50	706	62,18	50	706	54,82
Telemadrid, La Otra, Telemadrid HD, Bom	55	746	62,18	55	746	54,82
La1, L1HD, La2, La2HD, 24H, Clan	58	770	62,18	58	770	54,82
A3, A3HD, La6, La6HD, Neox, Nova	59	778	62,18	58	778	54,82

Dichos niveles están dentro de lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

A continuación se relacionan los valores calculados de atenuación en las tomas de usuario para el caso más favorable y más desfavorable de todo el inmueble para la banda de 15 a 790 MHz:

Cabecera en portal

Programa	Mejor Toma	Peor Toma
----------	------------	-----------

	Canal	f (MHz)	A (dB)	Canal	f (MHz)	A (dB)
	Retorno	5	34,77	Retorno	5	42,37
	FM	98	34,77	FM	98	42,37
Atreseries HD, BeMad tv HD, Real Madrid TV HD	22	482	35,04	22	482	42,46
Boing, Energy, Mega, Trece	26	514	35,13	26	514	42,49
GOL, DMAX, Disney Ch, Paramount Ch	33	570	35,13	33	570	42,49
8Madrid, 13 Madrid, Hit TV, Intereconomía TV, Business TV, CGTN-Español, Canal Galería	39	618	35,13	39	618	42,49
TDP, TDP HD, CLAN HD, Dkiss, TEN	41	634	35,13	41	634	42,49
T5, T5HD, 4, 4HD, FDF, Divinity	49	698	35,13	49	698	42,49
8Madrid, Ver-t, TBN, La Tienda en Casa, Botopro, BuenaCompra, Déjate TV	50	706	35,13	50	706	42,49
Telemadrid, La Otra, Telemadrid HD, Bom	55	746	35,13	55	746	42,49
La1, L1HD, La2, La2HD, 24H, Clan	58	770	35,13	58	770	42,49
A3, A3HD, La6, La6HD, Neox, Nova	59	778	35,13	59	778	42,49

1.2.A.g.6 Relación señal/ruido en la peor toma

La relación señal-ruido en la toma de usuario, indica en este punto, uno de los parámetros de la calidad de la señal, una vez ésta ha sido demodulada. La relación señal-ruido obtenida dependiendo del tipo de modulación utilizado, es función del nivel de la portadora de la señal modulada, con respecto al nivel de ruido en el punto donde se realice la medida, en este caso la toma de usuario. De esta forma, la obtención de una relación portadora-ruido (C/N) determinada en la toma de usuario, garantiza una determinada relación señal/ruido (S/N) de la señal demodulada en este punto.

La relación señal-ruido en la entrada del receptor más desfavorable va a depender fundamentalmente de las fuentes activas de ruido existentes en la instalación, como son los amplificadores, y la cantidad de ruido captada libremente por la antena. El objeto del cálculo es verificar que en la toma más desfavorable de la instalación, la de menor nivel de señal en el canal más desfavorable y con un mayor número de amplificadores, la relación señal-ruido esté por encima de los mínimos valores establecidos por la ley.

Por sencillez, los cálculos del nivel de ruido en la toma de usuario suelen referirse al nivel de ruido a la salida de la antena.

El factor de ruido del conjunto viene dado por:

$$f_{\text{ss}} = a_1 + (f_2 - 1) a_1 + [(a_3 - 1) a_1] / g_2$$

Donde se aprecia que el factor de ruido total, depende principalmente del primer amplificador, siendo casi despreciable la influencia de los demás, a

condición de que su factor de ruido no sea elevado y su ganancia sea lo suficientemente alta.

Conocidos pues los valores de potencia de ruido a la salida de la antena, y el nivel de la portadora en el mismo punto, la relación portadora-ruido en la toma de usuario vale:

$$C/N = C / k T_o B f_{sis}$$

Y teniendo en cuenta que se trabaja con 75 Ω de impedancia en todos los puntos, dicha expresión en dB viene expresada por:

$$C/N \text{ (dB)} = C \text{ (dB}\mu\text{V)} - F_{sis} \text{ (dB)} - 10 \log (0,303255 \times B \text{ (MHz)})$$

Si calculamos la potencia de la portadora, partiendo del nivel de intensidad de campo mínimo en la ubicación de la antena y para la frecuencia más alta de la portadora de la señal que pretendemos captar para cada servicio (Radio FM, TDT), nos aseguramos que la potencia que calculemos será siempre la mínima potencia de una portadora de video que se recibirá en este emplazamiento. Por otra parte si calculamos de F_{sis} para la peor toma de conjunto obtenemos la mayor potencia de ruido posible. Por tanto calculando la relación C/N como la relación entre la mínima potencia de portadora y la máxima potencia de ruido calculamos el valor más bajo de C/N y aseguramos que todos los valores de C/N serán igual o mayor al calculado.

A continuación se detallan los cálculos y valores de C/N calculados para todas las frecuencias de interés, en la peor toma de usuario de cada edificio, para los distintos servicios:

Canal	FM	Atreseries HD	Boing, Energy	GOL, DMAX	8Madrid, 13 Madrid	TDP, CLAN	T5, 4, FDF	8Madrid, Ver-t	Telemadrid	La1,La2, 24H	A3, La6
		22	26	33	39	41	49	50	55	58	59
Frecuencia	98,50	482	514	570	618	634	698	706	746	770	778
E (dBμV/m)	76,10	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
G_a(dB)	1,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Portadora en antena C(dBμV)	68,77	63,88	63,32	62,42	61,72	61,50	60,66	60,56	60,09	59,81	59,72
Atenuación cableado 10m. de antena-cabecera (dB)	0,23	0,56	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

At. Mezcla de señales en cabecera (dB)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
At. Total antes amplificador (dB)	3,23	3,56	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
G Total antena-cabecera (veces)	0,48	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
a1	2,10	2,27	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Nivel a entrada Amplificador (dBμV/m)	65,54	60,32	59,53	58,63	57,93	57,71	56,87	56,77	56,30	56,02	55,93
Nivel a Salida Amplificador (dBμV/m)	93,57	97,25	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31
Ganancia Amplificador (dB)	28,03	36,93	37,78	38,68	39,38	39,60	40,44	40,54	41,01	41,29	41,38
g2	635,14	4932,81	5996,89	7374,79	8669,16	9123,86	11058,87	11313,82	12632,16	13458,03	13739,13
Figura de ruido del amplificador (dB)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
f2	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
At. Peor toma (dB)	42,37	42,46	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49
a3	17258,38	17619,76	17741,89	17741,89	17741,89	17741,89	17741,89	17741,89	17741,89	17741,89	17741,89
fsis	66,21	17,32	16,42	15,09	14,23	13,99	13,18	13,09	12,70	12,49	12,43
Fsis	18,21	12,39	12,15	11,79	11,53	11,46	11,20	11,17	11,04	10,97	10,94
B (Mhz)	0,15	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
C/N (dB)	63,98	47,64	47,32	46,79	46,34	46,19	45,62	45,55	45,20	45,00	44,93

Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta los anchos de banda propios de cada servicio, siendo estos de 150Khz para FM-radio y 8 MHz para TV-A/D.

Se ha añadido a la atenuación del cable coaxial entre la antena y los amplificadores de cabecera, el valor de atenuación debido a la

autoseparación de las señales de antena hacia cada uno de los amplificadores. Esta atenuación es de unos 3 dB.

Como puede comprobarse la relación portadora-ruido en la toma de usuario para el caso peor de ambas instalaciones, cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde se especifica:

- ✓ C/N FM-RADIO ≥ 38 dB.
- ✓ C/N COFDM-DAB ≥ 18 dB.
- ✓ C/N COFDM-TV ≥ 25 dB

1.2.A.g.7 Intermodulación

Los dispositivos susceptibles de generar distorsión no lineal, y por lo tanto intermodulación, son básicamente los amplificadores de cabecera, y si son necesarios en la instalación, los amplificadores de línea, los repetidores intermedios, los convertidores de canal y demás dispositivos activos.

Los amplificadores comercializados para distribución de TV se adaptan básicamente a las normas indicadas en la siguiente tabla, para intermodulación de tercer orden:

Norma	Ámbito de Aplicación
DIN EN 50083 VDE 0855	Distribución por cable de señales audiovisuales difundidas
DIN EN 50083-3 VDE 0855 3	Equipamiento activo de banda ancha para redes de distribución en coaxial
DIN EN 50083-5 VDE 0855 5	Equipamiento para cabecera

Determinación del nivel de salida		
Dispositivo	Método de cálculo	Nota
Amplificadores de canal	EN 50083-5 / Sección 3.154 dB 3er Orden	DIN 45004K (analógico)
Amplificadores de canal	EN 50083-3 / Anexo 1 35 dB 3er Orden	DIN 45004 B
Amplificadores	EN 50083-5 / Sección 3.2 66 dB 3er Orden	DIN 45004 B

de banda		
Amplificadores distribución interior vivienda	EN 50083-5 / Sección 3.2 60 dB 3er Orden	DIN 45004 B
Amplificadores de satélite	EN 50083-3 / Anexo 1 35 dB 3er Orden	DIN 45004 B

Los productos de intermodulación de tercer orden pueden estimarse de manera teórica para señales de modulación AM-TV, no existiendo expresiones contrastadas para otros tipos de modulación como FM-TV, 64 QAM-TV, QPSK-TV o COFDM-TV.

En AM-TV se define la intermodulación simple, cuando la cabecera está formada por amplificadores monocanales (como es el caso de las instalaciones de esta ICT), como la relación en dB entre el nivel de la portadora de un canal (la de vídeo), y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados por las tres portadoras presentes en el canal (vídeo, audio y color). Esta relación viene dada por la expresión:

$$C/I_{\text{simple}} \text{ (dB)} = (C/I_{\text{simple}})_{\text{amp}} + 2 (V_{\text{omax}} - V_o)$$

Donde:

- ✓ $(C/I_{\text{simple}})_{\text{amp}}$ = Nivel de intermodulación simple del amplificador (Norma UNE 20-253-79)
- ✓ V_o = Nivel de tensión real a la salida del amplificador
- ✓ $V_o \text{ max}$ = Nivel de referencia de salida máxima del amplificador, obtenido por el método de dos portadoras.

En los amplificadores de cabecera que se utilizarán en la ICT de este proyecto, se tienen los siguientes valores:

- ✓ $(C/I_{\text{simple}})_{\text{amp}} = 32 \text{ dB}$
- ✓ $V_{\text{omax}} = 121 \text{ dB}\mu\text{V}$
- ✓ $V_o = 110 \text{ dB}\mu\text{V}$

Por tanto:

$$C/I_{\text{simple}} \text{ (dB)} = 32 + 2 (125 - 110) = 62 \text{ dB}$$

Canal	FM	Atreseries HD	Boing, Energy	GOL, DMAX	8Madrid, 13 Madrid	TDP, CLAN	T5, 4, FDF	8Madrid, Ver-t	Telemadrid	La1,La2, 24H	A3, La6
-------	----	---------------	---------------	-----------	--------------------	-----------	------------	----------------	------------	--------------	---------

		22	26	33	39	41	49	50	55	58	59
Frecuencia	98,5	482	514	570	618	634	698	706	746	770	778
Tensión a la salida del amplificador	93,57	97,25	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31
Tensión de referencia máxima a la salida del amplificador	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Nivel de intermodulación amplificador	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Nivel de intermodulación	106,86	99,5	99,38	99,38	99,38	99,38	99,38	99,38	99,38	99,38	99,38

El nivel mínimo exigido por la normativa es:

$$\checkmark \quad C/I \text{ simple}_{\text{TOMA}} \geq 30 \text{ dB}$$

Por lo que podemos ver que estamos en valores muy superiores a lo que exige la normativa.

1.2.A.g.8 Número de canales que se podrán incorporar a la instalación con posterioridad

Entre los factores que influyen para limitar el máximo número de canales que puede admitir una etapa de amplificación está el parámetro Portadora/Intermodulación de tercer orden producida por batido entre los componentes de dos frecuencias cualquiera de las presentes en la red. Viene expresada por la siguiente ecuación:

$$C/XM = XM_n + 2 (S_m - S_s) - 15 \log (n-1)$$

Siendo:

- ✓ XM_n = Valor de la relación Portadora/Intermodulación múltiple a la salida del amplificador para dos canales a nivel máximo de salida, dado por el fabricante en las especificaciones del amplificador. Para el amplificador elegido es de 60 dB.
- ✓ S_m = Nivel máximo de salida del amplificador. Para el amplificador elegido este valor es de 118 dB.
- ✓ S_s = Nivel al que se ajusta la salida del amplificador. Todos los amplificadores están ajustados para obtener a la salida un nivel de 110 dB μ V.
- ✓ n = Número de canales que se amplifican.

Si igualamos C/XM a 54, valor límite para AM-TV dado en el punto 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 y despejamos n, el valor de esta es de 30,28.

Hay que tener en cuenta que el ancho de banda de un canal en la banda de RF PAL-G es de 8 MHz disponiendo de 470 a 790MHz y el de un canal en la banda de FI es de 30 MHz disponiendo de 950 a 2150 MHz.

1.2.A.h Descripción de los elementos componentes de la instalación

Se detallan a continuación los componentes de la instalación:

(El número de unidades y/o metros de cable que se utilizarán en esta instalación se detallan de forma más específica en el presupuesto).

1.2.A.h.1 Sistema de Captación

Se detallan a continuación los componentes de cada una de las instalaciones de esta ICT:

SISTEMA DE CAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

1 Unidad mástil de 3 m. de longitud, 40 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor.

1 Soporte de Mástil a pared empotrable de 500 mm. tipo "U" reforzado.

1 Juego de Tortillería para unión de mástil.

1 Antena UHF - TDT de 45 elementos. (Canales 21 - 59) G = 17 dB.

1 Antena Circular de FM G = 1dB.

1 Antena DAB

60 Cable coaxial de exterior color Negro. Conductor y malla de cobre (1,63 /10,1 mm.) L800mhz= 0,154 dB/m. L2150mhz= 0,287 dB/m.

70 Metro Lineal cable de Cu aislado para conexión a tierra 25 mm².

1 Tubo de silicona no ácida para sellado de tornillería.

1.2.A.h.2 Equipos de Cabecera

EQUIPOS DE CABECERA

DESCRIPCIÓN

1 Cofre ampliable con cerradura para 14 módulos (módulos 35 x 197 x 83).

1 Fuente de Alimentación común 24 Vdc, I = 0,55 A, P=13,2 W.

10 Amplificador de grupo TDT, G=57 dB, F < 9 dB y V más de salida 106 dBμV.

1 Amplificador monocanal FM con G=30 dB y F=9.

1 Amplificador monocanal DAB con G=30 dB y F=9.

21 Puente EMC con conector F para enchufar.

5 Carga conector F de 75 Ω.

7 Conector F de 75 Ω.

1 Distribuidor de 2 salidas

EQUIPOS DE MEZCLA

DESCRIPCIÓN

2 Repartidores ICT con brida de 2 direcciones. 2 Entradas (1 FI + 1 UHF). 1 Salidas (FI+UHF)

1.2.A.h.3 Red de Distribución

ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN

1 Amplificadores de línea TV para banda 5-30 MHz, 47-790 MHz y 950- 2150 MHz, donde las señales son las mismas en los dos cables de bajada. Nivel de salida máximo 119 dB, figura de ruido 10 dB, tensión de entrada 230 VAC, consumo 8W

4 Derivadores tipo A de 8 salidas. Pérdidas de distribución UHF / FI = 10 / 3 dB

4 Derivadores tipo B de 8 salidas. Pérdidas de distribución UHF / FI = 15 / 2 dB

2 Derivadores tipo C de 8 salidas. Pérdidas de distribución UHF / FI = 25 / 1 dB.

90 metros de cable coaxial de distribución (de ½"). Conductor de cobre y malla de cobre (2,7 / 15 mm). L800 MHz= 0,07 dB/m. L2150 MHz= 0,14 dB/m

26 Carga conector F de 75 Ω.

106 Conector F de 75 Ω.

1.2.A.h.4 Red de Dispersión

ELEMENTOS DE DISPERSIÓN

DESCRIPCIÓN

925 Cable coaxial de dispersión color Blanco. Conductor y malla de cobre (1,13/6,6 mm.)
L₈₀₀0mhz= 0,154 dB/m. L₂₁₅₀0mhz= 0,287 dB/m.

1.2.A.h.5 Red Interior de Usuario

DAZIA CAPITAL ALCALÁ, S.L.U.

25 viviendas, local comercial y conserje en un portal con 7 plantas y cubierta

Alcalá 141 cv c/Francisca Moreno 4, 28001, Madrid

JM-254

MEMORIA

43

RED INTERIOR USUARIO

DESCRIPCIÓN

27 Ud. Módulos de terminación de red para RTV PAU. Perdidas de paso UHF/FI = 5,5/5,5 dB con conector tipo F

73 Tomas BAT de RTV terminales con separación FM/UHF y FI.

875 Cable coaxial de red interior de usuario. Conductor de cobre y malla de aluminio (1/6,6 mm.) L800 MHz= 0,19 dB/m. L2150 MHz= 0,33 dB/m.

1.2.B Distribución de Radiodifusión sonora y Televisión por Satélite

Las instalaciones a realizar en el conjunto residencial objeto de este proyecto, incorpora la previsión de espacio para la futura instalación de una antena de satélite, y la mezcla y distribución en FI de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite. Este proyecto técnico incluye los cálculos necesarios para la correcta recepción, adaptación y distribución de estas señales, para dotar al usuario de una buena calidad de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, en el caso de que en un futuro se quiera instalar.

En el emplazamiento elegido para instalar las antenas parabólicas se fabricarán durante la ejecución del inmueble las zapatas que servirán de anclaje a los mástiles de dichas antenas. Con este fin se encofrarán en las respectivas zapatas las placas base.

Los parámetros que a continuación se describen tienen el carácter de orientativos, puesto que la instalación de estas antenas no es obligatoria en la ejecución de la ICT.

Solamente en el caso de que la Propiedad del inmueble así lo especifique, se procederá a definir los parámetros concretos para esta parte de la instalación.

1.2.B.a Parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite

SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite cada edificio del conjunto, estará situado por encima de la planta cubierta. Dichos emplazamientos se ha elegido teniendo en cuenta la orientación necesaria para el apuntamiento de las antenas parabólicas, que realizarán la captación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite. La dirección a la que apuntarán

estas antenas deberá estar libre de obstáculos para que exista visibilidad entre las antenas y los satélites.

La orientación de las antenas se realizará en acimut y elevación. Teniendo en cuenta que los satélites de radiodifusión que operan en la actualidad son Hispasat (30° W) y Astra (19,2° E) obtenemos los siguientes resultados:

HISPASAT		ASTRA	
Angulo	Valor (°)	Angulo	Valor (°)
a (Hispasat: 30° W)	-30°	a (Astra: 19,2° E)	19,2°
3 (Soliva: 4,49280° O)	-4,49280	3 (Soliva: 4,49280° O)	-4,49280
% (Soliva: 36,75949° N)	36,75949	% (Soliva: 36,75949° N)	36,75949
8	25,507	8	-23,693
O	43,692	O	42,809
EI	43,083	EI	44,462
Ac	218,564	Ac	143,749
Distancia	Valor (Km)	Distancia	Valor (Km)
D	37809,895	D	37734,705

Para los ángulos de elevación obtenidos, estos se tomarán respecto a la horizontal y para los ángulos de acimut se tomarán desde la dirección norte en el sentido de las agujas del reloj.

PARÁMETROS DE LAS ANTENAS

Para calcular los principales parámetros de las antenas receptoras, hay que saber que el principal parámetro de calidad es la relación señal-ruido de las señales recibidas en las tomas de usuario.

Para calcular la ganancia de las antenas parabólicas de la ICT, que es el parámetro más importante de estas, hay que conseguir superar los valores de la relación portadora-ruido en las tomas de usuario, tal y como especifica en el apartado 4.5 del Anexo I del real decreto 346/2011. Además se fija un margen de seguridad de 3 dB sobre estos valores, de tal forma que los niveles de C/N deseados en las tomas de usuario serán los siguientes:

$$C/N \text{ (dB) FM-TV} \geq 18 \text{ dB}$$

$$C/N \text{ (dB) QPSK-TV} \geq 14 \text{ dB}$$

A partir de la siguiente expresión se puede calcular la ganancia de las antenas parabólicas que deben instalarse en el emplazamiento seleccionado. Ya que conocemos la potencia isotrópica (PIRE) radiada por cada satélite, las longitudes de onda de las señales (λ), la distancia del emplazamiento a los satélites (D), el factor de atenuación debido a agentes atmosféricos (A) y se

puede calcular la potencia de ruido generada por el sistema teniendo en cuenta que para este tipo de instalaciones el factor de ruido del sistema lo caracteriza el factor de ruido del LNB de las antenas. Esta expresión es la siguiente:

$$C/N \text{ (dB)} = \text{PIRE (dBW)} + G_a \text{ (dB)} + 20\log(\lambda/4\pi D) - A \text{ (dB)} - N \text{ (dBW)}$$

Donde:

$$\lambda = 2,5 \text{ cm. (12 GHz)}$$

$$A = 1,8 \text{ dB}$$

A continuación se detallan los valores de estos parámetros y los cálculos de la ganancia de las antenas para los satélites mencionados en el apartado anterior:

HISPASAT		ASTRA	
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor (°)
PIRE	52 dBW	PIRE	50 dBW
$20\log(\lambda/4\pi D)$	-205.562 dB	$20\log(\lambda/4\pi D)$	-205.561
FM-TV		FM-TV	
N	-133.660 dB	N	-133.660 dB
C/N	18 dB	C/N	18 dB
Ga(dB)	38.469	Ga(dB)	40.451
OPSK-TV		OPSK-TV	
N	-133.660 dB	N	-133.660 dB
C/N	14 dB	C/N	14 dB
Ga(dB)	35,718	Ga(dB)	37,700

Como puede apreciarse, los valores más restrictivos para el cálculo de la G_a se producen en la recepción de señales analógicas de FM-TV, y por tanto fijan el valor mínimo de la ganancia de las antenas para la recepción de señales para los satélites Astra e Hispasat.

A continuación estamos en condiciones de calcular las dimensiones de estas antenas a partir de la fórmula que determina la superficie de las antenas parabólicas:

$$S = (G_a \cdot \lambda^2) / (4\pi e) \quad \text{y} \quad d = 2(S/\pi)^{1/2}$$

Donde:

- ✓ S = Superficie del reflector parabólico
- ✓ G_a = Ganancia de la antena en veces
- ✓ $A = 2,8 \text{ cm.}$
- ✓ e = Factor de eficiencia de la antena (0.6)

A continuación se determinan las dimensiones mínimas que deben cumplir las antenas:

HISPASAT		ASTRA	
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor (°)
Ga(dB)	38,469	Ga(dB)	40,451
Ga (veces)	7028,339	Ga (veces)	11094,907
S(m ²)	0,731	S(m ²)	1,154
D(m.)	0,965	D(m.)	1,212

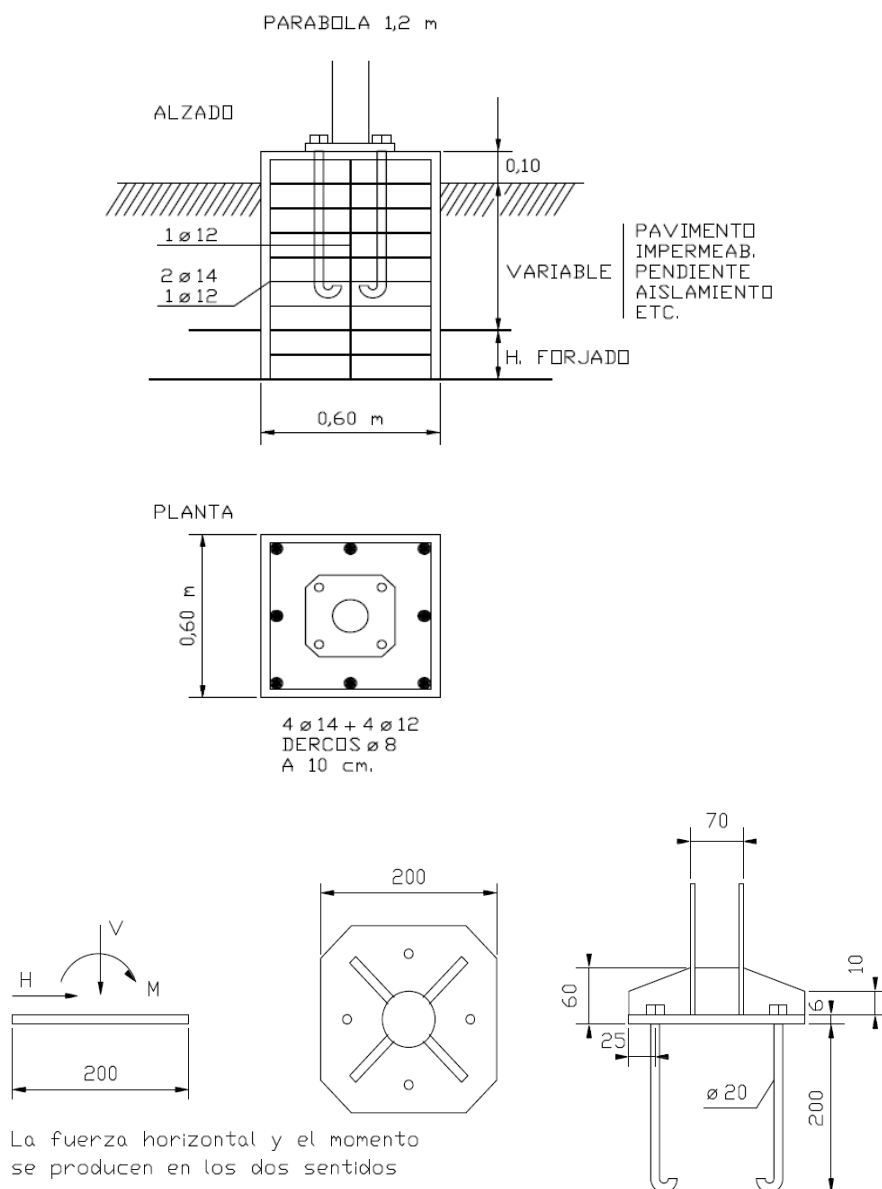
Las antenas elegidas en la instalación de ICT son las siguientes:

- ✓ Satélites Hispasat: Antenas con una ganancia nominal en 11,7 GHz mayor de 38,4 dB y un diámetro mayor a 1 m.
- ✓ Satélites Astra: Antenas con una ganancia nominal en 11,7 GHz mayor de 40,4 dB y un diámetro mayor a 1,212 m.

1.2.B.b Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de señal de satélite

Dado que el conjunto antena mástil de la parábola de 1,212 m tiene todos los giros, se ejecutará la base de hormigón y el castillete en su caso dejando los pernos de anclaje colocados.

La fijación de la base del mástil a la cimentación o castillete se hará con pernos o tornillos de diámetro 20. Para la antena parabólica, cuya superficie es menor de 1,2 m², no deben esperarse esfuerzos superiores a los 128 Kg, por lo que el sistema de fijación sobre una torreta deberá garantizar la absorción del mismo.



El soporte de la antena parabólica 200 cm offset, en forma de trípode, se instalará sobre la misma pared del torreón en la dirección que mande la orientación del satélite, fijándose a la misma mediante tornillos y placas metálicas de M10 en sus tres patas; al tubo de 70 mm de este trípode se sujetará la parábola con la abrazadera de la que va provista.

	Esfuerzo	Horizontal	Vertical	Momento
		Kp	Kp	Kp
		KN	KN	KN
Peso propio + viento	Viento a 200 Km/h	257,87	20,48	219,93
		2,530	0,200	2,158

Tanto los tubos soporte como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra más cercana del edificio siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25 mm² de sección.

1.2.B.c Incorporar las señales de satélite

Durante la ejecución del inmueble, como ya se expuso en el apartado anterior, se dejarán instaladas las bases que servirán de soporte a las antenas parabólicas.

Se destinarán espacios específicos y suficientes para la instalación de los componentes necesarios para el procesamiento, amplificación y mezcla de las señales de satélite que se desean distribuir, tanto analógicas como digitales.

A su vez, se dejará instalada una antena parabólica y un sistema de cabecera que permitirá distribuir una serie de canales en UHF

1.2.B.d Mezcla de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrenales

Las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal se mezclan con las señales de FI a través de un doble mezclador / repartidor que dispone de dos entradas de FI, una única entrada para canales de MATV y dos salidas, con unas pérdidas de inserción de 5 dB para MATV en cada salida.

Internamente se reparte la señal terrestre y se mezcla con las dos líneas de FI, generandose dos salidas, en una de ellas se tendrá RF+FI (Astra) y en la otra RF+FI (Hispasat), con unas pérdidas de inserción de 2 dB para FI en cada salida.

1.2.B.e Cálculo de los parámetros básicos de la instalación

1.2.B.e.1 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda 950-2150Mhz

Se relacionan a continuación, en páginas siguientes, los valores calculados de atenuación en cada toma de usuario, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, para la banda de 950 a 2150 MHz.

Los valores han sido obtenidos mediante la fórmula:

$$At \text{ (total)} = \Sigma At \text{ (cables)} + Am \text{ (mezclador)} + Ni \text{ (derivadores anteriores)} + Ad \text{ (derivador)} + Ai \text{ (PAU)} + Ai(BAT).$$

Se marcan los valores máximos y mínimos de atenuación, los cuales coinciden con:

✓ Cabecera

o Valor mínimo: Dormitorio Principal de viviendas de planta 4ª

o Valores máximos: Salón de 1ºE y 1ºC

Para F1 =950

Para F2 =1500

Para F3 =1750

Para F4 = 2150 MHz

F1									
Portal									
6° A		6° B							
Salón	46,82	Salón-cocina	42,68						
Cocina	46,63	Dormitorio principal	43,25						
Dormitorio principal	47,01	Dormitorio 2	42,87						
Dormitorio 2	46,44								
Dormitorio 3	46,06								
5° A		5° B		5ª C					
Salón	46,82	Salón-cocina	42,68	Salón	43,63				
Cocina	46,63	Dormitorio principal	42,49	Cocina	43,44				
Dormitorio principal	47,01			Dormitorio principal	42,68				
Dormitorio 2	46,44			Dormitorio 2	42,49				
Dormitorio 3	46,06								
4°A		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE	
Salón-cocina	40,16	Salón-cocina	40,16	Salón	41,11	Salón-cocina	40,16	Salón-cocina	40,16
Dormitorio principal	39,97	Dormitorio principal	39,97	Cocina	40,92	Dormitorio principal	39,97	Dormitorio principal	39,97
				Dormitorio principal	40,16				
				Dormitorio 2	39,97				
3°A		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE	
Salón-cocina	42,40	Salón-cocina	42,40	Salón	43,35	Salón-cocina	42,40	Salón	43,35
Dormitorio principal	42,21	Dormitorio principal	42,21	Cocina	43,16	Dormitorio principal	42,21	Cocina	43,16

				Dormitorio principal	42,40	Dormitorio 2	40,35	Dormitorio principal	42,40
				Dormitorio 2	42,21			Dormitorio 2	42,21
2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE	
Salón-cocina	40,64	Salón-cocina	40,64	Salón	41,59	Salón-cocina	40,64	Salón	41,59
Dormitorio principal	40,45	Dormitorio principal	40,45	Cocina	41,40	Dormitorio principal	40,45	Cocina	41,40
				Dormitorio principal	40,64			Dormitorio principal	40,64
				Dormitorio 2	40,45			Dormitorio 2	40,45
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE	
Dormitorio principal	45,88	Dormitorio principal	45,88	Salón	46,83	Dormitorio principal	45,88	Salón	46,83
Dormitorio 2	45,69	Dormitorio 2	45,69	Cocina	46,64	Dormitorio 2	45,69	Cocina	46,64
				Dormitorio principal	45,88			Dormitorio principal	45,88
				Dormitorio 2	45,69			Dormitorio 2	45,69
Bajo		Bajo							
Local Comercial	41,62	Conserje	41,62						
F2									
Portal									
6º A		6º B							
Salón	47,84	Salón-cocina	43,52						
Cocina	47,62	Dormitorio principal	44,18						
Dormitorio principal	48,06	Dormitorio 2	43,74						
Dormitorio 2	47,40								
Dormitorio 3	46,96								
5º A		5º B		5ª C					
Salón	47,84	Salón-cocina	43,52	Salón	44,62				
Cocina	47,62	Dormitorio principal	43,30	Cocina	44,40				
Dormitorio principal	48,06			Dormitorio principal	43,52				
Dormitorio 2	47,40			Dormitorio 2	43,30				
Dormitorio 3	46,96								
4ºA		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE	
Salón-cocina	41,12	Salón-cocina	41,12	Salón	42,22	Salón-cocina	41,12	Salón-cocina	41,12
Dormitorio principal	40,90	Dormitorio principal	40,90	Cocina	42,00	Dormitorio principal	40,90	Dormitorio principal	40,90
				Dormitorio principal	41,12				
				Dormitorio 2	40,90				
3ºA		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE	
Salón-cocina	43,42	Salón-cocina	43,42	Salón	44,52	Salón-cocina	43,42	Salón	44,52
Dormitorio principal	43,20	Dormitorio principal	43,20	Cocina	44,30	Dormitorio principal	43,20	Cocina	44,30
				Dormitorio principal	43,42	Dormitorio 2	41,34	Dormitorio principal	43,42

				Dormitorio 2	43,20					Dormitorio 2	43,20
2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE			
Salón-cocina	41,72	Salón-cocina	41,72	Salón	42,82	Salón-cocina	41,72	Salón	42,82		
Dormitorio principal	41,50	Dormitorio principal	41,50	Cocina	42,60	Dormitorio principal	41,50	Cocina	42,60		
				Dormitorio principal	41,72					Dormitorio principal	41,72
				Dormitorio 2	41,50					Dormitorio 2	41,50
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE			
Dormitorio principal	47,02	Dormitorio principal	47,02	Salón	48,12	Dormitorio principal	47,02	Salón	48,12		
Dormitorio 2	46,80	Dormitorio 2	46,80	Cocina	47,90	Dormitorio 2	46,80	Cocina	47,90		
				Dormitorio principal	47,02					Dormitorio principal	47,02
				Dormitorio 2	46,80					Dormitorio 2	46,80
Bajo		Bajo									
Local Comercial	42,64	Conserje	42,64								
F3											
Portal											
6º A		6º B									
Salón	48,83	Salón-cocina	44,33								
Cocina	48,58	Dormitorio principal	45,08								
Dormitorio principal	49,08	Dormitorio 2	44,58								
Dormitorio 2	48,33										
Dormitorio 3	47,83										
5º A		5º B		5ª C							
Salón	48,83	Salón-cocina	44,33	Salón	45,58						
Cocina	48,58	Dormitorio principal	44,08	Cocina	45,33						
Dormitorio principal	49,08			Dormitorio principal	44,33						
Dormitorio 2	48,33			Dormitorio 2	44,08						
Dormitorio 3	47,83										
4ºA		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE			
Salón-cocina	41,99	Salón-cocina	41,99	Salón	43,24	Salón-cocina	41,99	Salón-cocina	41,99		
Dormitorio principal	41,74	Dormitorio principal	41,74	Cocina	42,99	Dormitorio principal	41,74	Dormitorio principal	41,74		
				Dormitorio principal	41,99						
				Dormitorio 2	41,74						
3ºA		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE			
Salón-cocina	44,32	Salón-cocina	44,32	Salón	45,57	Salón-cocina	44,32	Salón	45,57		
Dormitorio principal	44,07	Dormitorio principal	44,07	Cocina	45,32	Dormitorio principal	44,07	Cocina	45,32		
				Dormitorio principal	44,32	Dormitorio 2	42,24	Dormitorio principal	44,32		
				Dormitorio 2	44,07					Dormitorio 2	44,07

2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE			
Salón-cocina	42,65	Salón-cocina	42,65	Salón	43,90	Salón-cocina	42,65	Salón	43,90		
Dormitorio principal	42,40	Dormitorio principal	42,40	Cocina	43,65	Dormitorio principal	42,40	Cocina	43,65		
				Dormitorio principal	42,65			Dormitorio principal	42,65		
				Dormitorio 2	42,40			Dormitorio 2	42,40		
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE			
Dormitorio principal	47,98	Dormitorio principal	47,98	Salón	49,23	Dormitorio principal	47,98	Salón	49,23		
Dormitorio 2	47,73	Dormitorio 2	47,73	Cocina	48,98	Dormitorio 2	47,73	Cocina	48,98		
				Dormitorio principal	47,98			Dormitorio principal	47,98		
				Dormitorio 2	47,73			Dormitorio 2	47,73		
Bajo		Bajo									
Local Comercial	43,48	Conserje	43,48								
F4											
Portal											
6º A		6º B									
Salón	50,17	Salón-cocina	45,43								
Cocina	49,88	Dormitorio principal	46,30								
Dormitorio principal	50,46	Dormitorio 2	45,72								
Dormitorio 2	49,59										
Dormitorio 3	49,01										
5º A		5º B		5ª C							
Salón	50,17	Salón-cocina	45,43	Salón	46,88						
Cocina	49,88	Dormitorio principal	45,14	Cocina	46,59						
Dormitorio principal	50,46			Dormitorio principal	45,43						
Dormitorio 2	49,59			Dormitorio 2	45,14						
Dormitorio 3	49,01										
4ºA		4ºB		4ºC		4ºD		4ºE			
Salón-cocina	43,21	Salón-cocina	43,21	Salón	44,66	Salón-cocina	43,21	Salón-cocina	43,21		
Dormitorio principal	42,92	Dormitorio principal	42,92	Cocina	44,37	Dormitorio principal	42,92	Dormitorio principal	42,92		
				Dormitorio principal	43,21						
				Dormitorio 2	42,92						
3ºA		3ºB		3ºC		3ºD		3ºE			
Salón-cocina	45,60	Salón-cocina	45,60	Salón	47,05	Salón-cocina	45,60	Salón	47,05		
Dormitorio principal	45,31	Dormitorio principal	45,31	Cocina	46,76	Dormitorio principal	45,31	Cocina	46,76		
				Dormitorio principal	45,60			Dormitorio 2	43,50	Dormitorio principal	45,60
				Dormitorio 2	45,31					Dormitorio 2	45,31
2ºA		2ºB		2ºC		2ºD		2ºE			

Salón-cocina	43,99	Salón-cocina	43,99	Salón	45,44	Salón-cocina	43,99	Salón	45,44
Dormitorio principal	43,70	Dormitorio principal	43,70	Cocina	45,15	Dormitorio principal	43,70	Cocina	45,15
				Dormitorio principal	43,99			Dormitorio principal	43,99
				Dormitorio 2	43,70			Dormitorio 2	43,70
1ºA		1ºB		1ºC		1ºD		1ºE	
Dormitorio principal	49,38	Dormitorio principal	49,38	Salón	50,83	Dormitorio principal	49,38	Salón	50,83
Dormitorio 2	49,09	Dormitorio 2	49,09	Cocina	50,54	Dormitorio 2	49,09	Cocina	50,54
				Dormitorio principal	49,38			Dormitorio principal	49,38
				Dormitorio 2	49,09			Dormitorio 2	49,09
Bajo		Bajo							
Local Comercial	44,72	Conserje	44,72						

Se debe tener en cuenta, que para las frecuencias de entre 950 y 2150 MHz no intervienen los valores de atenuación introducidos por la mezcla Z en la cabecera, ni los producidos por la mezcla de señales terrestres y de satélite.

1.2.B.e.2 Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950 a 2150 MHz

En toda la red la respuesta amplitud frecuencia no superará los siguientes valores:

SERVICIO/CANAL	950-2150 MHz
QPSK-TV / FI-SAT	± 4dB en toda la banda
	± 1,5dB en un ancho de banda de 1MHz

La respuesta amplitud frecuencia en la banda de FI (950 a 2150 MHz), para la mejor y peor toma en cada una de las instalaciones que conforman esta ICT, es la siguiente:

Cabecera	Amplitud/frecuencia (dB) en la peor toma	Amplitud/frecuencia (dB) en la mejor toma
Cabecera en portal	10,92	6,94

Para su determinación se han tenido en cuenta los valores de atenuación en la mejor y peor toma de la instalación en los extremos de la banda, valores que ya se han proporcionado en la tabla del apartado anterior. La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 950 a 2150 MHz, cumple con lo establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11

de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que este valor es inferior a 20 dB en cualquiera de los casos.

1.2.B.e.3 Amplificadores necesarios.

Los niveles de amplificación necesarios en las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, para que el nivel de la señal sea el adecuado en todas y cada una de las tomas de usuario, deberán ser ajustados en los amplificadores FI-SAT (950 - 2150 MHz) de la cabecera, ya que los módulos LNB que convierten la señal de los satélites (10,75 - 12 GHz) a la frecuencia intermedia, tienen una ganancia fija de 55 dB. Estos amplificadores de FI-SAT son módulos amplificadores de banda ancha, con la posibilidad de regular la ganancia, de forma que la señal entregada a la salida se adapte a las características de la instalación.

Según lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los niveles de señal en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados son los siguientes:

QPSK-TV 47 - 77 dBμV

Se presentan a continuación en las siguientes tablas, las atenuaciones correspondientes a las redes de distribución, dispersión y usuario, incluyendo todos sus componentes, dentro de la banda 950 - 2150 MH para la mejor y peor tomas de la instalación:

Cabecera	Atenuación (dB)							
	f1 (950 MHz)		f2 (1350 MHz)		f3 (1750 MHz)		f4 (2150 MHz)	
	Mejor toma	Peor toma	Mejor toma	Peor toma	Mejor toma	Peor toma	Mejor toma	Peor toma
Cabecera en portal	39,97	47,01	40,90	48,12	41,74	49,23	42,92	50,83

Tomando estos valores y los valores de los niveles de señal máximo y mínimo en la tomas de usuario se calculan los valores máximo y mínimo de los amplificadores de cabecera FI-SAT:

$$S_{\text{mim amp}} = A_{\text{tmax}} - G + 47 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$S_{\text{max amp}} = A_{\text{tmin}} - G + 77 \text{ dB}\mu\text{V}$$

Cabecera	Nivel de señal mínimo (dBμV)	Nivel de señal máximo (dBμV)
Cabecera en portal	95,83	111,97

Los valores medios de los niveles de salida de los amplificadores de FI-SAT de la cabeceras es:

$$S_{med\ amp} = (S_{max\ amp} + S_{min\ amp})/2$$

Cabecera	Nivel de señal ajustado (dBμV)
Cabecera en portal	103,90

El ajuste del nivel se realizará una vez apuntadas correctamente las antenas parabólicas de ambos satélites, midiendo una de las señales centradas en banda y regulando la salida del amplificador hasta el nivel indicado.

Como se puede apreciar, el nivel de salida de los amplificadores, está dentro del margen de amplificación de los mismos ya que los amplificadores utilizados para FI-SAT son amplificadores de banda ancha, que habrán de amplificar unas 40 portadoras simultáneamente, y, por tanto, sujetos a posibles efectos de intermodulación múltiple entre las diferentes señales a amplificar. Por todo ello, el nivel nominal máximo de salida para cada una de las señales en la cabecera será:

$$S_{max\ FI} = S_{max\ amp} - [7,5 \times \log(n-1)] = 113 - [7,5 \times \log(40-1)] = 101,06\text{ dB}\mu\text{V}$$

Por tanto, la ganancia de los amplificadores FI-SAT, que se instalen, deberán ajustarse a los siguientes valores mediante regulación:

Cabecera	Nivel de señal en la mejor toma (dBμV)	Nivel de señal en la peor toma (dBμV)
Cabecera en portal	63,93	53,07

Una vez que conocemos los niveles de señal a la salida de los amplificadores de FI-SAT, se puede determinar la ganancia de estos, si se conocen los niveles de señal a la entrada de los mismos.

Para las señales de los satélites se tiene que:

$$C\text{ (dBW)} = PIRE\text{ (dBW)} + G_a\text{ (dB)} + 20\log(\lambda/4\pi D) - A\text{ (dB)}$$

Para el satélite Hispasat este valor es:

$$C\text{ (dBW)} = -116.91\text{ dBW}$$

Para el satélite Astra este valor es:

$$C(\text{dBW}) = -116.91 \text{ dBW}$$

Las señales deben ser idénticas por tanto, a la salida de las antenas para un satélite y otro.

A la salida de los LNB (de ganancia 55 dB) la potencia de la señal tiene un valor:

$$C'(\text{dBW}) = -61.91 \text{ dBW}$$

Las pérdidas en los 5 m del cable coaxial que alimenta la entrada de los amplificadores FI-SAT desde el LNB, son de 0.15 dB (a 2150 MHz). Por tanto a la entrada del amplificador FI-SAT, la potencia de la señal vale:

$$C' = -62.06 \text{ dBW} = 6.237 \cdot 10^{-7}$$

Teniendo en cuenta que todo el sistema trabaja con 75 Ω de impedancia, la tensión a la entrada del amplificador FI-SAT tiene el siguiente valor:

$$V = (P \times R)^{1/2} = 6.839 \text{ mV}$$

$$V(\text{dB}\mu\text{V}) = 76.70 \text{ dB}\mu\text{V}$$

Por tanto, la ganancia de los amplificadores FI-SAT de la cabecera, deberá ajustarse a los siguientes valores, mediante su regulación:

$G = 103,90 - 76,70 = 27,20\text{dB}$ (para los amplificadores de ambos satélites, Hispasat y Astra)

1.2.B.e.4 Niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso

Teniendo en cuenta los valores de señal a la salida de la cabecera que se han mencionado en el apartado anterior, a continuación se detallan los niveles de señal en el mejor y peor caso para las tomas de usuarios:

Nivel de señal a la salida del amplificador de FI ajustado para ambos satélites				
Cabecera en portal				
Mejor toma				
Frecuencia (MHz)	F1	F2	F3	F4
Atenuación (dB)	39,97	40,90	41,74	42,92
Señal en la toma (dB μ V)	63,93	63,00	62,16	60,98
Peor toma				
Frecuencia (MHz)	F1	F2	F3	F4
Atenuación (dB)	47,01	48,12	49,23	50,83

Señal en la toma (dBμV)	56,89	55,78	54,67	53,07
-------------------------	-------	-------	-------	-------

En el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 se establece que los valores máximo y mínimo de los niveles de las señales QPSK-TV en la toma de usuario son, respectivamente, 77 y 47 dBμV. Como se muestra en la tabla anterior, los niveles de señal están dentro de los límites marcados en la normativa.

1.2.B.e.5 Relación señal ruido

Como ya se indicó en el apartado 1.2.B.a., la relación señal ruido en la toma de usuario referida a la antena viene determinada por la expresión:

$$C/N \text{ (dB)} = \text{PIRE (dBW)} + G_a \text{ (dB)} + 20\log(\lambda/4\pi D) - A \text{ (dB)} - 10\log(kT_{\text{sisB}}) \text{ (dBW)}$$

En el apartado 1.2.B.a para la determinación de las antenas de las instalaciones de satélite se utilizaron los valores mínimos de la relación C/N que debía cumplir la instalación en la toma de usuario, y el cálculo se realizó para las peores condiciones. En la tabla que tenemos a continuación se indican los valores calculados para la relación C/N en las tomas de usuario, tomando los datos reales de las instalaciones realizadas para ambos satélites.

CÁLCULO DE LA RELACIÓN C/N PARA LAS INSTALACIONES DEL SATÉLITE HISPASAT

DATOS DE PARTIDA					
PIRE (dBW):	52	G _a (dBi):	41	FM-TV	N (dBW) -134,909
D (Km):	38096,5	A (dB):	1,8	QPSK-TV	N (dBW) -133,66
CÁLCULOS					
VALORES	F(MHz)	F(MHz)	F(MHz)	F(MHz)	
Frecuencia en la red	950	1550	1750	2150	
Frecuencia de la señal de satélite	10700	11300	12350	12750	
Longitud de onda (m)	0,028037383	0,02654867	0,024291498	0,02352941	
Atenuación del Trayecto (veces)	5,85656E-11	5,5456E-11	5,07411E-11	4,9149E-11	
Función Atenuación (dB)	-204,647142	-205,121035	-205,8928056	-206,16967	
Relación C/N para FM-TV (dB)	21,46	20,99	20,22	19,94	

Relación S/N para FM-TV (dB) en toma usuario	55,16	54,69	53,92	53,64
Relación C/N para QPSK-TV (dB)	20,21	19,74	18,97	18,69

CÁLCULO DE LA RELACIÓN C/N PARA LAS INSTALACIONES DEL SATELITE ASTRA

DATOS DE PARTIDA

PIRE (dBW):	50	Ga (dBi):	41,5	FM-TV	N (dBW)	-134,909
D (Km):	37940,4	A (dB):	1,8	QPSK-TV	N (dBW)	-133,66

CÁLCULOS

VALORES	F(MHz)	F(MHz)	F(MHz)	F(MHz)
Frecuencia en la red	950	1550	1750	2150
Frecuencia de la señal de satélite	10700	11300	12350	12750
Longitud de onda (m)	0,028037383	0,02654867	0,0242915	0,02352941
Atenuación del Trayecto (veces)	5,88066E-11	5,5684E-11	5,095E-11	4,9351E-11
Función Atenuación (dB)	-204,6114785	-205,085372	-205,857142	-206,134007
Relación C/N para FM-TV (dB)	20,00	19,52	18,75	18,47
Relación S/N para FM-TV (dB) en toma usuario	53,70	53,22	52,45	52,17
Relación C/N para QPSK-TV (dB)	20,25	19,77	19,00	18,73

Los valores obtenidos en la tabla anterior, serán algo menores en realidad para la relación C/N obtenida a las frecuencias más bajas, puesto que la ganancia de las antenas es algo menor que la ganancia nominal a 11.7 y 11 GHz respectivamente, mientras que serán algo mayores para las frecuencias más altas donde la ganancia de las antenas es algo mayor. En cualquiera de los casos, las instalaciones realizadas sobrepasarán lo indicado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 4 de Abril, del ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual se especifica que los niveles de relación portadora-ruido mínimos en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados serán:

$$C/N \text{ (dB) FM-TV} \geq 15 \text{ dB } C/N \text{ (dB) QPSK-TV} \geq 11 \text{ dB}$$

1.2.B.e.6 Intermodulación

Los valores de ajuste definitivamente elegidos para el nivel de salida de los amplificadores FI-SAT, han sido elegidos de manera adecuada, de forma tal

que se minimicen los efectos de Intermodulación múltiple de tercer orden, entre las diferentes señales de satélite a amplificar. Dichas señales, como puede recordarse, tiene un nivel de 105 dBμV en cada amplificador de FI (Satélites Astra e Hispasat).

En la actualidad existen expresiones aproximadas para calcular los niveles de Intermodulación de tercer orden, producidos por la amplificación en banda ancha para señales de TV analógicas (AM-TV). Estas expresiones servirán de aproximación, para los cálculos del nivel interferente de los productos de Intermodulación en las señales satélites.

El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de Intermodulación múltiple producidos por "n" canales, en un amplificador de banda ancha viene dado por la expresión:

$$C/XM = C/ XM_{ref} + 2 (S_{maxamp} - S_{amp}) - 15 \log (n-1)$$

Donde:

- ✓ C/XM es la relación portadora productos de Intermodulación múltiple.
- ✓ C/ XM_{ref} es el valor de referencia de la relación portadora productos de Intermodulación múltiple a la salida del amplificador, para el nivel de salida máximo del mismo, cuando sólo se amplifican 2 canales.
- ✓ S_{maxamp} es el nivel máximo de salida del amplificador para el cual se especifica
- ✓ S_{amp} es el nivel de señal de portadora a la salida del amplificador
- ✓ n es el número de canales.

Teniendo en cuenta que este proyecto técnico contempla la instalación de un amplificador de cabecera para el conjunto de satélites Astra, es necesario definir las características de los amplificadores de FI-SAT. Estas son las siguientes:

- ✓ C/XM_{ref} ≥ 35 dB
- ✓ S_{maxamp} = 124 dBμV
- ✓ S_{amp} = 110 dBμV n ≥ 40

Por tanto, si sustituimos estos valores en la anterior expresión se obtiene el siguiente resultado:

$$C/XM = 39,13 \text{ dB}$$

Valor que cumple lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que establece unos valores de relación de Intermodulación:

$$FM-TV \geq 27 \text{ dB} \quad QPSK-TV \geq 18 \text{ dB}$$

1.2.B.f Descripción de los elementos componentes de la instalación

Los elementos necesarios para la distribución de señales de FI desde la cabecera de amplificación de servicios vía satélite han sido ya mencionados en la relación de materiales de TV terrenales.

Los elementos de captación y cabecera serían los siguientes:

SISTEMA DE CAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

1 Soportes Tubular de antena parabólica atornillable a pared tipo "L" de 500/450.

1 Tubo de silicona no ácida para sellado de tornillería.

SISTEMA DE CAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

1 Conversor Universal LNB, G = 55 dB, F = 0,7 dB con conversión de frecuencias de 10,75-12 GHz a FI.

1 Antena parabólica offset d=80cm

SISTEMA DE CABECERA

DESCRIPCIÓN

1 Amplificador Modular FI-SAT de amplificación separada instalada en cofre de cabecera, con alimentador LNB 400 mA, Ganancia FI = 50 dB, F = 12,5 dB y ecualizador regulable de 0 a 12 dB.

1.2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

En el presente apartado se diseña y dimensiona la ICT para el acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público (STDP - red interior del edificio) y para servicios de telecomunicaciones de banda ancha (TBA - red interior del edificio), para su implantación en el inmueble descrito en el apartado 1. 1. B. de este proyecto. Se considera únicamente el acceso de los usuarios de viviendas al servicio telefónico básico. No se considera por tanto el acceso de los usuarios a la RDSI.

El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación, por la tecnología de acceso que utilicen dichos operadores y por la aplicación de los criterios de previsión de demanda establecidos en el reglamento.

La presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación y la tecnología de acceso que utilicen dichos operadores será evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento.

Definición de la red de la edificación

La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto activos como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal (BAT) y la red exterior de alimentación.

Se divide en los siguientes tramos:

a) Red de alimentación

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus centrales y la edificación:

- ✓ Cuando el enlace se produce mediante cable. Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unen las centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introduce en la ICT de la edificación a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de

telecomunicación inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. Incluirá todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas.

- ✓ Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos. Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las señales emitidas por las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente punto de interconexión de la edificación. Los elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación introduciéndose en la ICT de la edificación a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de las señales captadas.

El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad de los operadores del servicio.

b) Red de distribución

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red de alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder dar el servicio a cada posible usuario.

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en los registros secundarios para el caso de cable de pares, ya que en el caso de pares trenzados el punto de distribución carecería de implementación física. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

c) Red de dispersión

Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que une la red de distribución con cada vivienda o estancia común.

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y de la secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de terminación de red de cada vivienda o estancia común.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

d) Red interior de usuario

Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y demás elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de usuario, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la ICT comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma. Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

e) Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente:

- ✓ **Punto de interconexión** (Punto de terminación de red): Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de distribución de la ICT de la edificación, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad de la edificación. Se situará en el registro principal, con carácter general, en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación inferior del edificio (RITI), y estará compuesto por una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de alimentación de los distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de conexión o regletas de salida donde finalizará la red de distribución de la edificación, y por una serie de latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las redes de alimentación hasta la red de distribución de la edificación en función de los servicios contratados por los distintos usuarios. Habitualmente el punto de interconexión de la ICT será único para cada una de las redes incluidas en la misma. No

obstante, en los casos en que así lo aconseje la configuración y tipología de la edificación (multiplicidad de edificios verticales atendidos por la ICT, edificaciones con un número elevado de escaleras, etc.), el punto de interconexión de cada una de las redes presentes en la ICT podrá ser distribuido o realizado en módulos, de tal forma que cada uno de estos pueda atender adecuadamente a un subconjunto identificable de la edificación. Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos de redes, tanto de alimentación como de distribución, los paneles de conexión o regletas de entrada, los paneles de conexión o regletas de salida, y los latiguillos de interconexión adoptarán distintas configuraciones y, en consecuencia, el punto de interconexión podrá adoptar las siguientes realizaciones:

- Punto de interconexión de pares (Registro principal de pares)
- Punto de interconexión de cables coaxiales (Registro principal coaxial)
- Punto de interconexión de cables de fibra óptica (Registro principal óptico)

En cualquiera de los casos de puntos de interconexión indicados, los paneles de conexión o regletas de entrada de cada operador de servicio presente en la edificación serán independientes. Tanto los paneles de conexión o regletas de entrada como los latiguillos de interconexión serán diseñados, dimensionados e instalados por los operadores de servicio, quienes podrán dotar sus paneles de conexión o regletas de entrada con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar manipulaciones no autorizadas de las citadas terminaciones de la red de alimentación.

El diseño, dimensionado e instalación de los paneles de conexión o regletas de salida será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

- ✓ **Punto de distribución.** Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, entre las de alimentación y de dispersión) de la ICT de la edificación. Cuando exista, se alojará en los registros secundarios. Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos físicos de redes, tanto de

alimentación como de distribución, el punto de distribución podrá adoptar alguna de las siguientes realizaciones:

- Red de distribución de pares trenzados
- Red de distribución de pares
- Red de distribución de cables coaxiales
- Red de distribución formada por cables de fibra óptica

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

- ✓ **Punto de acceso al usuario.** Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el registro de terminación de red situado en el interior de cada vivienda o estancia común. El punto de acceso al usuario podrá adoptar varias configuraciones en función de la naturaleza de la red de dispersión que recibe y en función de la naturaleza de la red interior que atiende:

- Red de dispersión de pares trenzados
- Red de dispersión de pares
- Red de dispersión de cables coaxiales
- Red de dispersión formada por cables de fibra óptica
- Red interior de usuario de pares trenzados
- Red interior de usuario de cables coaxiales

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de acceso al usuario será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

- ✓ **Bases de acceso terminal (BAT).** Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicación del usuario final del servicio a la red interior de usuario multiservicio. El diseño,

dimensionado e instalación de las bases de acceso de terminal será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.2.C.1 Red de distribución y dispersión

1.2.C.1.a *Redes de Cables de Pares Trenzados*

1.2.C.1.a.1 *Redes de Cables de Pares trenzados*

En este caso, dado que no hay ninguna distancia punto de interconexión - PAU superior a 100 metros, esta red estará formada por cables de pares trenzados. De esta forma se respeta el criterio indicado en el apartado 3.1.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011.

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la canalización principal, enlaza directamente con el PAU del usuario. En este caso, al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física.

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.2.C.1.a.2 *Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables.*

Para determinar el número de acometidas necesarias para cableado de pares trenzados, cada una formada por un cable no apantallado de 4 pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior, se aplicarán los valores siguientes:

- ✓ Vivienda: 1 acometida
- ✓ Servicios Comunes: 2 acometidas para el edificio

✓ Local comercial: 1 acometida

✓ Ascensor: 1 acometida

Tipo de PAU	Nº de PAU de cada tipo	Acometidas por tipo de PAU	Total de acometidas	x1,2 (con reserva)	Pares de reserv
Portal 1					
Vivienda	25	1	25	35	6
Servicios Comunes	1	2	2		
Local comercial	1	1	1		
Ascensor	1	1	1		
Total		29			

Se dimensionará la red de distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2, lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas.

Se instalarán un total de 35 acometidas distribuidas como se indica en la siguiente tabla:

Acometidas a viviendas	25
Acometidas a estancias comunes	2
Acometidas a locales comerciales	1
Acometidas a ascensores	1
Acometidas de reserva	6

Las acometidas de reserva se dejarán en el último registro secundario con longitud suficiente para llegar al PAU más desfavorable.

Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), y deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.

1.2.C.1.a.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.

1.2.C.1.a.3.i Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados).

Las redes de distribución y dispersión deberán cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios) y serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).

La Categoría 6 es una adenda a la ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Por lo tanto, no es una norma nueva e independiente, sino más bien la primera adenda de la Parte 2 del conjunto de normas 568-B, que viene a ser un estándar para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales (*Commercial Building Telecommunications Cabling Standard*). Oficialmente, estamos hablando del documento cuyo código es ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002: “*Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components – Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 4- pair 100 Ω Category 6 Cabling*”, aprobado el 20.06.2002.

Los cables reconocidos por la norma para la Categoría 6 son cables de pares trenzados (balanceados) con calibres de entre 22 AWG y 24 AWG y con aislante termoplástico para todos los conductores sólidos, que son agrupados en cuatro grupos de pares envueltos por una cubierta exterior, también constituida de aislante termoplástico. El espesor del aislante no puede sobrepasar los 1,22 mm y el código de colores de los pares obedece al ya conocido estándar utilizado desde el inicio de la aplicación de la técnica de cableado estructurado, o sea, los pares deben ser de colores verde/ blanco, naranja/ blanco, azul/blanco y marrón/ blanco. El diámetro exterior del cable debe ser inferior a 6,35 mm.

Estas características atienden a la norma ANSI/ICEA S-80-576. El cable categoría 6 tiene una impedancia característica de 100 Ω y puede ser sin blindaje (UTP, *Unshielded Twisted Pair*) o blindado (ScTP, *Screened Twisted Pair*).

La pérdida de inserción o atenuación es la pérdida de potencia de señal a lo largo de su propagación por el canal (el término canal es aquí utilizado para designar la línea de transmisión y no guarda relación con la configuración canal para la realización de las pruebas de certificación, tal como lo establecido por el estándar 568-B). El término “pérdida de inserción” pasó a reemplazar el término “atenuación”. Sin embargo, en términos prácticos no existe ninguna diferencia. El primer término sustituyó al segundo en los documentos normativos para subrayar

que la atenuación de señal que se propaga entre un transmisor y un receptor en un sistema de comunicaciones ocurre debido a la inserción de segmentos de cables y conectores entre ellos.

En la tabla expuesta a continuación se indican los valores de este parámetro para el cable Cat. 6.

Frecuencia (MHz)	Cable UTP cat. 6 Sólido. Atenuación (dB)
1	2,0
4	3,8
8	5,3
10	6,0
16	7,6
20	8,5
25	9,5
31,25	10,7
62,5	15,4
100	19,8
200	29,0
250	32,8

En la tabla, el cable se considera con conductores sólidos, que vienen a ser los cables utilizados en los segmentos de cableado horizontal y *backbone*. No se considera aquí el cable flexible, además de que posee características de transmisión distintas del cable sólido. Los valores de pérdida de inserción presentados para cada frecuencia son para una misma longitud de cable (100 m).

A modo de referencia: una atenuación de 22 dB significa que el 0,6% de la potencia de la señal transmitida es recibida por el circuito receptor. Ya una atenuación de 19,8 dB corresponde a una potencia recibida de aproximadamente el 1,1% de la señal transmitida. Estas diferencias pueden parecer pequeñas, pero en la práctica son significativas.

Para la determinación de la atenuación de los cables Categoría 6 entre 1 y 250 MHz, se debe utilizar la expresión expuesta a continuación:

$$\text{Atenuación cable, 100m} \leq (1,9) + 0,0017 \times f + 0,2 \text{ (dB/100m)}$$

Esta expresión sólo se aplica a cables constituidos por conductores sólidos y para las bandas de frecuencias establecidas para cada categoría de desempeño correspondiente. La tabla expuesta a continuación presenta los valores de pérdida de inserción para el *hardware* de conexión (conectores, bloques, *patch panels*, etc.) para la categoría 6.

Frecuencia (MHz)	Cat. 6. Atenuación (dB)
1	0,10
4	0,10
8	0,10
10	0,10
16	0,10
20	0,10
25	0,10
31,25	0,11
62,5	0,16
100	0,20
200	0,28
250	0,32

Todos los valores presentados en las tablas precedentes se refieren al peor caso, es decir, son los valores de atenuación presentados por el peor par entre los cuatro pares de los cables UTP.

En la tabla que figura a continuación se pueden observar los valores tipo de pérdida de inserción para sistemas de cableado Categoría 6 en ambas configuraciones de pruebas establecidas por el estándar: enlace permanente y canal.

Frecuencia (MHz)	Canal Cat.6, 100 m Atenuación (dB)	Enlace Permanente Cat.6, 90 m Atenuación (dB)
1	2,1	1,9
4	4,0	3,5
8	5,7	5,0
10	6,3	5,5
16	8,0	7,0
20	9,0	7,9
25	10,1	8,9
31,25	11,4	10,0
62,5	16,5	14,4
100	21,3	18,6
200	31,5	27,4
250	35,9	31,1

Para la construcción de la tabla anterior, la configuración canal está considerando el modelo con cuatro conectores, que es el modelo más completo de canal admitido por el estándar. Para la configuración enlace permanente se han considerado tres conexiones (una de ellas es el punto de consolidación opcional).

Portal												
	PLANTA					Vivienda				METROS UTP A PAU		
	6º					B				64		
FRECUENCIA (MHz)	1	4	8	10	16	20	25	31,25	62,5	100	200	250
AT. CONEXIÓN (dB)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11	0,16	0,2	0,28	0,32
UTP CAT.6 (dB)	1,28	2,43	3,39	3,84	4,86	5,44	6,08	6,85	9,86	12,67	18,56	20,99
ATEN TOTAL dB PAU	1,38	2,53	3,49	3,94	4,96	5,54	6,18	6,96	10,02	12,87	18,84	21,31

En este caso, la atenuación de la red de distribución/dispersión de pares trenzados desde el punto de interconexión hasta el registro de terminación de red más alejado será:

1.2.C.1.a.3.ii Otros cálculos

No son necesarios.

1.2.C.1.a.4 Estructura de distribución y conexonado

Los cables de pares trenzados de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de conexión independientes para cada operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por dichos operadores.

Los cables de pares trenzados de la red de distribución, la cual se realizará en estrella, se terminan en otras regletas de conexión (regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad del inmueble.

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas. Dicha conexión, se realizará como se indica en el plano correspondiente.

1.2.C.1.a.5 Dimensionamiento

1.2.C.1.a.5.i Punto de interconexión

El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los pares trenzados de las redes de alimentación y los paneles de conexión de salida; se tendrá en cuenta que, en este caso, el número total de pares (para todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo 1,5 veces el número de conectores de los paneles de salida.

El panel de conexión o regleta de salida deberá estar constituido por un panel repartidor dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como acometidas de pares trenzados constituyan la red de distribución de la edificación. La unión con las regletas de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión.

1.2.C.1.a.5.ii Punto de distribución

Al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. En dichos registros quedarán almacenados, únicamente, los bucles de los cables de pares trenzados de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado.

1.2.C.1.a.6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares trenzados.

1.2.C.1.a.6.i Cables

	Descripción	Características
2150	Metro lineal de cable UTP categoría 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ	En pliego de condiciones

1.2.C.1.a.6.ii Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión.

	Descripción	Características
2	Panel repartidor de salida con porta rótulos de hasta 24 cables UTP categoría 6	En pliego de condiciones

1.2.C.1.a.6.iii Regletas en los puntos de distribución

No son necesarias

1.2.C.1.a.6.iv Conectores

No existen conectores en la red de distribución/dispersión de pares de la edificación.

1.2.C.1.a.6.v Puntos de Acceso a Usuario (PAU)

	Descripción	Características
28	Roseta RJ 45 UTP categoría 6	En pliego de condiciones
27	Multiplexor pasivo categoría 6 de puertos RJ-45 UTP	En pliego de condiciones
27	PAU telefónico 2 líneas	En pliego de condiciones

1.2.C.1.b Redes de Cables Coaxiales

1.2.C.1.b.1 Establecimiento de la topología de la red de cables de coaxiales.

Según el apartado 3.3.3 del Real Decreto 346/2011, la red de distribución de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente. En este caso, al tener dos portales independientes, contaremos con 1 red de distribución.

De esta manera, las redes se han diseñado llevando desde el RITI un cable de tipo coaxial de ½" hasta cada vertical del edificio y, una vez alcanzadas, en los registros secundarios de cada planta con PAU se ubica un derivador de 8 salidas, al cual acomete el cableado troncal, que continúa hasta el registro siguiente.

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.2.C.1.b.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales, y tipos de cables.

Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable coaxial, se aplicarán los valores siguientes:

- ✓ Vivienda/Local: 1 acometidas por usuario.
- ✓ Estancia común: 2 acometidas para el edificio.

Tipo de PAU	Nº de PAU de cada tipo	Acometidas por tipo de PAU	Total de acometidas
Portal			
Vivienda	25	1	25
Estancia común	1	1	1
Local comercial	1	1	1
Total		27	

Se instalarán un total de 27 acometidas con la siguiente distribución:

Acometidas a viviendas	25
Acometidas a estancias comunes	1
Acometidas a locales comerciales	1

1.2.C.1.b.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación

1.2.C.1.b.3.i Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

Utilizando un cable cuya atenuación a 862 MHz es de 7 dB/100 metros y teniendo en cuenta la atenuación del distribuidor de dos salidas ubicado en el RTR y las atenuaciones sufridas en cada derivador y en cada distribuidor de la red intermedia, así como la ganancia que introducen de los amplificadores secundarios, se tendría una atenuación total, para el peor de los casos de 32,47 dB:

Planta			Vivienda/local			
Quinto			C			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860	
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15	

A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	12	0,06	0,21	0,30	1,32
A total en PAU (dB)		29,21	29,36	30,95	32,47

Este valor es inferior a los 36 dB que como máximo permite el Reglamento de ICT, para una topología en árbol-rama

1.2.C.1.b.3.ii Otros cálculos

La siguiente tabla muestra las atenuaciones para 5, 65, 86, y 860 MHz, desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda, teniendo en cuenta la atenuación del cableado (en sótano, verticales y planta), la de los derivadores, la de los conectores y la compensación que introduce la ganancia de los amplificadores:

Portal 1					
Planta Baja		Vivienda/local Local Comercial			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	5	0,03	0,09	0,13	0,55
A total en PAU (dB)		26,41	26,47	27,29	27,97
Planta Baja		Vivienda/local Control			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		26,42	26,50	27,34	28,19
Planta Primero		Vivienda/local A			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		23,81	23,89	24,82	25,70
Planta		Vivienda/local			

Primero		B			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	9	0,05	0,16	0,23	0,99
A total en PAU (dB)		23,82	23,93	24,87	25,92
Planta		Vivienda/local			
Primero		C			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	17	0,09	0,30	0,43	1,87
A total en PAU (dB)		23,86	24,07	25,07	26,80
Planta		Vivienda/local			
Primero		D			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	16	0,08	0,28	0,40	1,76
A total en PAU (dB)		23,85	24,05	25,04	26,69
Planta		Vivienda/local			
Primero		E			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	6	0,03	0,11	0,15	0,66
A total en PAU (dB)		26,28	26,36	27,45	28,31
Planta		Vivienda/local			
Segunda		A			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		26,29	26,37	27,48	28,42
Planta		Vivienda/local			
Segunda		B			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860

A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	9	0,05	0,16	0,23	0,99
A total en PAU (dB)		26,30	26,41	27,53	28,64
Planta		Vivienda/local			
Segunda		C			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	17	0,09	0,30	0,43	1,87
A total en PAU (dB)		23,86	26,55	27,73	29,52
Planta		Vivienda/local			
Segunda		D			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	16	0,08	0,28	0,40	1,76
A total en PAU (dB)		23,85	26,53	27,70	29,41
Planta		Vivienda/local			
Segunda		E			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	6	0,03	0,11	0,15	0,66
A total en PAU (dB)		23,80	26,36	27,45	28,31
Planta		Vivienda/local			
Tercero		A			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		23,81	26,37	27,48	28,42
Planta		Vivienda/local			
Tercero		B			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15

TR-165(m)	9	0,05	0,16	0,23	0,99
A total en PAU (dB)		23,82	26,41	27,53	28,64
Planta					Vivienda/local
Tercero					C
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	17	0,09	0,30	0,43	1,87
A total en PAU (dB)		24,82	25,03	26,39	28,24
Planta					Vivienda/local
Tercero					D
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	16	0,08	0,28	0,40	1,76
A total en PAU (dB)		24,81	25,01	26,36	28,13
Planta					Vivienda/local
Tercero					E
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	6	0,03	0,11	0,15	0,66
A total en PAU (dB)		24,76	24,84	26,11	27,03
Planta					Vivienda/local
Cuarto					A
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		24,77	24,85	26,14	27,14
Planta					Vivienda/local
Cuarto					B
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	9	0,05	0,16	0,23	0,99
A total en PAU (dB)		24,78	24,89	26,19	27,36

Planta		Vivienda/local			
Cuarto		C			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	17	0,09	0,30	0,43	1,87
A total en PAU (dB)		24,82	25,03	26,39	28,24
Planta		Vivienda/local			
Cuarto		D			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	16	0,08	0,28	0,40	1,76
A total en PAU (dB)		24,81	25,01	26,36	28,13
Planta		Vivienda/local			
Cuarto		E			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	6	0,03	0,11	0,15	0,66
A total en PAU (dB)		29,18	29,26	30,80	31,81
Planta		Vivienda/local			
Quinto		A			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		29,19	29,27	30,83	31,92
Planta		Vivienda/local			
Quinto		B			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	9	0,05	0,16	0,23	0,99
A total en PAU (dB)		29,20	29,31	30,88	32,14
Planta		Vivienda/local			
Quinto		C			

Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	12	0,06	0,21	0,30	1,32
A total en PAU (dB)		29,21	29,36	30,95	32,47
Planta		Vivienda/local			
Sexto		A			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	7	0,04	0,12	0,18	0,77
A total en PAU (dB)		29,19	29,27	30,83	31,92
Planta		Vivienda/local			
Sexto		B			
Frecuencia	MHz	5	65	86	860
A conex. P.I. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
A conex. dist. (dB)	Conector F/macho	0,15	0,15	0,15	0,15
TR-165(m)	10	0,05	0,18	0,25	1,10
A total en PAU (dB)		29,20	29,33	30,90	32,25

1.2.C.1.b.4 Estructura de distribución y conexión

Los cables coaxiales de la red de distribución, la cual se realizará en árbol-rama, se terminan en los derivadores con capacidad total para la conexión de todas las viviendas existentes en el inmueble, que serán instalados por la propiedad del inmueble.

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas. Dicha conexión, se realizará como se indica en el plano correspondiente.

1.2.C.1.b.5 Dimensionamiento

1.2.C.1.b.5.i Punto de interconexión

En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los distribuidores de dos salidas de cada usuario.

El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión.

El panel de conexión o regleta de entrada, que deberá instalar el operador, estará constituido por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida estará constituido por los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho, dotados con la carga suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones

1.2.C.1.b.5.ii Punto de distribución

Al tratarse de una distribución en árbol, en el punto de distribución de cada planta se ubicarán derivadores que intercepten el cableado coaxial troncal que discurre desde el RITI del edificio por cada vertical, de forma que derive señal hasta cada una de las viviendas a las que se alimenta, mientras que la salida continúa hasta el siguiente punto de distribución ubicado en el registro secundario correspondiente.

1.2.C.1.b.6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales

1.2.C.1.b.6.i Cables

	Descripción	Características
460	Metro lineal de cable coaxial RG-6 5-1000 MHz (Red de dispersion)	En pliego de condiciones
50	Metro lineal de cable coaxial 1/2" (red de distribución)	En Pliego de Condiciones

1.2.C.1.b.6.ii Elementos pasivos

	Descripción	Características
2	Derivadores tipo A de 8 salidas. Pérdidas de paso UHF / FI = 10 / 3 dB.	En Pliego de Condiciones
2	Derivadores tipo B de 8 salidas. Pérdidas de distribución UHF / FI = 15 / 2 dB.	En Pliego de Condiciones
1	Derivadores tipo C de 8 salidas. Pérdidas de distribución UHF / FI = 20 / 2 dB.	En Pliego de Condiciones
13	Cargas de 75 Ω con conector F	En Pliego de Condiciones

1.2.C.1.b.6.iii Conectores

	Descripción	Características
53	Conectores tipo F roscados	En pliego de condiciones

1.2.C.1.b.6.iv Punto de Acceso a Usuario (PAU)

	Descripción	Características
27	Distribuidor 2 salidas 5-1000 MHz	En pliego de condiciones

1.2.C.1.c Redes de Cables de Fibra Óptica

1.2.C.1.c.1 Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.

Según el apartado 3.3.4 del Real Decreto 346/2011, la red de distribución de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, lo que significa que el conjunto residencial objeto del presente proyecto cuenta con 1 redes de distribución.

Se propone para un cable multifibra por portal de los que se segreguen en cada registro de planta los cables de dos fibras para cada PAU.

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.2.C.1.c.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables.

Para determinar el número de cables en la horizontal, formado por fibras ópticas monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, se aplicarán los valores siguientes:

- ✓ Vivienda: 1 acometida
- ✓ Estancia común: 2 acometidas para la edificación
- ✓ Ascensor: 1 acometida

Tipo de PAU	Nº de PAU de cada tipo	Acometidas por tipo de PAU	Total de acometidas	x1,2 (con reserva)	Nº fibras	Cable utilizado (nº de fibras)
Portal 1						
Vivienda	25	1	25	35	70	72
Estancia común	1	2	2			
Local comercial	1	1	1			
Ascensor	1	1	1			
Total		29				

Conocida la necesidad futura a largo plazo, en el total de la edificación, o estimada dicha necesidad, se dimensionará la red de distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2, lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas.

Se instalará un total de 35 cables de acometida con la siguiente distribución:

Acometidas a viviendas	25
Acometidas a estancias comunes	2
Acometidas a locales comerciales	1
Acometidas a ascensores	1
Acometidas de reserva	6

En cualquier caso, en los puntos de distribución más desfavorables se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión (cortar y empalmar o conectar).

Se instalarán tantos cables de fibra óptica de acometida como resulten necesarios para cubrir la demanda prevista en cada vivienda, y terminarán en el PAU en la roseta correspondiente.

1.2.C.1.c.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación

1.2.C.1.c.3.i Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.

Según establece el reglamento, es recomendable que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión no sea superior a 1'55 dB y en ningún caso la citada atenuación debe superar los 2 dB.

Desde el Registro hasta el PAU más alejado, la longitud total del cable de acometida de fibra óptica es de 64 metros, incluyendo la longitud del bucle de reserva (3 metros). Se indican a continuación los valores de atenuación para dicha vivienda:

Planta						Vivienda/local		
Sexto						B		
Ventana	A (dB/m)	Distancia (m)	Empalmes	A empalme (dB)	Conectores	A conector (dB)	A inserción conectores (dB)	A total (dB)
1310 nm	0,00035	64	1	0,2	3	0,3	0,5	1,6224
1460 nm	0,00025	64	1	0,2	3	0,3	0,5	1,6160
1550 nm	0,00021	64	1	0,2	3	0,3	0,5	1,6134

Las características de los cables de fibra óptica utilizados en la red de distribución y en la red de dispersión se indican en el Pliego de Condiciones.

1.2.C.1.c.3.ii Otros cálculos

La siguiente tabla muestra las atenuaciones, desde el Registro Principal hasta cada PAU, de cada vivienda, teniendo en cuenta la atenuación del cable, la de

los empalmes y la de los dos conectores SC/APC, uno en cada extremo del cable, para tres longitudes de onda 1310, 1490 y 1550 nm.

Vivienda/local	Distancia (m)	Atenuación (dB)		
		Ventana		
		1310 nm	1460 nm	1550 nm
Portal1				
Local Comercial	34	1,6119	1,6085	1,6071
Conserjería	34	1,6119	1,6085	1,6071
Conserjería	46	1,6161	1,6115	1,6097
1º A	49	1,6172	1,6123	1,6103
1º B	49	1,6172	1,6123	1,6103
1º C	49	1,6172	1,6123	1,6103
1º D	49	1,6172	1,6123	1,6103
1º E	49	1,6172	1,6123	1,6103
2º A	52	1,6182	1,6130	1,6109
2º B	52	1,6182	1,6130	1,6109
2º C	52	1,6182	1,6130	1,6109
2º D	52	1,6182	1,6130	1,6109
2º E	52	1,6182	1,6130	1,6109
3º A	55	1,6193	1,6138	1,6116
3º B	55	1,6193	1,6138	1,6116
3º C	55	1,6193	1,6138	1,6116
3º D	55	1,6193	1,6138	1,6116
3º E	55	1,6193	1,6138	1,6116
4º A	58	1,6203	1,6145	1,6122
4º B	58	1,6203	1,6145	1,6122
4º C	58	1,6203	1,6145	1,6122
4º D	58	1,6203	1,6145	1,6122
4º E	58	1,6203	1,6145	1,6122
5º A	61	1,6214	1,6153	1,6128
5º B	61	1,6214	1,6153	1,6128
5º C	61	1,6214	1,6153	1,6128
6º A	64	1,6224	1,6160	1,6134
6º B	64	1,6224	1,6160	1,6134
Ascensor	64	1,6224	1,6160	1,6134
Reserva	64	1,6224	1,6160	1,6134
Reserva	64	1,6224	1,6160	1,6134

Reserva	64	1,6224	1,6160	1,6134
Reserva	64	1,6224	1,6160	1,6134
Reserva	64	1,6224	1,6160	1,6134
Reserva	64	1,6224	1,6160	1,6134

Como puede observarse los valores de atenuación no superan los 2 dB como máximo establecido por el Reglamento.

1.2.C.1.c.4 Estructura de distribución y conexión

Los cables de fibras ópticas de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de conexión independientes para cada Operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por dichos Operadores.

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del servicio.

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas. Dicha conexión, se realizará como se indica en el plano de esquema correspondiente.

1.2.C.1.c.5 Dimensionado

1.2.C.1.c.5.i Punto de interconexión

Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables de fibra óptica, se recomienda que sus fibras sean terminadas en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión o regleta de entrada.

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del servicio.

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de conectores de salida, estarán situados en el registro principal óptico ubicado en el RITI. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión.

La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITI, y constituirá la realización física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulos:

- ✓ Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio (uno o varios).
- ✓ Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o varios).

En este caso, se instalará 2 módulos de 48 conectores y un módulo de 24 SC/APC en el correspondiente distribuidor modular para terminar la red de fibra óptica del edificio, en ellos se instalarán las fibras de la red de distribución terminadas en el correspondiente conector SC/APC.

1.2.C.1.c.5.ii Puntos de Distribución

En este caso, las fibras ópticas de la red de distribución son distintas de los cables de acometida de fibra óptica de la red de dispersión. El punto de distribución estará formado por una caja de segregación en la que terminarán ambos tipos de fibras. En cada caja de segregación se almacenarán los empalmes entre las fibras ópticas de distribución y las de las acometidas. En cualquier caso, en el punto de distribución se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión (cortar y empalmar o conectar).

En el caso de edificaciones con una red de distribución/dispersión que dé servicio a un número de PAU inferior o igual a 15, donde las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión pueden ser las mismas fibras ópticas de los cables de la red de distribución, el punto de distribución estará formado igualmente por una o varias cajas de segregación en las que se dejarán almacenados, únicamente, los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa planta.

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.2.C.1.c.6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de fibra óptica

1.2.C.1.c.6.i Cables

	Descripción	Características
600	Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas monomodo OS1	En pliego de condiciones
50	Metro lineal de cable de 48 fibras ópticas monomodo OS1	En pliego de condiciones
50	Metro lineal de cable de 24 fibras ópticas monomodo OS1	En pliego de condiciones

1.2.C.1.c.6.ii Panel de conectores de salida

	Descripción	Características
2	Distribuidor modular de fibra óptica	En pliego de condiciones
1	Módulo de terminación para 48 conectores SC/APC	En pliego de condiciones
1	Módulo de terminación para 24 conectores SC/APC	En pliego de condiciones

1.2.C.1.c.6.iii Cajas de segregación

	Descripción	Características
13	Cajas de segregación de hasta 8 fibras ópticas	En pliego de condiciones
13	Cassette para organización del cableado, protección y almacenamiento de empalmes mecánicos.	En pliego de condiciones

1.2.C.1.c.6.iv Conectores

	Descripción	Características
--	-------------	-----------------

1.2.C.1.c.6.v Puntos de Acceso a Usuario (PAU)

	Descripción	Características
28	Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC	En pliego de condiciones

1.2.C.2 Redes interiores de usuario

1.2.C.2.a Red de Cables de Pares Trenzados

1.2.C.2.a.1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados

En las viviendas, el número de registros de toma equipados con BAT será de uno por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. Como mínimo, en dos de los registros de toma se equiparán BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU.

Se instalarán bases tipo RJ-45 de 8 vías UTP categoría 6 en todas las estancias de cada vivienda y dos de esas tomas de vivienda serán dobles; estas se situarán en salón y dormitorio principal, según se indica en planos. En total se instalarán 124 bases en viviendas.

Además se instalará 1 bases para los ascensores.

La red interior se realizará con cable UTP categoría 6 (distribución en estrella).

1.2.C.2.a.2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación

1.2.C.2.a.2.i Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados

Para el cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cable de pares trenzados se ha considerado la atenuación total del cable, la del conector RJ-45 macho del extremo del RTR y la de la base de acceso terminal.

En el salón y en el dormitorio principal se instalarán dos bases de acceso terminal (dos bases en cada estancia). Dichas bases tendrán la misma atenuación al estar ubicadas en un mismo registro de toma doble en cada una de las estancias mencionadas.

En las tablas siguientes se indican los niveles de atenuación en cada una de las tomas de cada vivienda tipo:

Tipo de vivienda	Estancia	Distancia (m)	Atenuación (dB)											
			Frecuencia (MHz)											
			1	4	8	10	16	20	25	31,25	62,5	100	200	250
1	Salón-cocina	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
	Salón-cocina (2)	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
	Dormitorio principal	8	0,26	0,40	0,52	0,58	0,71	0,78	0,86	0,97	1,39	1,78	2,60	2,94
	Dormitorio principal (2)	8	0,26	0,40	0,52	0,58	0,71	0,78	0,86	0,97	1,39	1,78	2,60	2,94
2	Salón-Cocina	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
	Salón-Cocina (2)	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
	Dormitorio principal	12	0,34	0,56	0,74	0,82	1,01	1,12	1,24	1,39	2,01	2,58	3,76	4,26
	Dormitorio principal (2)	12	0,34	0,56	0,74	0,82	1,01	1,12	1,24	1,39	2,01	2,58	3,76	4,26
	Dormitorio 2	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
3	Salón	14	0,38	0,63	0,84	0,94	1,16	1,29	1,43	1,61	2,32	2,97	4,34	4,91
	Salón (2)	14	0,38	0,63	0,84	0,94	1,16	1,29	1,43	1,61	2,32	2,97	4,34	4,91
	Cocina	13	0,36	0,59	0,79	0,88	1,09	1,21	1,34	1,50	2,16	2,77	4,05	4,58
	Dormitorio principal	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
	Dormitorio principal (2)	9	0,28	0,44	0,58	0,64	0,78	0,87	0,96	1,07	1,55	1,98	2,89	3,27
	Dormitorio 2	8	0,26	0,40	0,52	0,58	0,71	0,78	0,86	0,97	1,39	1,78	2,60	2,94
4	Salón	15	0,40	0,67	0,90	1,00	1,24	1,38	1,53	1,72	2,47	3,17	4,63	5,24
	Salón (2)	15	0,40	0,67	0,90	1,00	1,24	1,38	1,53	1,72	2,47	3,17	4,63	5,24
	Cocina	15	0,40	0,67	0,90	1,00	1,24	1,38	1,53	1,72	2,47	3,17	4,63	5,24
	Dormitorio principal	15	0,40	0,67	0,90	1,00	1,24	1,38	1,53	1,72	2,47	3,17	4,63	5,24
	Dormitorio principal (2)	15	0,40	0,67	0,90	1,00	1,24	1,38	1,53	1,72	2,47	3,17	4,63	5,24
	Dormitorio 2	13	0,36	0,59	0,79	0,88	1,09	1,21	1,34	1,50	2,16	2,77	4,05	4,58
	Dormitorio 3	11	0,32	0,52	0,68	0,76	0,94	1,04	1,15	1,29	1,85	2,38	3,47	3,93

1.2.C.2.a.2.ii Otros cálculos

No es necesario realizar otros cálculos

1.2.C.2.a.3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal

El Reglamento fija el número de tomas de usuario para este servicio en una por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con siempre un mínimo de 2 tomas y, además, 2 de las tomas ubicadas en cada vivienda (estancias principales) habrán de ser dobles.

Planta	Número/letra	Tipo vivienda/local	Nº tomas
Portal 1			
Baja		Sala Comunitaria	0
		Local Comercial	0
Primera	A	1	4
	B	1	4
	C	3	6
	D	1	4
	E	3	6
Segunda	A	1	4
	B	1	4
	C	3	6
	D	1	4
	E	3	6
Tercera	A	1	4
	B	1	4
	C	3	6
	D	1	4
	E	3	6
Cuarta	A	1	4
	B	1	4
	C	3	6
	D	1	4
	E	1	4
Quinta	A	4	7
	B	1	4
	C	3	6
Sexta	A	4	7
	B	2	5

Ascensor	1
Total en portal 1	124
Total en el inmueble	124

1.2.C.2.a.4 Tipo de cables

Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.

Las características del tipo de cable utilizado se indican en el pliego de condiciones.

1.2.C.2.a.5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados.

1.2.C.2.a.5.i Cables

	Descripción	Características
1500	Metro lineal de cable UTP categoría 6, 8 x 0,56mmØ	En pliego de condiciones

1.2.C.2.a.5.ii Conectores

	Descripción	Características
125	Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión termoplástica flexible para soportar esfuerzos	En pliego de condiciones

1.2.C.2.a.5.iii BAT's

	Descripción	Características
125	Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP	En pliego de condiciones

1.2.C.2.b Red de Cables coaxiales

1.2.C.2.b.1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales

Se instalarán bases de televisión hasta 862 MHz

Se realizará la red interior con cables coaxiales que cumplirán con las especificaciones de las Normas UNEEN 50117-2-1 de rango de funcionamiento entre 5 MHz y 1 000 MHz (distribución en estrella).

1.2.C.2.b.2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación

1.2.C.2.b.2.i Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales

Las siguientes tablas muestran las atenuaciones para 50, 100, 200, 600 y 860 MHz, respectivamente, desde el Registro de Terminación de Red de cada vivienda hasta cada una de las dos tomas, teniendo en cuenta la atenuación del cable, la del distribuidor de dos vías y la de las tomas. Además se incluyen las pérdidas del cable perteneciente a la red de distribución para de este modo comprobar que se respetan los límites de atenuación totales establecidos por el Real Decreto 346/2011.

Tipo de vivienda	Estancia	Distancia (m)	Atenuación (dB)				
			Frecuencia (MHz)				
			50	100	200	600	860
1	Salón	9	3,87	4,02	4,26	5,07	5,23
	Dormitorio principal	8	3,83	3,96	4,17	4,92	5,06
2	Salón	9	3,87	4,02	4,26	5,07	5,23
	Dormitorio principal	12	3,99	4,20	4,51	5,52	5,74
3	Salón	14	4,07	4,31	4,68	5,83	6,08
	Dormitorio principal	9	3,87	4,02	4,26	5,07	5,23
4	Salón	15	4,12	4,37	4,76	5,98	6,25
	Dormitorio principal	15	4,12	4,37	4,76	5,98	6,25

1.2.C.2.b.2.ii Otros cálculos

No es necesario realizar otros cálculos

1.2.C.2.b.3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal

El Reglamento fija el número de tomas de usuario para este servicio en dos por cada vivienda.

Planta	Número/letra	Tipo vivienda/local	Nº tomas
Portal 1			
Baja		Sala Comunitaria	0
		Local Comercial	0
Primera	A	1	2
	B	1	2
	C	3	2
	D	1	2
	E	3	2
Segunda	A	1	2
	B	1	2
	C	3	2
	D	1	2
	E	3	2
Tercera	A	1	2
	B	1	2
	C	3	2
	D	1	2
	E	3	2
Cuarta	A	1	2
	B	1	2
	C	3	2
	D	1	2
	E	1	2
Quinta	A	4	2
	B	1	2
	C	3	2
Sexta	A	4	2
	B	2	2

Ascensor	0
Total en portal 1	50
Total en el inmueble	50

1.2.C.2.b.4 Tipo de cableado

Se utilizará cable del tipo T-100 de 6.6 mm de diámetro.

1.2.C.2.b.5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales.

1.2.C.2.b.5.i Cables

	Descripción	Características
600	Metro lineal de cable coaxial 5-1000 MHz tipo T-100	En pliego de condicones

1.2.C.2.b.5.ii Conectores

	Descripción	Características
50	Conectores macho tipo F roscados	En pliego de condicones

1.2.C.2.b.5.iii BAT's

	Descripción	Características
50	Bases de toma de usuario para TV Banda de frecuencias: 5-862 MHz	En pliego de condicones

1.2.D Infraestructuras de Hogar Digital

No aplica

1.2.E Canalizaciones e infraestructura de distribución

Se expone a continuación el estudio de la canalización e infraestructura de distribución del inmueble y el cálculo de todos los elementos que constituyen dicha infraestructura: arquetas, recintos, canalizaciones y registros.

1.2.E.a Consideraciones sobre el esquema general del edificio.

La infraestructura o red de canalizaciones se estudia en base a los planos aportados por la propiedad, en función de esto, se establece la misma en líneas generales del siguiente modo:

Dichos esquemas obedecen a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la ICT de la edificación y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación.

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior de la edificación a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace.

La red de distribución tiene como función principal llevar a cada registro de distribución de la edificación las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y superior y por los registros principales.

La red de dispersión se encarga, desde cada registro de distribución del inmueble, de llevar las señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios.

La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.

Así, con carácter general, se establecen como referencia los siguientes puntos de la ICT:

a) Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de la ICT de la edificación. Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicación.

b) Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros secundarios.

c) Punto de acceso al usuario (PAU): son los lugares donde se produce la unión de las redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT de la edificación. Se encuentran situados en el interior de los registros de terminación de red.

d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de la edificación. Se encuentra situado en el interior de los registros de toma.

Desde el punto de vista de la titularidad del dominio en el que están situados los distintos elementos que conforman la ICT, puede establecerse la siguiente división:

a) Zona exterior de la edificación: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalización externa.

b) Zona común de la edificación: donde se sitúan todos los elementos de la ICT comprendidos entre el punto de entrada general de la edificación y los puntos de acceso al usuario (PAU).

c) Zona privada de la edificación: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la red interior de los usuarios.

1.2.E.b Arqueta de entrada y canalización externa.

La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la edificación.

Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la propiedad, sólo podrá ser utilizada para dar servicio a la edificación de la que forma parte.

La canalización externa está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Es la encargada de introducir en la edificación las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores.

Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación.

El punto de entrada general es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona común de la edificación.

En este caso, desde una arqueta de entrada de dimensiones 60x 60 x 80 cm (largo x ancho x profundo) hasta el punto de entrada general a la edificación, partirán 5 conductos de 63 mm de diámetro exterior y pared interior lisa, equipados con el correspondiente hilo-guía (plano nº 2). Dichos conductos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386.

La utilización de los conductos de la canalización externa para los distintos servicios de telecomunicaciones será la siguiente:

- ✓ 3 conductos para TBA+STDP
- ✓ 2 conductos de reserva

La ubicación de la arqueta de entrada y de la canalización externa se ha estudiado para que esta última se encuentre separada, como mínimo, a una distancia de 100 mm del encuentro entre dos paramentos.

La canalización externa deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de este proyecto.

1.2.E.c Registros de enlace inferior y superior

El punto de entrada general inferior es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona común del conjunto. Su situación está reflejada en "Plano de Instalaciones de la ICT " de este proyecto, y es el elemento pasamuros que permite la entrada al conjunto residencial de la canalización externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm. de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.

El punto de entrada general terminará por el lado interior del inmueble, en un registro de enlace. En el caso que nos ocupa, el registro de enlace consistirá en un armario de dimensiones 45x45x12 en el acceso al edificio de la canalización exterior, para dar continuidad hacia la canalización de enlace.

El registro de enlace para cada punto de entrada general, deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de este proyecto.

1.2.E.d Canalizaciones de enlace inferior y superior

Para el caso de edificaciones de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por el que se acceda a la edificación, se define como:

a) Para la entrada a la edificación por la parte inferior, es la que soporta los cables de la red de alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI). Se compone de una canalización colgada en el techo del sótano 1 de tipo bandeja de PVC de 40x110mm hasta el cuarto RITI de entreplanta con 4 compartimentos.

b) Para la entrada a la edificación por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde los sistemas de captación hasta los recintos de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), entrando en la edificación mediante el correspondiente elemento pasamuros. A partir de aquí, la canalización de enlace estará formada por 2 tubos, empotrados, de diámetro exterior 40 mm. Dichos conductos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386.

En cualquier caso está constituida por los sistemas de conducción de cables de entrada y los elementos de registro intermedios que sean precisos. Los elementos de registro son las envolventes intercaladas en esta canalización de enlace para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación.

Su construcción y mantenimiento corresponden a la propiedad de la edificación.

Las canalizaciones de enlace deberán cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de este proyecto.

1.2.E.e Recintos de Instalaciones de Telecomunicación

El recinto de instalaciones de telecomunicación generalmente estará situado en zonas comunes de la edificación; en el caso de que no hubiera otra posibilidad, su instalación generará las servidumbres correspondientes. En cualquier caso, tendrán la consideración de elementos comunes de la edificación y su titularidad corresponderá a la propiedad de la edificación, correspondiendo a esta su construcción y mantenimiento.

Deberán contener únicamente los elementos necesarios para proporcionar los servicios de telecomunicación de la edificación. No obstante lo anterior, previa autorización de la propiedad, podrían contener instalaciones para dar servicio de telecomunicación a otras edificaciones de la zona. Si la autorización ha sido concedida en fase de construcción de la edificación, ésta deberá ser ratificada por la comunidad de propietarios o por el propietario final de la edificación.

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.

Se ha previsto en el edificio objeto de este proyecto un Recinto de Instalaciones de Telecomunicación superior (RITS) común en planta cubierta y un Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) en baja/entreplanta. Se describen a continuación sus características.

1.2.E.e.1 Recinto Inferior

Es el habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), con los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT de la edificación.

Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) son las envolventes que contienen los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y la de distribución de la edificación. Dichas envolventes deberán ser instaladas por los Operadores del servicio.

La ubicación del RITI está indicada en el plano correspondiente. Más adelante en un apartado posterior se tratan las características de su equipamiento, instalaciones y construcción.

Tendrá una puerta de acceso metálica de al menos 180x80 cm, en el caso de recintos de acceso lateral, y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán

el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

Es recomendable instalar, en un lugar estratégico y comunitario, y a ser posible empotrada, una caja o depósito metálico o de material plástico, con puerta abatible y cerradura antiganzúa, que contendrá la/las llaves de acceso a los diferentes recintos de instalaciones de telecomunicación de la edificación. Una llave de la mencionada caja estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la edificación, o de la persona o personas en quien deleguen. Otras llaves de la caja podrán obrar en poder de los diferentes operadores que proporcionan los servicios de telecomunicación a la edificación. Asimismo, en el caso de que exista empresa encargada del mantenimiento de la ICT, podría entregársele otra llave, al objeto de poder acceder a las instalaciones de telecomunicación cuando se produzcan incidencias en las mismas.

Se habilitarán los medios para que en el recinto exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia, que cumplirá lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión.

Las dimensiones y ubicación del recinto se muestran en la tabla de a continuación:

UBICACIÓN	DIMENSIONES MINIMAS (Altura x Anchura x Profundidad)
Planta baja/entreplanta	200 x 200 x 50 cm.

Las características de los recintos de telecomunicación se indican en el correspondiente apartado del pliego de condiciones.

1.2.E.e.2 Recinto Superior

Es el habitáculo ubicado en planta cubierta-terrazas donde se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble.

En el caso de instalaciones SAFI y de otros servicios, se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas, y los que fuesen necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI.

La ubicación del RITS está indicada en el plano correspondiente.

Tendrá una puerta de acceso metálica de al menos 180x80 cm, en el caso de recintos de acceso lateral, y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

Se habilitarán los medios para que en el recinto exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia, que cumplirá lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión.

Las dimensiones y ubicación del recinto se muestran en la tabla de a continuación:

UBICACIÓN	DIMENSIONES MINIMAS (Altura x Anchura x Profundo)
Planta cubierta	200 x 150 x 50 cm

Las características de los recintos de telecomunicación se indican en el correspondiente apartado del pliego de condiciones.

1.2.E.e.3 Recinto único

No existe en la ICT de este conjunto instalación de R.I.T.U.

1.2.E.e.4 Equipamiento de los recintos

Las dimensiones de los recintos se han indicado en apartados anteriores, y sus ubicaciones están indicadas en "Plano de Instalaciones de la ICT", ya que se ha previsto la construcción en obra de los mismos.

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 mm. del techo.

Cada recinto tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

Las características constructivas comunes a todos ellos serán las siguientes:

Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban instalarse.

Sistema de toma de tierra: se hará según lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto, y tendrá las características generales que se exponen a continuación:

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos.

Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra del complejo en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del complejo estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm² de sección. Los

soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local.

Si en el complejo existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.

Las condiciones generales que se han buscado para la **ubicación de los recintos** son las siguientes:

- ✓ Los recintos están situados en zona comunitaria.
- ✓ El R.I.T.I. siempre que esté ubicado bajo la rasante; será dotado de un sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas.
- ✓ Los R.I.T.S. están en la planta cubierta del complejo.
- ✓ Los R.I.T.S. y R.I.T.I.s se han alejado más de 2 metros de las casetas de maquinaria de ascensores, y en el caso que esto no fuera posible, estarán dotados de una protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de las especificaciones técnicas.

Se ha evitado, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o desagües. Los recintos dispondrán de **ventilación** natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador estático.

Para las **instalaciones eléctricas de los recintos**, se habilitará una canalización eléctrica directa desde los cuadro de servicios comunes del complejo hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de $2 \times 6 + T$ mm² de sección, irá en el interior de un tubo de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial.

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación:

- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA.
- ✓ Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, Intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 kA.
- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA.
- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.
- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a las puertas de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de $2 \times 2,5 + T$ mm² de sección. Se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.

En cuadro de servicios comunes, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, alimentación de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuadro de servicios comunes hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos:

- ✓ Hueco para el posible interruptor de control de potencia (ICP)
- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA.
- ✓ Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50- 60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA.
- ✓ Tantos elementos de seccionamiento como el Operador considere necesario.

Se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.

Para la identificación de la instalación, tanto existirá una placa de dimensiones mínimas 200 mm. de ancho por 200 mm. de alto, resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1,2 y 1,8 metros de altura, donde aparecerá el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalación.

Las características técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones con los que será

dotado el conjunto, se atenderán a lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.E.f Registros principales

Los registros principales son armarios o huecos que se reservan en el RITI con el espacio suficiente para que en ellos se instalen los elementos que los operadores de STDP y TBA estimen oportunos para la mejor distribución de sus servicios.

El registro principal de STDP está compuesto por las regletas de entrada (determinadas por los operadores) y las regletas de salida, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, que se determinan en función de las necesidades del edificio y con arreglo a la red de distribución calculada.

Para los registros principales de TBA, se tendrá en cuenta la topología de la red distribución y se reservará un espacio capaz de contener los elementos derivadores y distribuidores que darán servicio a cada uno de los usuarios en cada uno de los servicios disponibles.

Los registros principales de los distintos operadores estarán dotados con los mecanismos adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas en los mismos.

✓ Registro principal para cables de pares

El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación y los paneles de conexión de salida; en el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que, en este caso, el número total de pares (para todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo una y media veces el número de conectores de los paneles de salida. En este caso, se instalará un armario de 50 x 50 x 20 cm (alto x ancho x profundo).

✓ Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA

El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la instalación de elementos de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios. En este caso, se instalará un armario de 50 x 50 x 20 cm (alto x ancho x profundo).

✓ Registro principal para cables de fibra óptica

El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar el repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión y el panel de conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. En este caso, se instalará un armario de 50 x 100 x 30 cm (alto x ancho x profundo).

1.2.E.g Canalización principal y registros secundarios

La canalización principal, que para este edificio está formada por una vertical en cada portal, es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el RITI con el RITS a través de los registros secundarios.

En la canalización principal, que será exclusiva para los servicios de telecomunicación, se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal.

En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, es decir STDP o TBA.

En este caso, para acceder a la canalización principal vertical si fuera necesario algún tramo horizontal se realizaría colgado del forjado de baja/entreplanta desde el RITI hasta la vertical, por medio de bandeja de PVC de 60x190mm, individual a cada vertical.

La canalización principal vertical estará formada por tubos de 50 mm de diámetro exterior y pared interior lisa, conformes a lo establecido en la

parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, con la siguiente utilización:

Portal 1:

Canalización principal vertical							
R.S. origen	R.S. destino	Tubos RTV	Tubos cable pares	Tubos cable coaxial	Tubos cable F.O.	Tubos reserva	Total tubos
Planta Baja	Planta cubierta	1	2	1	1	2	7

Todos los registros, deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. En la instalación inicial, alojarán los derivadores de RTV y las regletas del punto de distribución de telefonía, y dejarán provisionalmente el paso para los cables de los servicios de banda ancha (STDP y TBA).

Los registros secundarios se ubicarán en zonas comunitarias de fácil acceso, pero deberán estar dotados de un sistema de cierre con su correspondiente llave, de forma que se impida cualquier manipulación no autorizada en el interior de los mismos.

En los registros secundarios de cambio de dirección que hay en la planta en la planta cubierta para acceder a las verticales tendrán dimensiones 45 x 45 x 15 cm. También será de esas direcciones en sótano 1 para el cambio de dirección de la Canalización de Enlace Inferior para subir a planta baja/entreplanta.

Los registros secundarios que albergan los puntos de distribución tendrán dimensiones 70x50x15 cm.

Todos los elementos de la canalización principal, así como los registros secundarios cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.E.h Canalización secundaria y registros de paso

La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión del inmueble, conectando los registros secundarios y los registros de terminación de red.

Estará formada por varios tramos en función del portal y de la planta:

- ✓ Al tener menos de 6 viviendas por planta, y distancias inferiores a 15 metros, estará formada por 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior (1 tubo para servicios de RTV, 1 tubo para cables de pares y para cables de fibra óptica y 1 tubo para cables coaxiales) directos desde el registro hasta el PAU, conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386.

En los casos en que existan curvas en la canalización secundaria, el radio de curvatura no será inferior a 2 cm.

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones.

Se instalarán registros de paso tipo B en los accesos a cada vivienda para delimitar la red interior de la red exterior de cada vivienda.

1.2.E.i Registros de terminación de red

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Estos registros se ubicarán en el interior de la vivienda. Los PAU de los servicios de banda ancha que se alojen en ellos, deberán ser suministrados por los Operadores de los servicios previo acuerdo entre Operador y usuarios.

El registro de terminación de red será único y común para todos los servicios, y se instalará empotrado en una pared interior de la vivienda. Tendrá las entradas necesarias para la canalización secundaria y para las canalizaciones interiores de usuario. Estará dotado de tapa y sus dimensiones serán las siguientes: Altura 500 mm, anchura 600 mm y profundidad 80 mm, con la disposición del equipamiento principalmente en vertical.

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y a menos de 2300 mm del suelo de la vivienda, deberán ser de fácil apertura con tapa abatible y, en los casos en que estén destinados a albergar equipos activos, dispondrán de una rejilla de ventilación capaz de evacuar el calor

producido por la potencia disipada por éstos (estimada en 25 W). En cualquier caso, las envolventes de los registros deberán ser de un material resistente que soporte las temperaturas derivadas del funcionamiento de los dispositivos, que en su caso, se instalen en su interior.

Los registros de terminación de red (PAU) dispondrán de dos tomas de corriente o bases de enchufe con línea 2x2,5+T mm² hasta el cuadro de protección eléctrica de la vivienda.

Los registros de terminación de red cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.E.j Canalización interior de usuario

La canalización interior de usuario es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminación de red y los registros de toma.

Se realizará una configuración en estrella y se realizará con tubos de material plástico, corrugado o liso de 20 mm de diámetro exterior, conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386.

La canalización interior de usuario deberá partir de los registros de terminación de red empotrada en la pared, hasta el registro de toma. El trayecto de dicha canalización se realizará normalmente empotrado por la pared.

Los tubos de la canalización interior de usuario cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.E.k Registros de toma

Los registros de toma, son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella. Su situación en el interior de las viviendas, está indicada en los planos de viviendas tipo.

Los registros de toma irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros, deberán disponer para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 43 mm de fondo y 68 mm en cada lado exterior.

En vivienda se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma:

a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.

b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.

c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable.

Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, no se instalarán registros de toma.

Los registros de toma para los servicios RTV y de coaxiales para TBA de cada estancia estarán próximos entre sí.

También existirán registros de toma para las tomas de TBA de ascensores

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base de enchufe.

En total, se instalarán 271 registros de toma entre RTV, TBA, coaxial y reserva. Además, se instala un registro para el ascensor.

1.2.E.I Cuadro resumen de materiales necesarios

Se resumen a continuación los materiales necesarios para la canalización e infraestructura de distribución del complejo.

(El número de unidades y/o metros de cable que se utilizarán en esta instalación se detallan de forma más específica en el presupuesto).

1.2.E.I.1 Arquetas

ARQUETAS

DESCRIPCIÓN

1	Ud. de Arqueta de entrada para los servicios de TB y TLCA de 60 x 60 x 80 cm. (largo x ancho x profundo) de dimensiones mínimas, protección IP55, tapa de hormigón armado o fundición y cierre de seguridad.
---	--

1.2.E.1.2 Tubos de diverso diámetro y canales

TUBOS Y CANALETAS

DESCRIPCIÓN

Red Exterior Inferior

10	5xMetro lineal de tubo plástico de 63 mm diámetro exterior, pared interior lisa ignífugo, conforme a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Enterrado en zanja bajo acera
----	--

Red de Enlace Superior

10	Mts. Lineales de canalización empotrada formada por 2 tubos de PVC flexible de 40 mm.Ø exterior y pared interior lisa, ignífugo.
----	--

Red de Enlace Inferior

30	Mts. Lineales de canaleta de PVC de dimensiones 40x110 mm
----	---

Red Principal horizontal inferior y superior

45	Mts. Lineales de canaleta de PVC de dimensiones 60x190 mm en canalización horizontal inferior y superior
----	--

Red principal

35	Metro lineal de 7 tubos plástico 50 mm diámetro exterior, pared interior lisa, ignífugo, conforme a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386 en portal 1
----	--

Red dispersión

460	Metro lineal tubo plástico 3x25 mm diámetro conforme a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386
-----	---

Red Interior

3300	Metro lineal tubo corrugado 20 mm diámetro conforme a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, para canalización interior de usuario de: RTV, STDP, TBA, tomas configurables
------	---

Red TBA ascensores

35

Metro lineal tubo corrugado 20 mm diámetro conforme a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, para canalización a ascensores

1.2.E.1.3 Registros de los diversos tipos

REGISTRO	
DESCRIPCIÓN	
Red de Enlace	
1	Registro enlace para punto de entrada general 450 x 450 x 12
1	Registro principal para cable de pares trenzados de 50x50x20
1	Registro principal para cables coaxiales de 50x50x20
1	Registro principal para cables de fibra óptica de 50x100x30
Red Principal	
2	Uds. Registros de cambio de dirección de 45x45x15 cm. IP 33
8	Uds. Registros secundarios de 70x50x15 cm. IP 33
Red Interior de Usuario	
27	Cajas de plástico de 50x60x8 cm. para registros PRT (PAU).
272	Cajas de plástico 6,4 x 6,4 x 4,3 cm. para registros BAT.

1.2.E.1.4 Material de equipamiento de los RIT

MATERIAL DE EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS

DESCRIPCIÓN

Mts. de rejilla perimetral de 30 cm de ancho para su instalación en el perímetro interior de los recintos de telecomunicaciones

Placa, para instalación en las puertas del R.I.T.s., de dimensiones 200 mm. de ancho por 200 mm. de alto, resistente al fuego para identificación del proyecto técnico por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalación.

Mts. Lineales 3 tubos de plástico de 32 mm.Ø rígido, pared interior lisa, ignífugo, en instalación empotrada para unión desde cuadros de servicios comunes.

Mts. Lineales 1 tubo de plástico de 20 mm.Ø flexible, pared interior lisa, ignífugo, en instalación empotrada para alumbrado y enchufes en recintos de telecomunicaciones.

Mts. Cable de cobre con aislamiento hasta 750 V y 2 x 6 + T mm² (para acometida del recinto)

Metro lineal de cable Cu 2 x 2,5 mm². de 1Kv, para alumbrado y enchufes

Ud. Luminaria fluorescente de 2x40 w.

Ud. Interruptor simple superficial para lámparas.

Ud. Lámpara de emergencia de 30 lúmenes IP 442 portátil.

Ud. Interruptor magnetotérmico de corte general de 2x25 A.

Caja para protecciones de al menos 18 unidades.

Ud. Interruptor diferencial de 2x25 A. 30mA.

Ud. Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar de 2x16 A.

Ud. Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar de 2x10 A.

Ud. Tomas de enchufe 16 A con TT en interior R.I.T. (2 para usos varios + 4 equipos RTV)

1.2.F VARIOS

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes:

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. Los requisitos mínimos serán los siguientes:

- La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.

- Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes.

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de las canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.

- Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad.

Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y normativa eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse en cuenta además las siguientes normas:

- Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio.

- Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesibles) se creará una red mallada de equipotencialidad conectando las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble.

- Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla, conectado a tierra local en el punto más próximo posible de su entrada al recinto que aloje el punto de interconexión y nunca a más de 2 m de distancia.

- Descargas atmosféricas: en función del nivel será único y en función del grado de apantallamiento presente en la zona considerada, puede

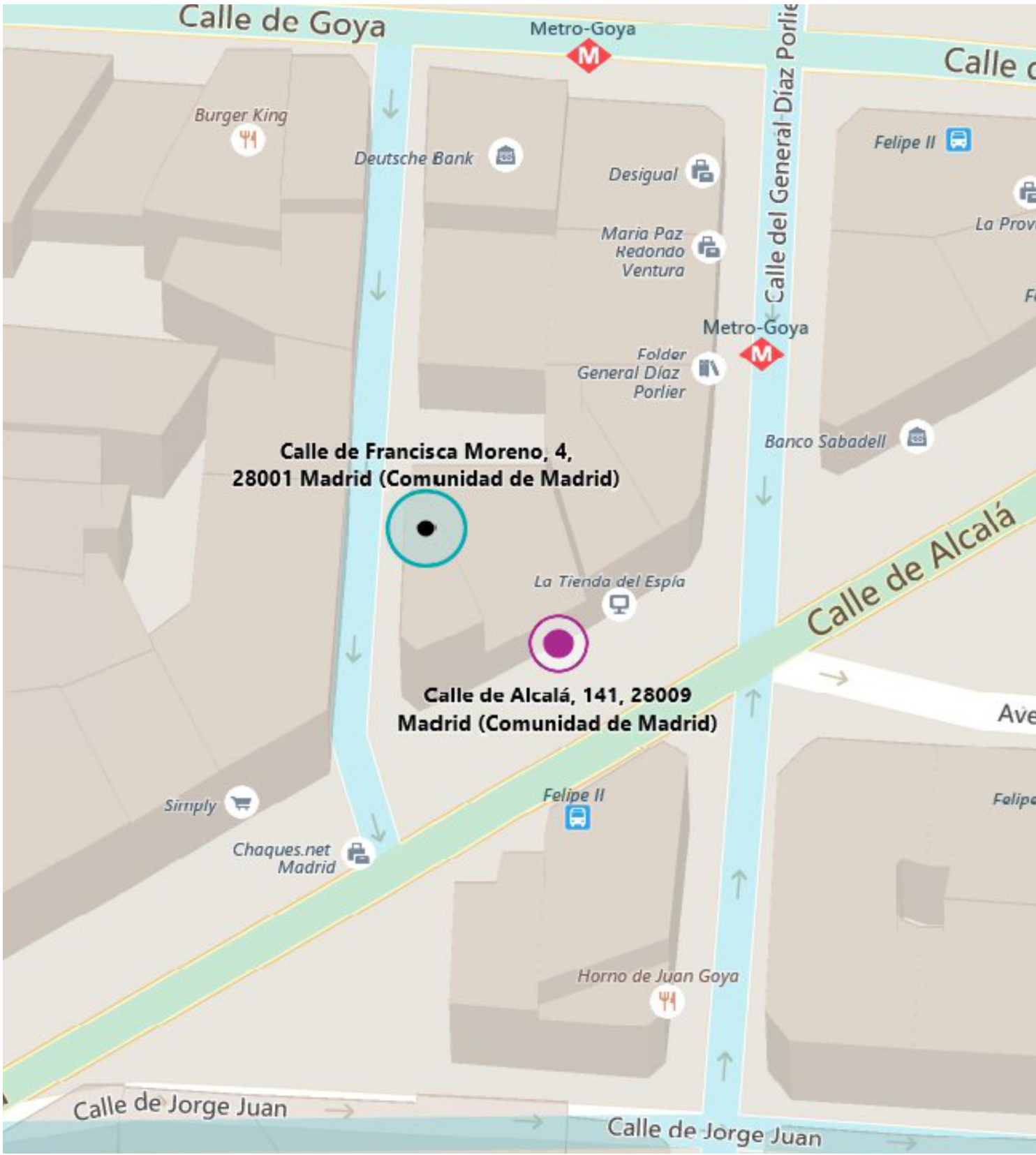
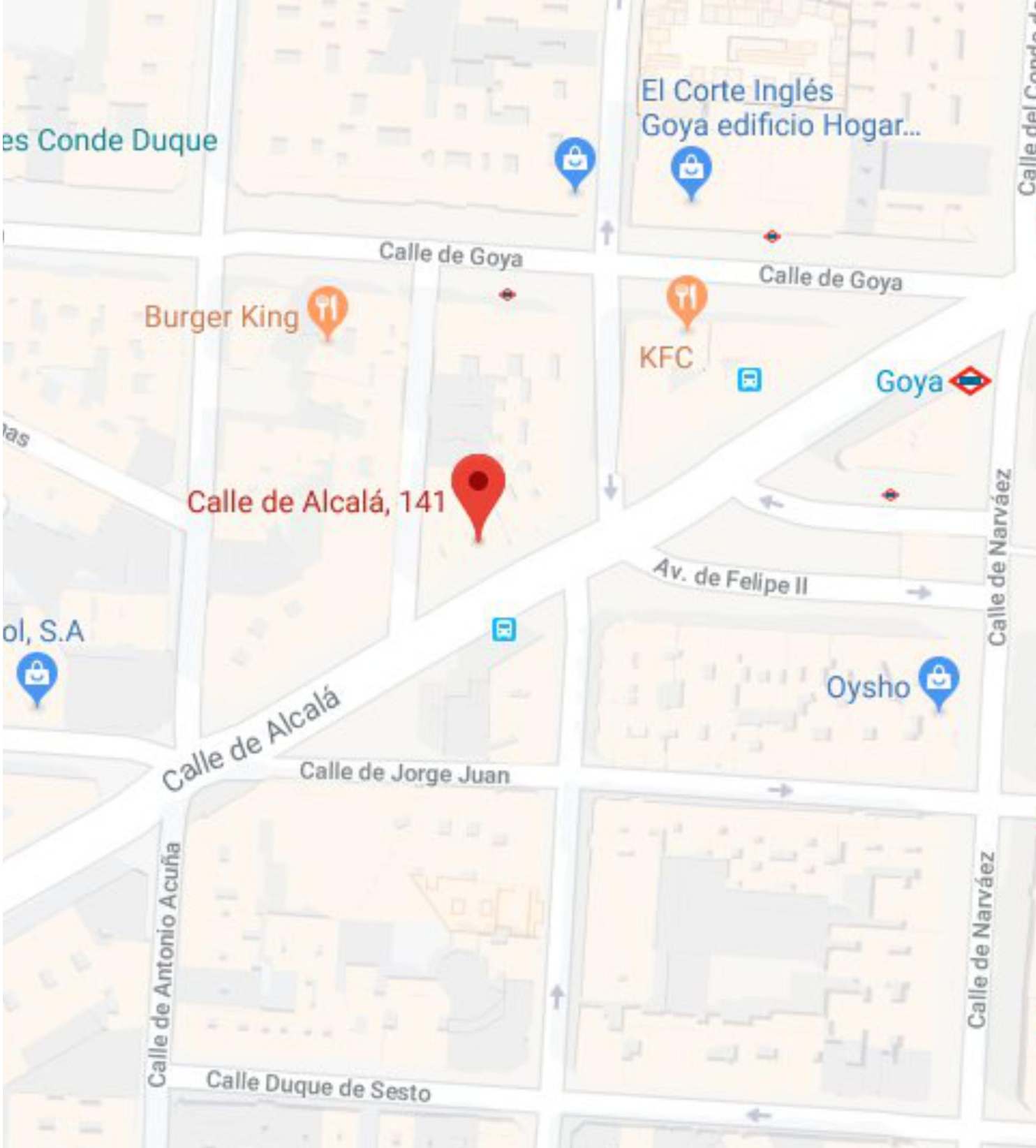
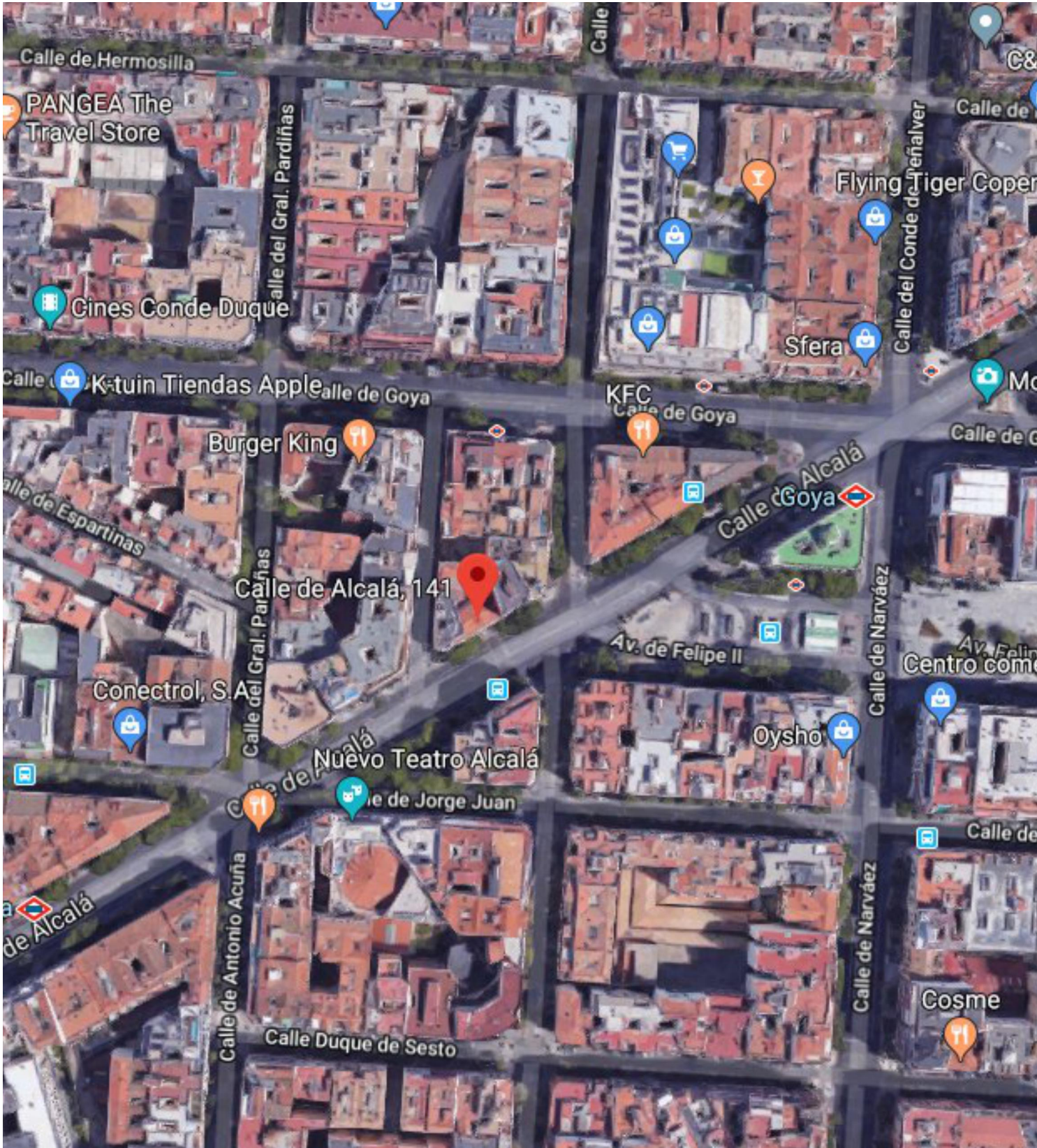
ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra. No se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el nivel.

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2017



Fdo Jorge Vega Martin
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Especialidad Sonido e Imagen
Colegiado Nº 9.620

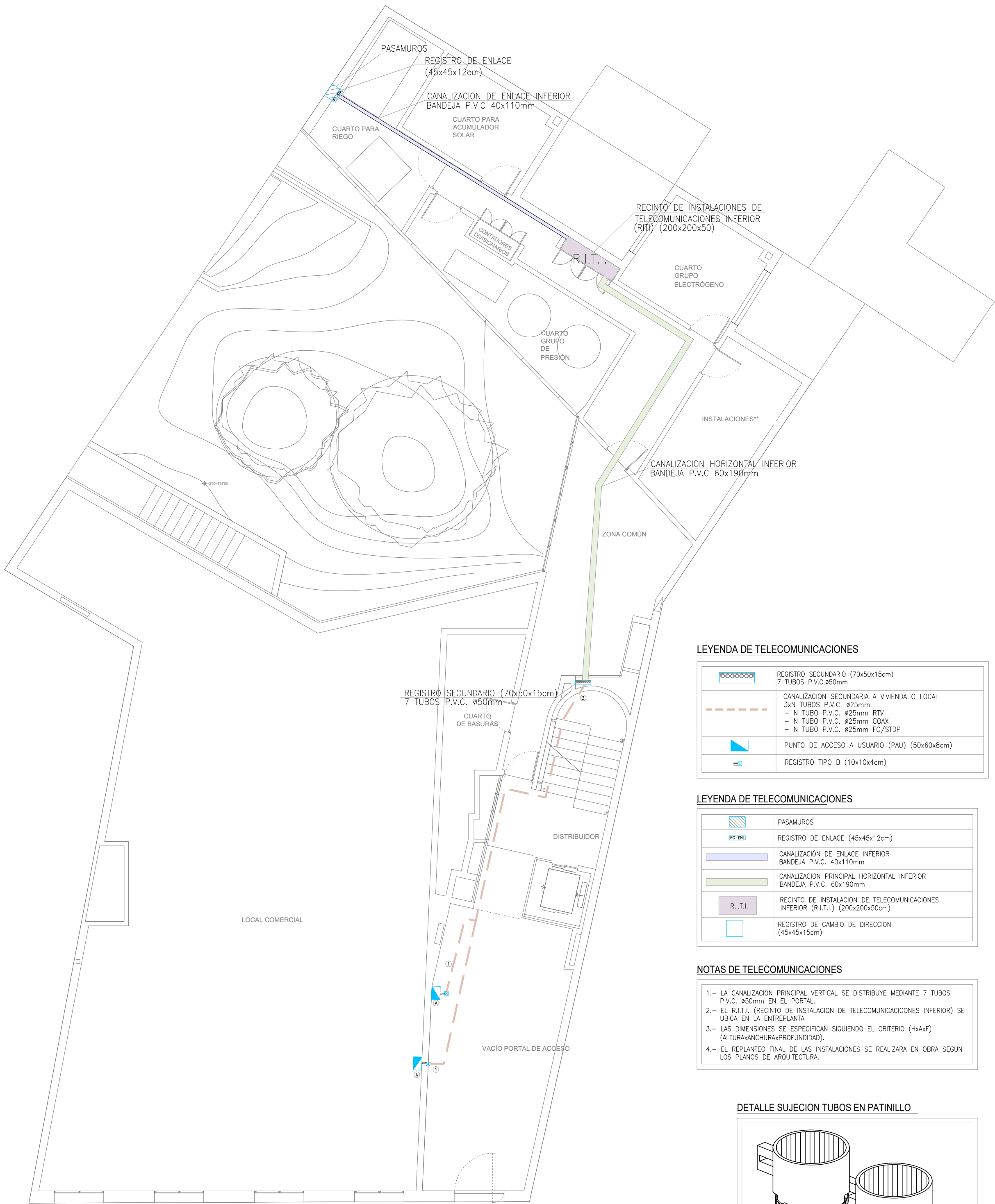
PLANOS



PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANO SITUACION	ESCALA S/E
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-01

MODIFICACIÓN	FECHA		



LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C.Ø50mm
	CANALIZACION SECUNDARIA A VIVIENDA O LOCAL 3xN TUBOS P.V.C. Ø25mm: - N TUBO P.V.C. Ø25mm RTV - N TUBO P.V.C. Ø25mm COAX - N TUBO P.V.C. Ø25mm FO/STDP
	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU) (50x60x8cm)
	REGISTRO TIPO B (10x10x4cm)

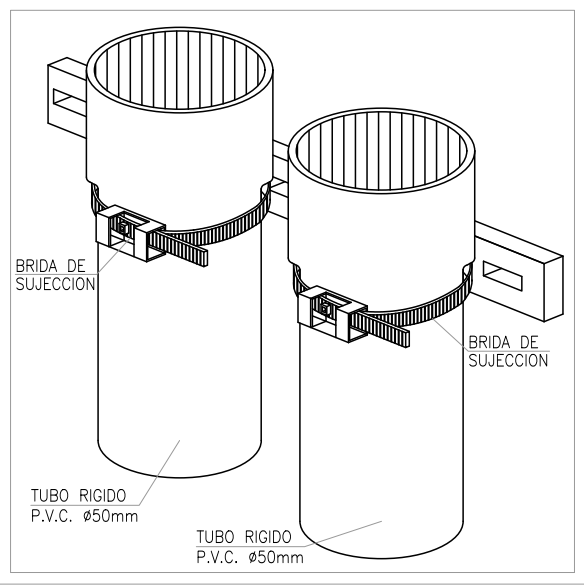
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	PASAMUROS
	REGISTRO DE ENLACE (45x45x12cm)
	CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR BANDEJA P.V.C. 40x110mm
	CANALIZACION PRINCIPAL HORIZONTAL INFERIOR BANDEJA P.V.C. 60x190mm
	RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR (R.I.T.I.) (200x200x50cm)
	REGISTRO DE CAMBIO DE DIRECCION (45x45x15cm)

NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LA CANALIZACION PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. Ø50mm EN EL PORTAL.
- 2.- EL R.I.T.I. (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR) SE UBICA EN LA ENTREPLANTA
- 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxAxF) (ALTURAXANCHURAXPROFUNDIDAD).
- 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

DETALLE SUJECION TUBOS EN PATINILLO



PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA BAJA / ENTREPLANTA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-02
 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COITT)		 Valladares Ingenieria C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel: +34 91 743 1455 +34 91 741 5896 instalaciones@valladares.com

MODIFICACIÓN	FECHA		



NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. Ø50mm EN EL PORTAL.
- 2.- EL R.I.T.I. (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR) SE UBICA EN LA ENTREPLANTA
- 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxWxF) (ALTURAxANCHURAxPROFUNDIDAD).
- 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

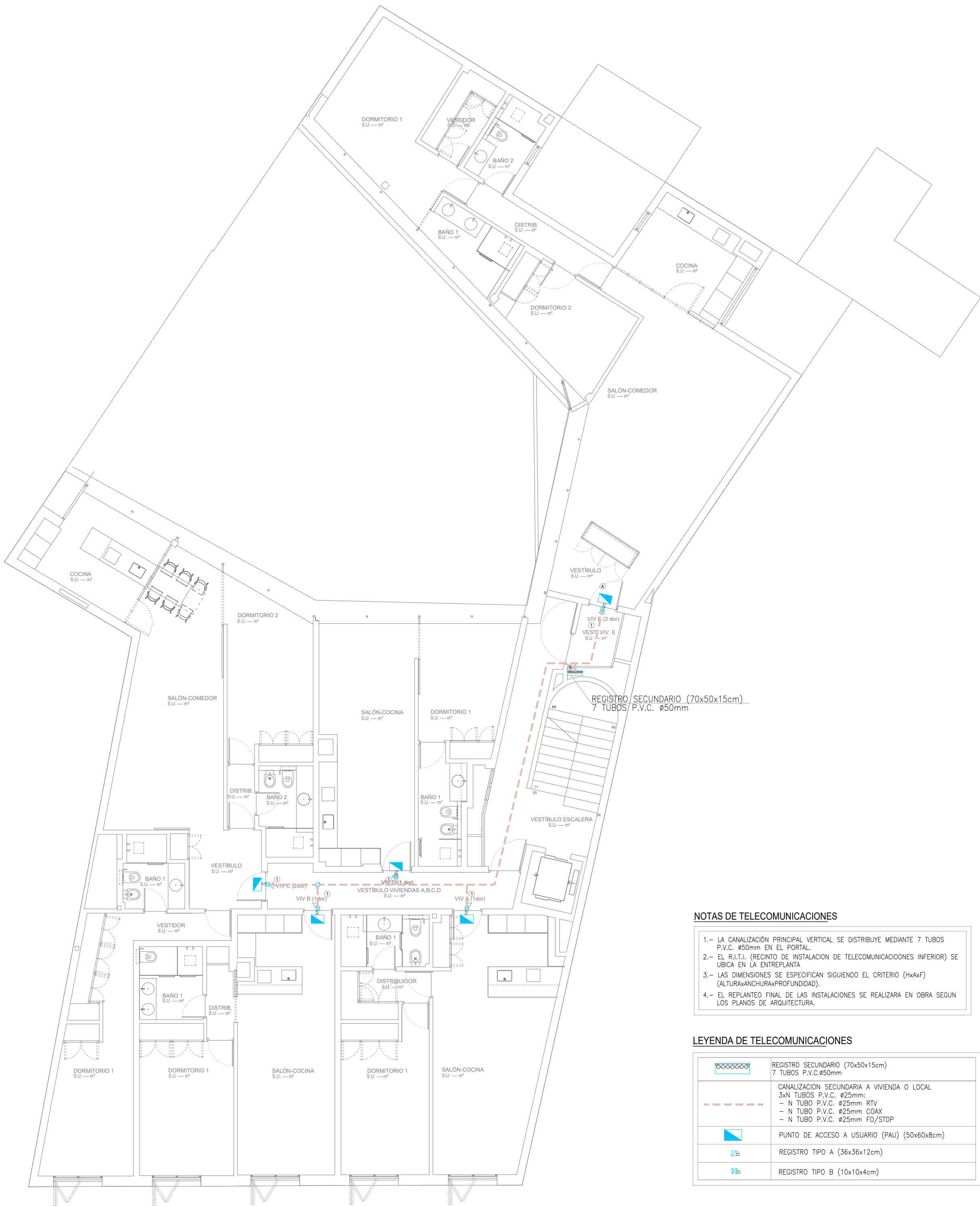
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C.Ø50mm
	CANALIZACION SECUNDARIA A VIVIENDA O LOCAL 3xN TUBOS P.V.C. Ø25mm: - N TUBO P.V.C. Ø25mm RTV - N TUBO P.V.C. Ø25mm COAX - N TUBO P.V.C. Ø25mm FO/STDP
	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU) (50x60x8cm)
	REGISTRO TIPO A (36x36x12cm)
	REGISTRO TIPO B (10x10x4cm)

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA PRIMERA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-03
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COIT)		INGENIERIA VALLADARES Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel: +34 91 743 1455 +34 91 741 5896 instalaciones@valladares.com

MODIFICACIÓN	FECHA		



NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. ø50mm EN EL PORTAL.
- 2.- EL R.I.T.I. (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR) SE UBICA EN LA ENTREPLANTA
- 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxWxF) (ALTURAXANCHURAXPROFUNDIDAD).
- 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C.ø50mm
	CANALIZACION SECUNDARIA A VIVIENDA O LOCAL 3xN TUBOS P.V.C. ø25mm: - N TUBO P.V.C. ø25mm RTV - N TUBO P.V.C. ø25mm COAX - N TUBO P.V.C. ø25mm FO/STDP
	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU) (50x60x8cm)
	REGISTRO TIPO A (36x36x12cm)
	REGISTRO TIPO B (10x10x4cm)

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA SEGUNDA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-04
 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COIT)		INGENIERIA VALLADARES Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel: +34 91 743 1455 +34 91 741 5896 instalaciones@valladares.com

MODIFICACIÓN	FECHA		



NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. Ø50mm EN EL PORTAL.
- 2.- EL R.I.T.I. (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR) SE UBICA EN LA ENTREPLANTA
- 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxWxP) (ALTURAxANCHURAxPROFUNDIDAD).
- 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C.Ø50mm
	CANALIZACION SECUNDARIA A VIVIENDA O LOCAL 3xN TUBOS P.V.C. Ø25mm: - N TUBO P.V.C. Ø25mm RTV - N TUBO P.V.C. Ø25mm COAX - N TUBO P.V.C. Ø25mm FO/STDP
	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU) (50x60x8cm)
	REGISTRO TIPO A (36x36x12cm)
	REGISTRO TIPO B (10x10x4cm)

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA TERCERA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-05
 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COIT)		INGENIERIA VALLADARES Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel +34 91 743 1455 +34 91 741 5896 instalaciones@valladares.com

MODIFICACIÓN	FECHA		



MODIFICACIÓN	FECHA		



- NOTAS DE TELECOMUNICACIONES**
- 1.- LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. Ø50mm EN EL PORTAL.
 - 2.- EL R.I.T.I. (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR) SE UBICA EN LA ENTREPLANTA
 - 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxWxF) (ALTURAxANCHURAxPROFUNDIDAD).
 - 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C.Ø50mm
	CANALIZACION SECUNDARIA A VIVIENDA O LOCAL 3xN TUBOS P.V.C. Ø25mm: - N TUBO P.V.C. Ø25mm RTV - N TUBO P.V.C. Ø25mm COAX - N TUBO P.V.C. Ø25mm FO/STDP
	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU) (50x60x8cm)
	REGISTRO TIPO B (10x10x4cm)

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA QUINTA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-07
 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COIT)  Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel + 34 91 743 1455 + 34 91 741 5896 instalaciones@i-valladares.com		

MODIFICACIÓN	FECHA		



NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. ø50mm EN EL PORTAL.
- 2.- EL R.I.T.I. (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR) SE UBICA EN LA ENTREPLANTA.
- 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxWxF) (ALTURAxANCHURAxPROFUNDIDAD).
- 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

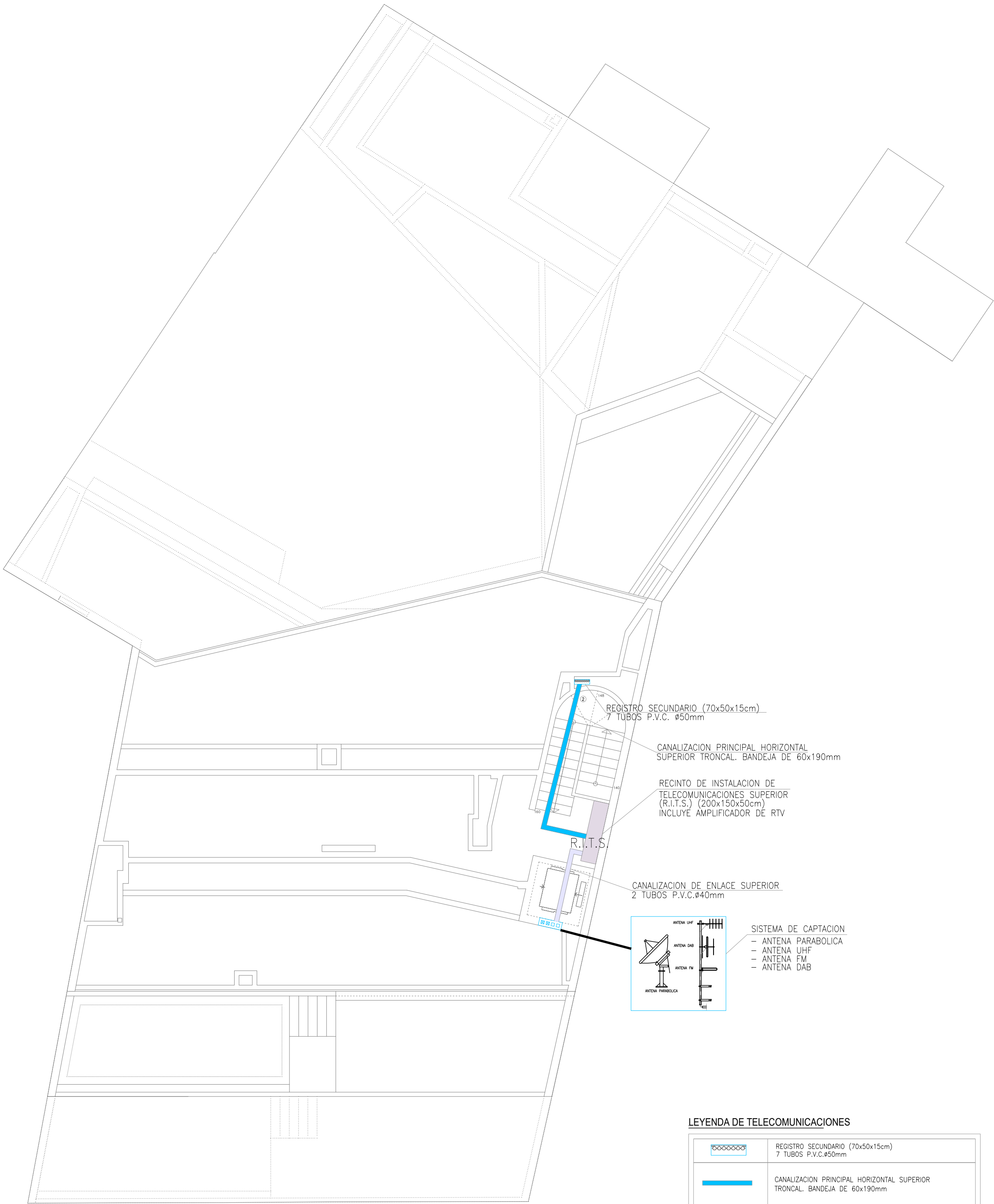
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C. ø50mm
	CANALIZACION SECUNDARIA A VIVIENDA O LOCAL 3xN TUBOS P.V.C. ø25mm: - N TUBO P.V.C. ø25mm RTV - N TUBO P.V.C. ø25mm COAX - N TUBO P.V.C. ø25mm FO/STDP
	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU) (50x60x8cm)
	REGISTRO TIPO B (10x10x4cm)
	CANALIZACION ASCENSOR - 1 TUBO P.V.C. ø20mm TB
	TOMA TB ASCENSOR

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA SEXTA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-08
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COIT)		

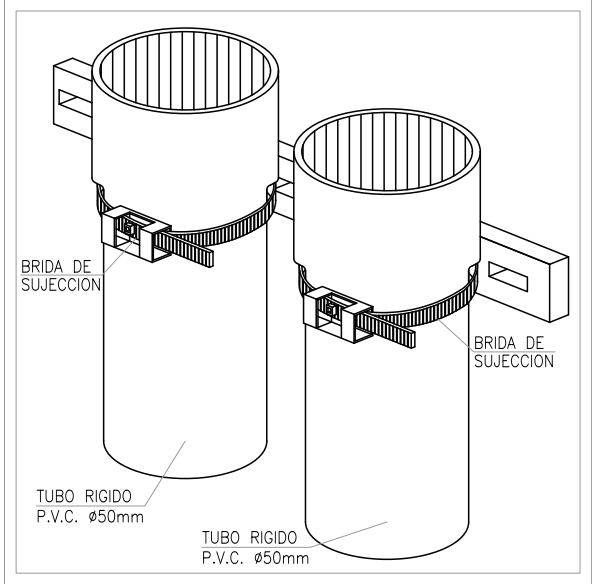
MODIFICACIÓN	FECHA		



LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

	REGISTRO SECUNDARIO (70x50x15cm) 7 TUBOS P.V.C. ø50mm
	CANALIZACION PRINCIPAL HORIZONTAL SUPERIOR TRONCAL. BANDEJA DE 60x190mm
	CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR 2 TUBOS DE ø40mm
	RECINTO DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES SUPERIOR (R.I.T.S.) (200x150x50cm) INCLUYE AMPLIFICADOR RTV
	BASE SISTEMA DE CAPTACION
	SISTEMA DE CAPTACIÓN ANTENA PARABOLICA ANTENA UHF ANTENA DAB ANTENA FM

DETALLE SUJECION TUBOS EN PATINILLO



NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

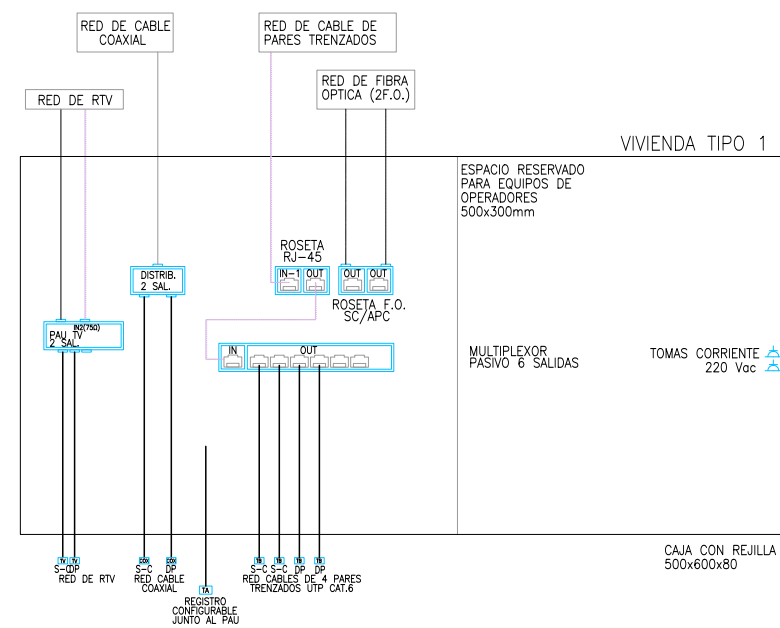
- 1.- LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL VERTICAL SE DISTRIBUYE MEDIANTE 7 TUBOS P.V.C. ø50mm EN EL PORTAL.
- 2.- EL R.I.T.S (RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES SUPERIOR) DEL PORTAL, SE UBICA EN LA PLANTA AZOTEA.
- 3.- LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN SIGUIENDO EL CRITERIO (HxAXF) (ALTURAxANCHURAxPROFUNDIDAD).
- 4.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES PLANTA CUBIERTA	ESCALA 1/100
FECHA:	DICIEMBRE 2017	
	 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COITT)	 INGENIERIA VALLADARES Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel: +34 91 743 1455 +34 91 741 5896 instalaciones@valladares.com

ICT-09

MODIFICACIÓN	FECHA		

[illegible]

LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	TUBO PVC, $\phi=20$ mm, CABLE COAXIAL
	TUBO PVC, $\phi=20$ mm, SERVICIOS TSA
	TUBO PVC, $\phi=20$ mm, TELEVISION Y RADIO (RTV)
	TUBO PVC, $\phi=20$ mm, TOMA AUXILIAR

REGISTROS DE TOMA				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
TB	TBA	64	64	42
TV	RTV			
CDK	CDKXIL			
TA	TOMA AUXILIAR			

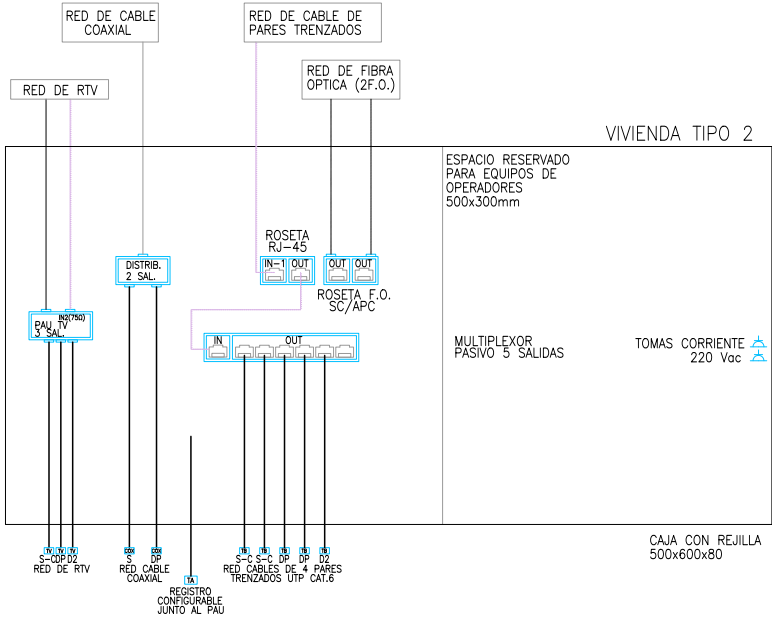
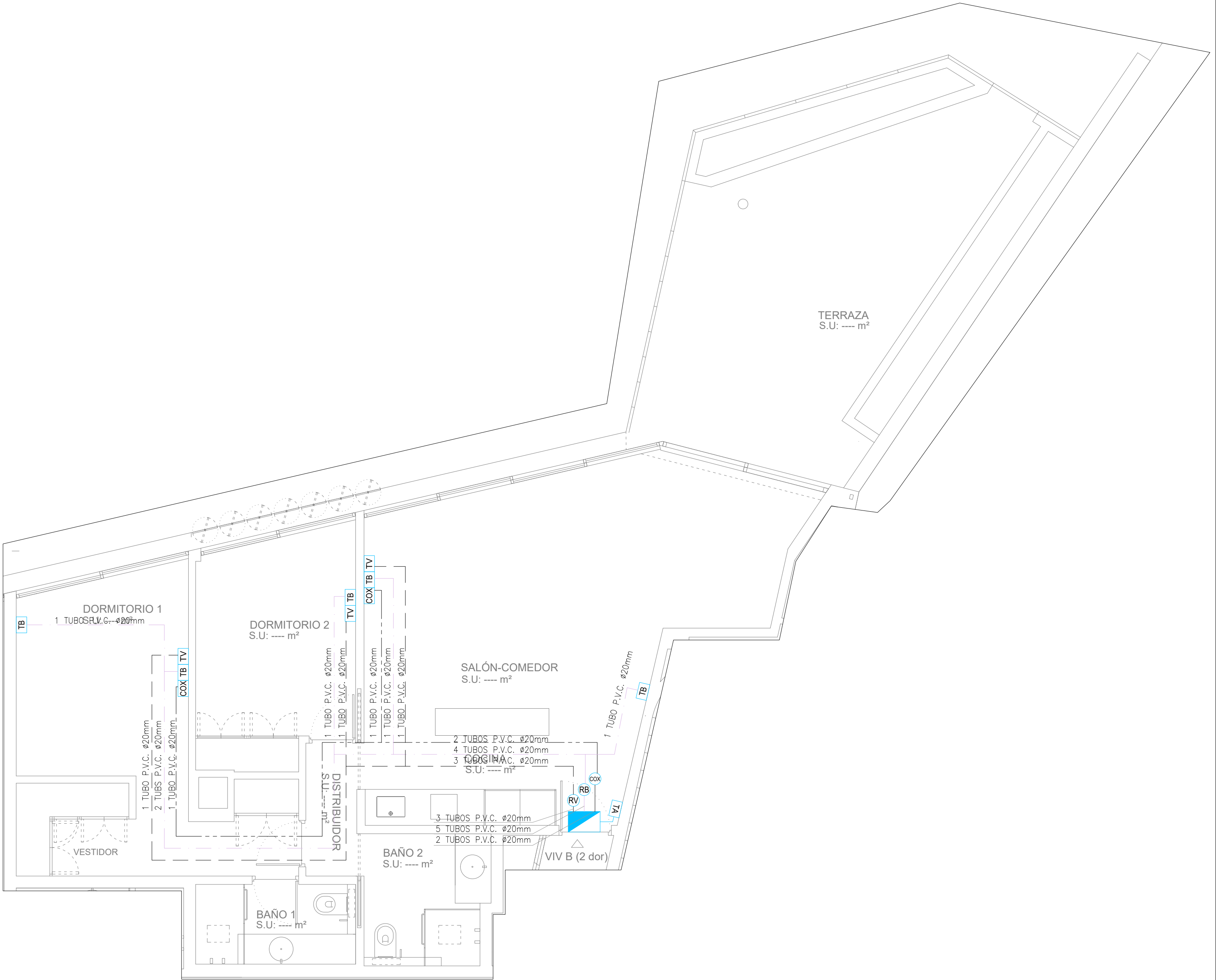
REGISTROS DE PASO				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	100	100	60
	RTV	170	170	80
	COAXIAL			

PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU)				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	STDP + TBA + RTV	500	600	80

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDA TIPO 1	ESCALA 1/50
	  Valladares Ingeniería C/ Julián Carrasero, 53 28037 Madrid Tel +34 91 743 1455 +34 91 741 5896 instalaciones@valladares.com	ICT-10
FECHA:	DICIEMBRE 2017	

MODIFICACIÓN	FECHA		

VIVIENDA TIPO 2 (SALON-COCINA Y 2 DORMITORIOS)



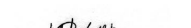
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	TUBO PVC, ø=20 mm, CABLE COAXIAL
	TUBO PVC, ø=20 mm, SERVICIOS TBA
	TUBO PVC, ø=20 mm, TELEVISION Y RADIO (RTV)
	TUBO PVC, ø=20 mm, TOMA AUXILIAR

REGISTROS DE TOMA				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	64	64	42
	RTV			
	COAXIAL			
	TOMA AUXILIAR			

REGISTROS DE PASO				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	100	100	60
	RTV	170	170	80
	COAXIAL			

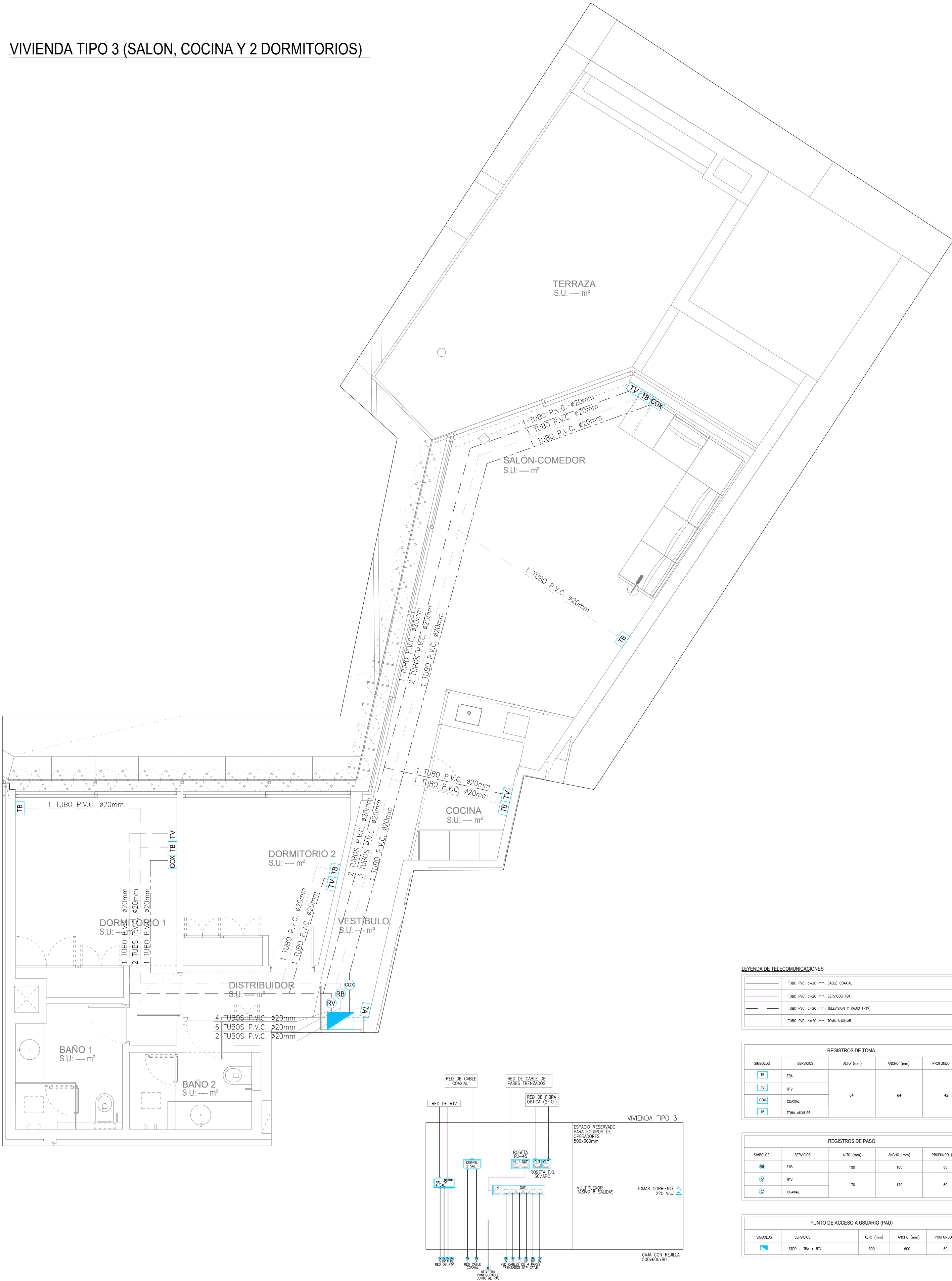
PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU)				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	STDP + TBA + RTV	500	600	80

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDA TIPO 2	ESCALA 1/50
FECHA:	DICIEMBRE 2017	  Ingeniería VALLADARES Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel + 34 91 743 1455 + 34 91 741 5896 instalaciones@i-valladares.com ICT-11

ICT-11

VIVIENDA TIPO 3 (SALON, COCINA Y 2 DORMITORIOS)



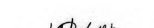
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	TUBO PVC, ø=20 mm, CABLE COAXIAL
	TUBO PVC, ø=20 mm, SERVICIOS TBA
	TUBO PVC, ø=20 mm, TELEVISION Y RADIO (RTV)
	TUBO PVC, ø=20 mm, TOMA AUXILIAR

REGISTROS DE TOMA				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	64	64	42
	RTV			
	COAXIAL			
	TOMA AUXILIAR			

REGISTROS DE PASO				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	100	100	60
	RTV	170	170	80
	COAXIAL			

PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU)				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	STDP + TBA + RTV	500	600	80

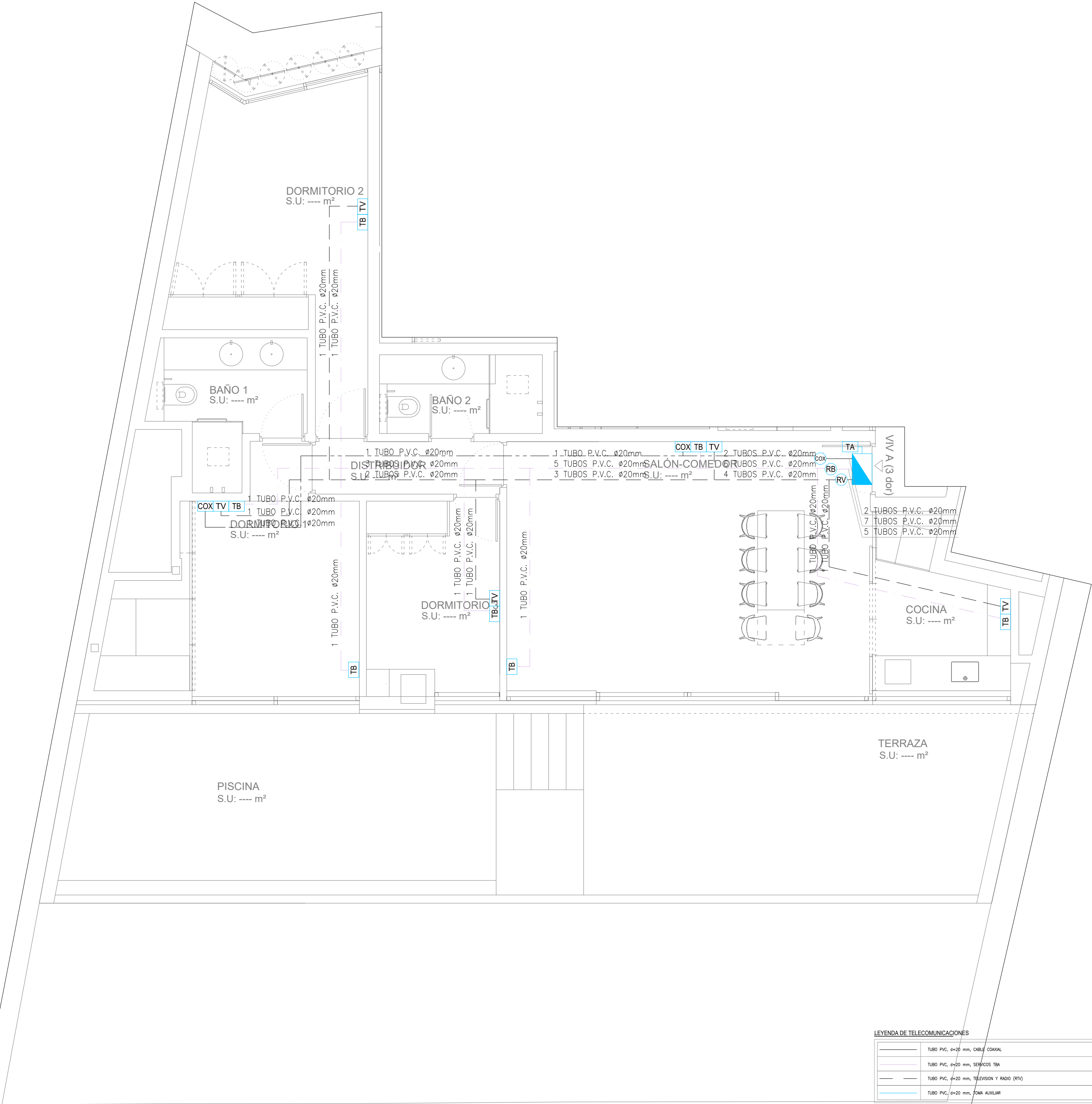
PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDA TIPO 3	ESCALA 1/50
FECHA:	DICIEMBRE 2017	  Ingeniería Valladares Ingeniería C/ Julián Camarillo, 53 28037 Madrid Tel + 34 91 743 1455 + 34 91 741 5896 instalaciones@i-valladares.com ICT-12

FECHA		

ICT-12

VIVIENDA TIPO 4 (SALON, COCINA Y 3 DORMITORIOS)

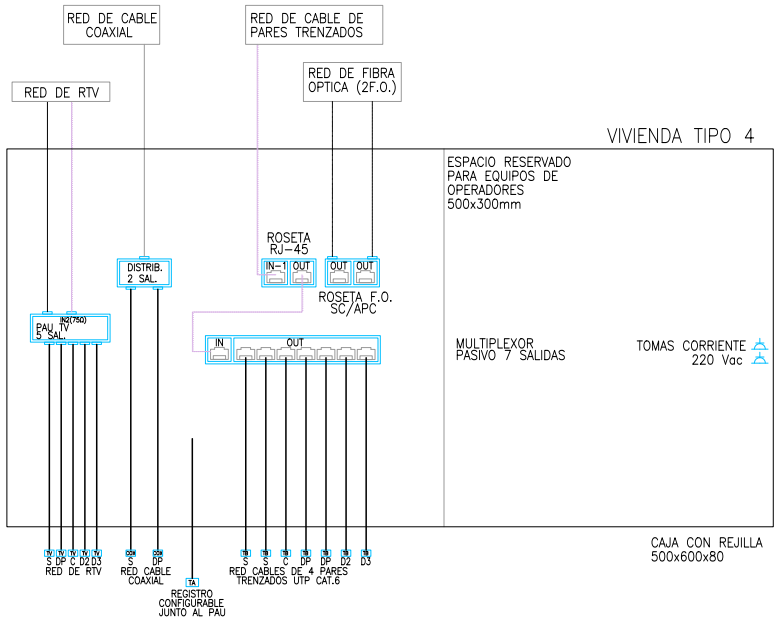


LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	TUBO P.V.C. ø=20 mm, CABLE COAXIAL
	TUBO P.V.C. ø=20 mm, SERVICIOS TBA
	TUBO P.V.C. ø=20 mm, TELEVISION Y RADIO (RTV)
	TUBO P.V.C. ø=20 mm, TOMA AUXILIAR

REGISTROS DE TOMA				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	64	64	42
	RTV			
	COAXIAL			
	TOMA AUXILIAR			

REGISTROS DE PASO				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	TBA	100	100	60
	RTV	170	170	80
	COAXIAL			

PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU)				
SÍMBOLOS	SERVICIOS	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDO (mm)
	STDP + TBA + RTV	500	600	80

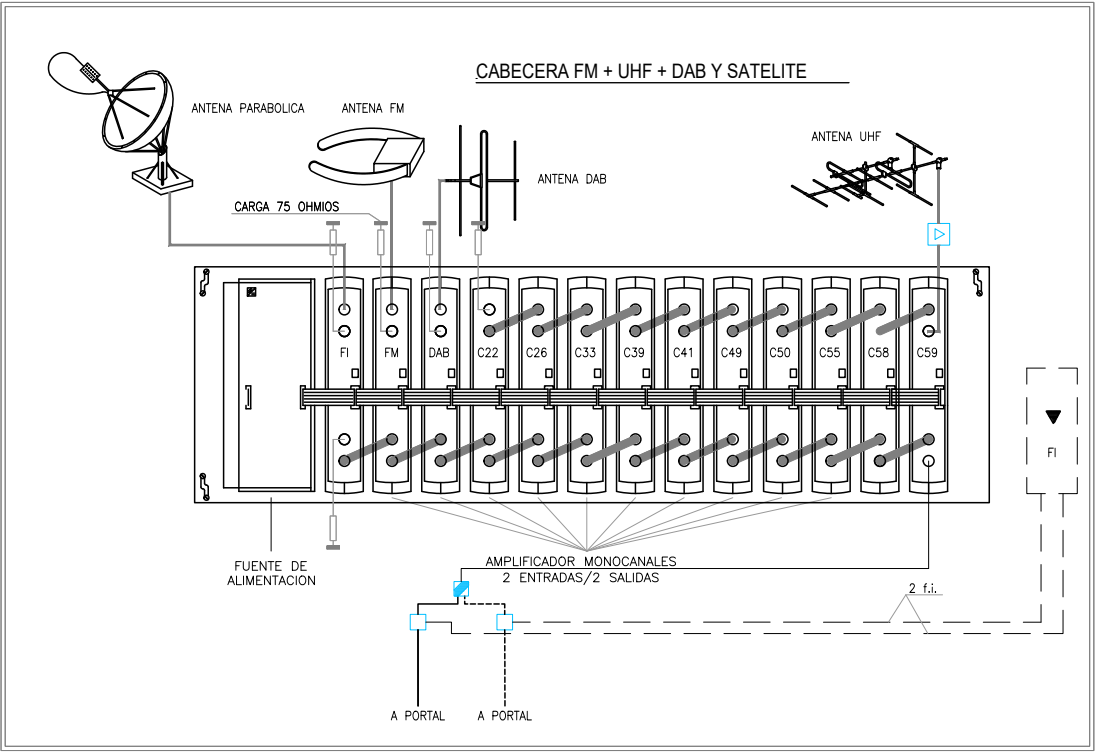


PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDA TIPO 4	ESCALA 1/50
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-13
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones Jorge Vega Martín Nº Col: 9.620 (COITT)		

MODIFICACIÓN	FECHA		

ELEMENTOS ALOJADOS DENTRO DEL RITS DE PLANTA CUBIERTA



PLANTA CUBIERTA

PLANTA SEXTA

PLANTA QUINTA

PLANTA CUARTA

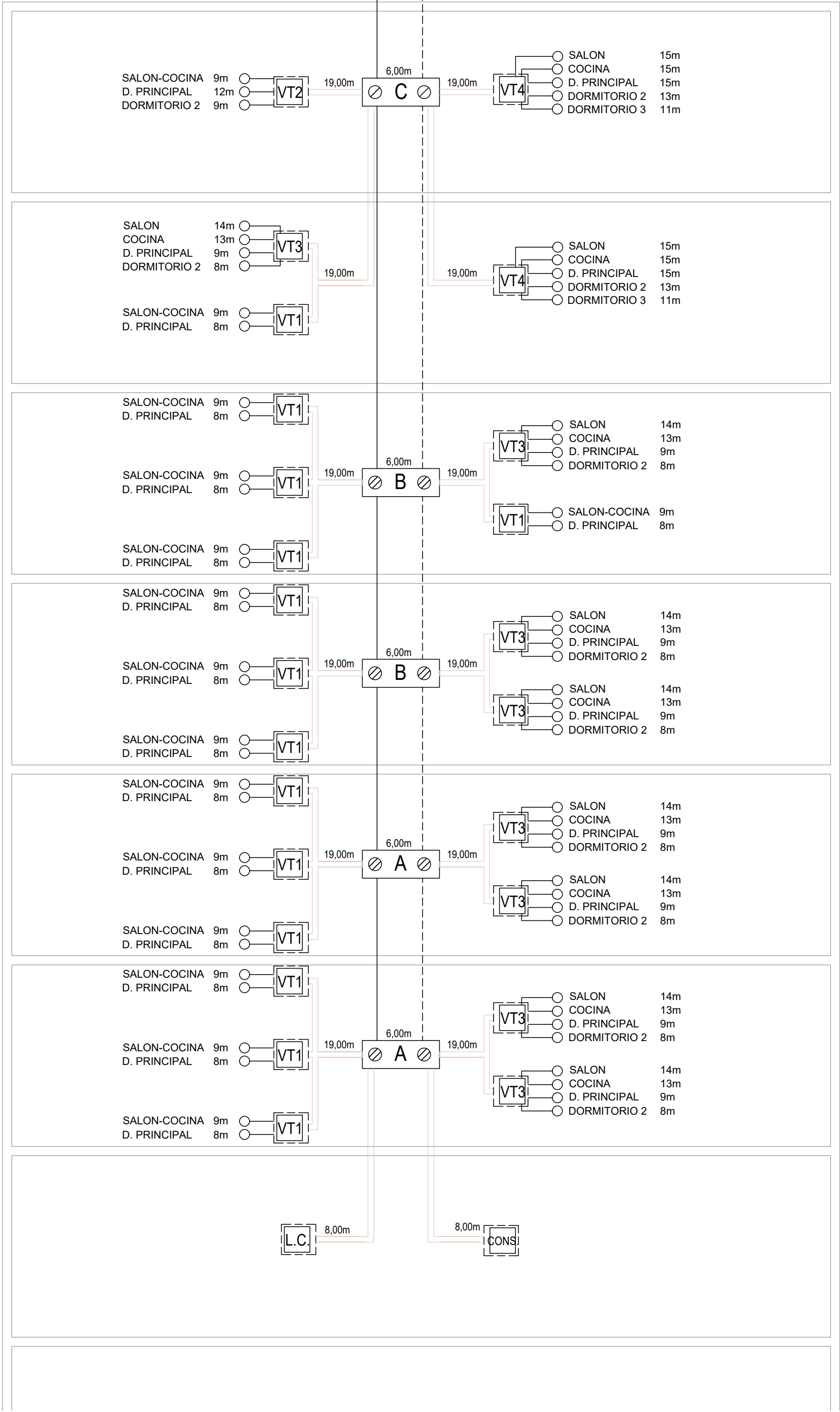
PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

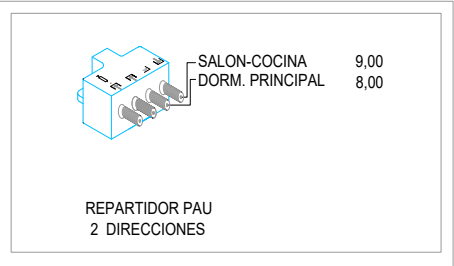
PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA/
ENTREPLANTA

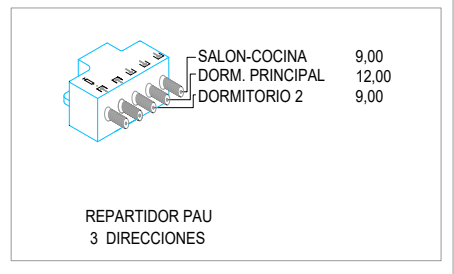
PLANTA SÓTANO –1



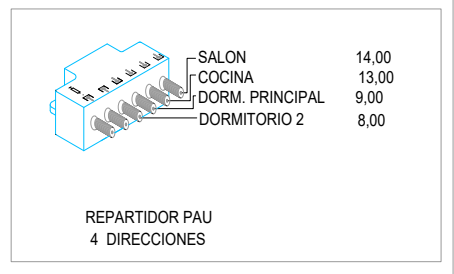
VIVIENDA TIPO 1



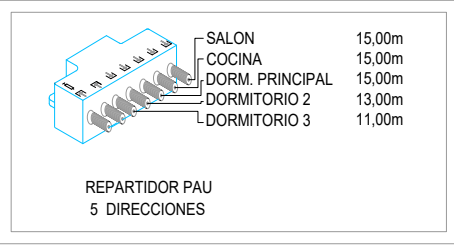
VIVIENDA TIPO 2



VIVIENDA TIPO 3



VIVIENDA TIPO 4



LEYENDA DE RTV

	DISTRIBUIDOR DE 2 SALIDAS
	DERIVADOR DE TIPO A
	DERIVADOR DE TIPO B
	DERIVADOR DE TIPO C
	CABLE COAXIAL DE 11mm
	CABLE COAXIAL T=100
	RESISTENCIA 75 OHMIOS
	MEZCLADOR + AMPLIFICADOR U/V F1
	AMPLIFICADOR

NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- LA CABELERA SE UBICA EN EL R.I.T.S. (RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SUPERIOR)
- LOS REGISTROS DE TOMA TENDRAN EN SUS INMEDIACIONES (MAXIMO 50cm) UNA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ESQUEMA RTV	ESCALA S/E
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-15

MODIFICACIÓN	FECHA		
--------------	-------	--	--

PLANTA CUBIERTA

PLANTA SEXTA

PLANTA QUINTA

PLANTA CUARTA

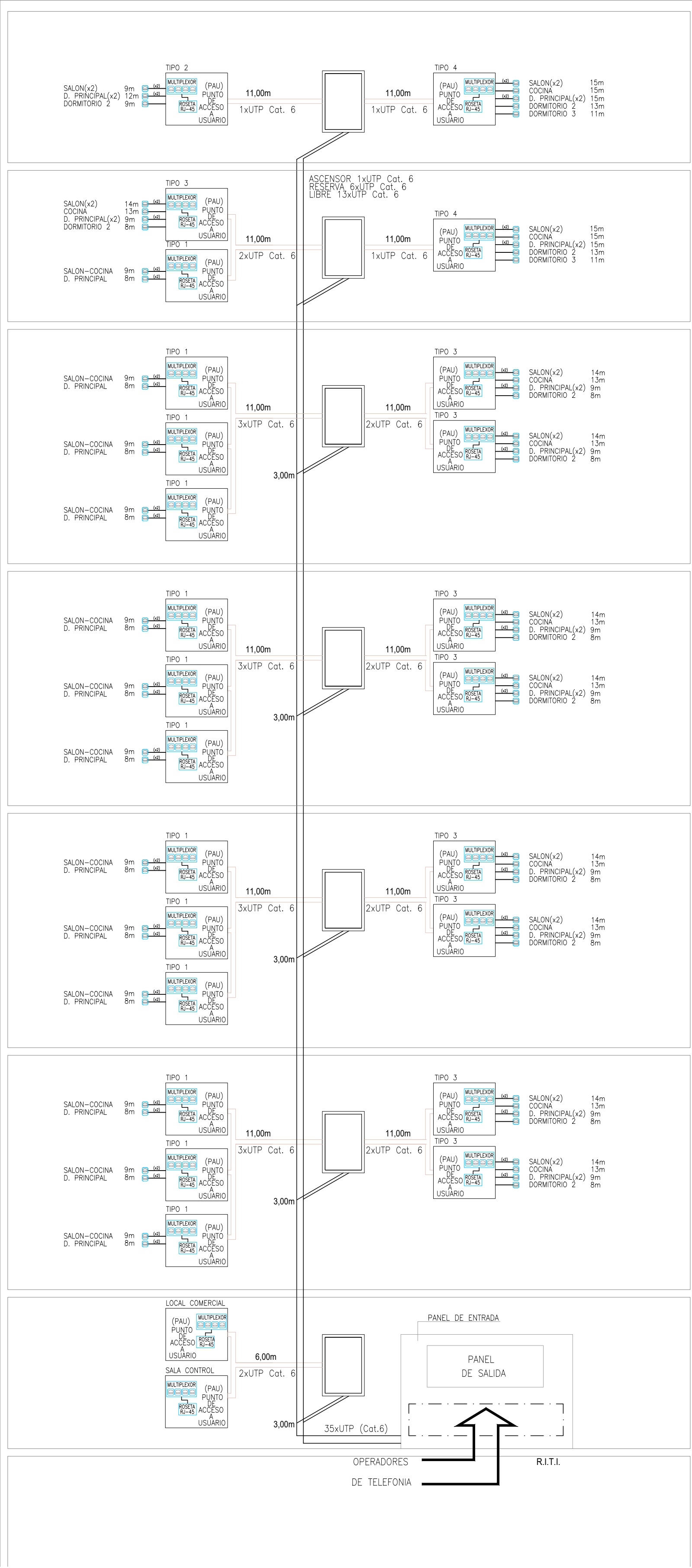
PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA /
ENTREPLANTA

PLANTA SÓTANO –1



PANEL	BOCA DE PANEL	PORTAL	PAU
1	01	1	Local Comercial
	02		Conserjería
	03		Conserjería
	04		Primera A
	05		Primera B
	06		Primera C
	07		Primera D
	08		Primera E
	09		Segunda A
	10		Segunda B
	11		Segunda C
	12		Segunda D
	13		Segunda E
	14		Tercera A
	15		Tercera B
	16		Tercera C
	17		Tercera D
	18		Tercera E
	19		Cuarta A
	20		Cuarta B
	21		Cuarta C
	22		Cuarta D
	23		Cuarta E
	24		Quinta A
2	01	1	Quinta B
	02		Quinta C
	03		Sexta A
	04		Sexta B
	05		Ascensor
	06		Reserva
	07		Reserva
	08		Reserva
	09		Reserva
	10		Reserva
	11		Reserva
	12		Libre
	13		Libre
	14		Libre
	15		Libre
	16		Libre
	17		Libre
	18		Libre
	19		Libre
	20		Libre
	21		Libre
	22		Libre
	23		Libre
	24		Libre

LEYENDA DE TELEFONIA

	REPARTIDOR
	MULTIPLEXOR PASIVO CATEGORIA 6
	ROSETA RJ-45 CATEGORIA 6
	TOMA RJ-45 CATEGORIA 6 CONECTADAS AL MULTIPLEXOR PASIVO
	CABLEADO UTP Cat. 6
	PUNTO DE DISTRIBUCION (EN PASO)
	PAU
	RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR (R.I.T.I.)

NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LOS REGISTROS DE TOMA TENDRAN EN SUS INMEDIACIONES (MAXIMO 50cm) UNA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA.
- 2.- LAS ACOMETIDAS CONFLUYEN EN LOS PANELES DE 24 BOCAS EN EL R.I.T.I.
- 3.- LAS ACOMETIDAS LIBRES SE DEJAN EN EL REGISTRO SECUNDARIO DE LA ULTIMA PLANTA.

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ESQUEMA STDP	ESCALA S/E
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-16

Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones
Jorge Vega Martín
Nº Col: 9.620 (COITT)
INGENIERIA
VALLADARES
Valladares Ingeniería
C/ Julián Camarillo, 53
28037 Madrid
Tel: +34 91 743 1455
+34 91 741 5896
instalaciones@valladares.com

MODIFICACIÓN	FECHA		

PLANTA CUBIERTA

PLANTA SEXTA

PLANTA QUINTA

PLANTA CUARTA

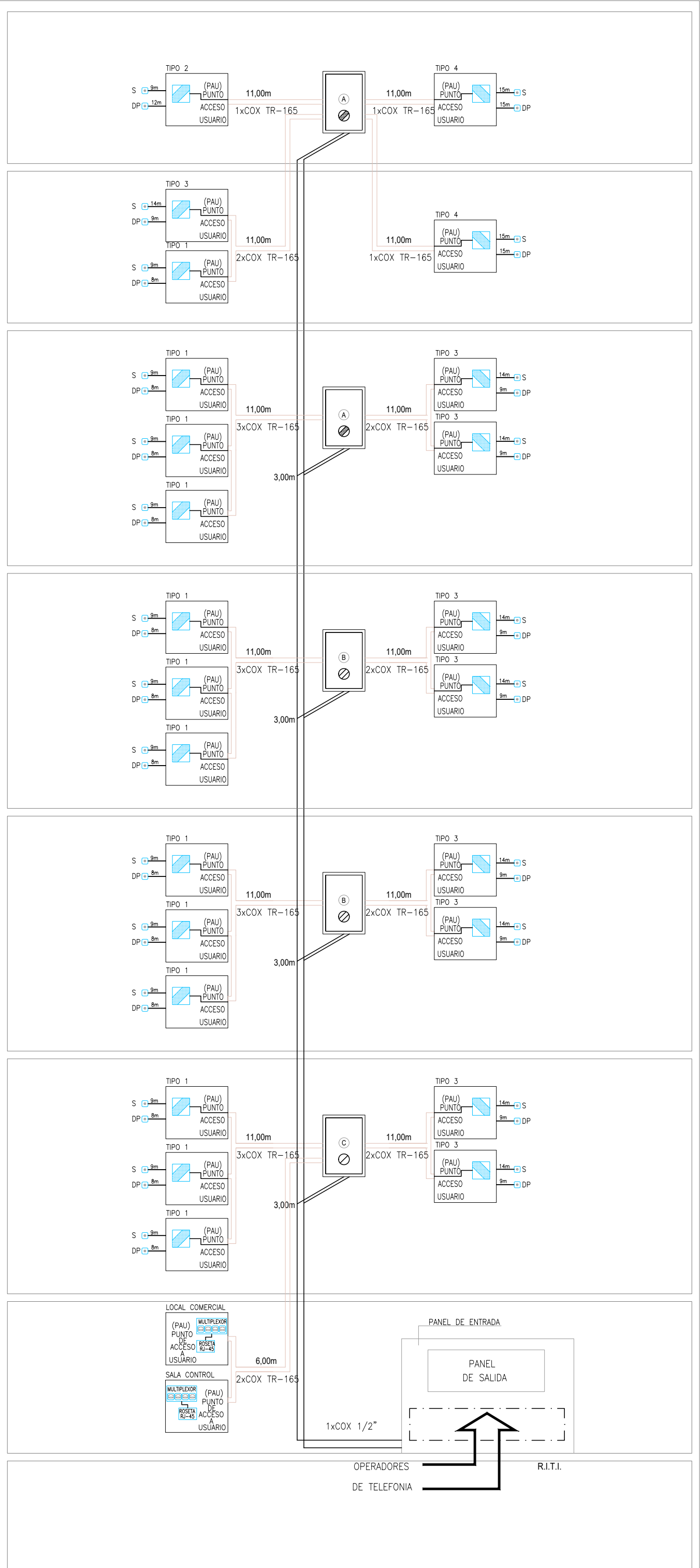
PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA /
ENTREPLANTA

PLANTA SÓTANO -1



LEYENDA DE COAXIAL-TBA

REGISTRO CABLES COAXIALES	REPARTIDOR PARA CABLES COAXIALES CON CONECTORES "F"
	DISTRIBUIDOR 2 SALIDAS 5-1000 MHz
	TOMA TV 86-862 MHz
	CABLE COAXIAL TR-165 5-1000 MHz
	DERIVADOR DE TIPO A
	DERIVADOR DE TIPO B
	DERIVADOR DE TIPO C
	PUNTO DE DISTRIBUCION
	PAU
	RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR (R.I.T.I.)
	CABLE COAXIAL 1/2"
	AMPLIFICADOR

NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LOS REGISTROS DE TOMA TENDRÁN EN SUS INMEDIACIONES UNA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA.
- 2.- SE REALIZA UNA DISTRIBUCIÓN EN ARBOL DESDE EL R.I.T.I. HASTA CADA REGISTRO INTERMEDIO

PANEL	BOCA DE PANEL	PORTAL	PAU
1	01	1	Local Comercial
	02		Conserjería
	03		Primera A
	04		Primera B
	05		Primera C
	06		Primera D
	07		Primera E
	08		Segunda A
	09		Segunda B
	10		Segunda C
	11		Segunda D
	12		Segunda E
	13		Tercera A
	14		Tercera B
	15		Tercera C
	16		Tercera D
	17		Tercera E
	18		Cuarta A
	19		Cuarta B
	20		Cuarta C
	21		Cuarta D
	22		Cuarta E
	23		Quinta A
	24		Quinta B
	25		Quinta C
	26		Sexta A
	27		Sexta B

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ESQUEMA COAXIAL	ESCALA S/E
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-17

Ingenieria
Valladares Ingenieria
C/ Julián Camarillo, 53
28037 Madrid
Tel +34 91 743 1455
+34 91 741 5896
instalaciones@valladares.com

MODIFICACIÓN	FECHA		

PLANTA CUBIERTA

PLANTA SEXTA

PLANTA QUINTA

PLANTA CUARTA

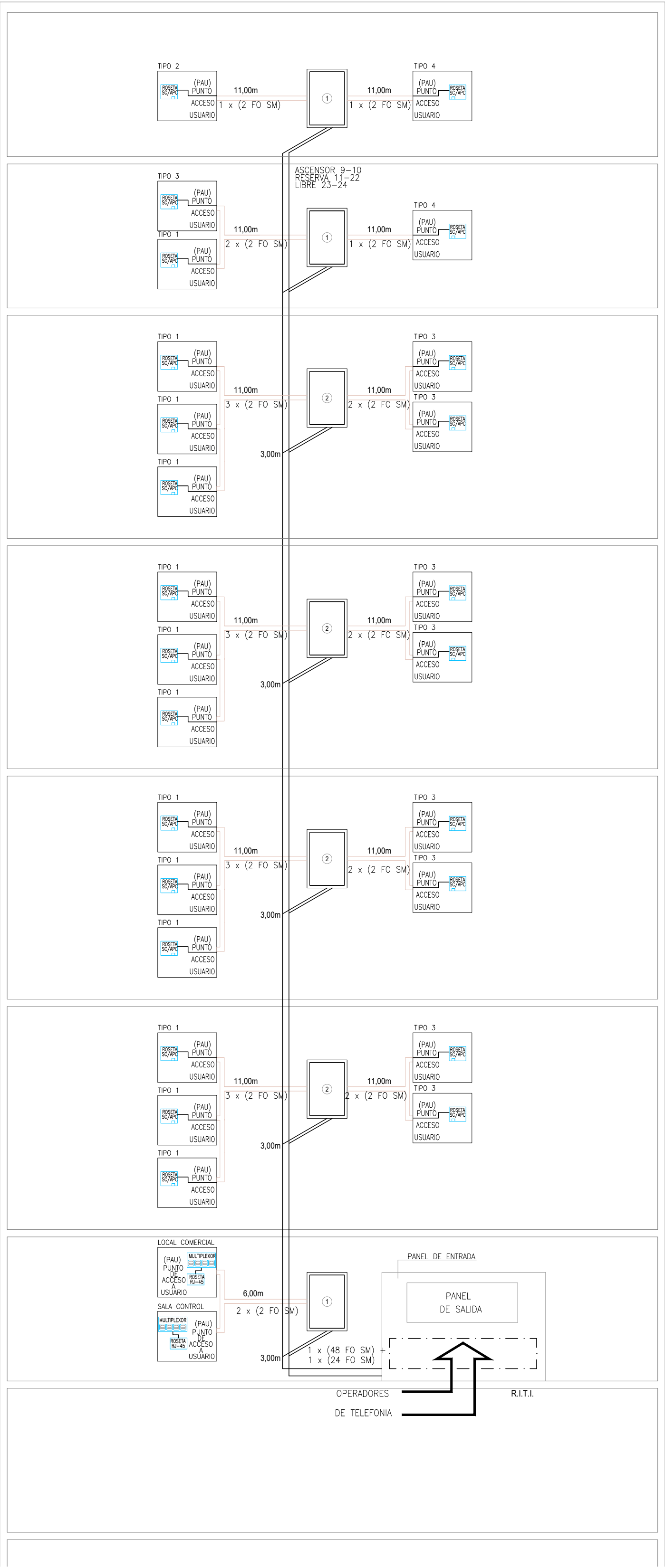
PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA /
ENTREPLANTA

PLANTA SÓTANO -1



PORTAL	FIBRAS	Nº CABLE	VIVIENDA/LOCAL
1	1-2	1	Local Comercial
	3-4		Conserjería
	5-6		Conserjería
	7-8		Primera A
	9-10		Primera B
	11-12		Primera C
	13-14		Primera D
	15-16		Primera E
	17-18		Segunda A
	19-20		Segunda B
	21-22		Segunda C
	23-24		Segunda D
	25-26		Segunda E
	27-28		Tercera A
	29-30		Tercera B
	31-32		Tercera C
	33-34		Tercera D
	35-36		Tercera E
	37-38		Cuarta A
	39-40		Cuarta B
	41-42		Cuarta C
	43-44		Cuarta D
	45-46		Cuarta E
	47-48		Quinta A
	1-2	2	Quinta B
	3-4		Quinta C
	5-6		Sexta A
	7-8		Sexta B
	9-10		Ascensor
	11-12		Reserva
	13-14		Reserva
	15-16		Reserva
	17-18		Reserva
	19-20		Reserva
	21-22		Reserva
	23-24		Libre

LEYENDA DE TELEFONIA

	REPARTIDOR
	MULTIPLEXOR PASIVO CATEGORIA 6
	ROSETA RJ-45 CATEGORIA 6
	TOMA RJ-45 CATEGORIA 6 CONECTADAS AL MULTIPLEXOR PASIVO
	CABLEADO MULTIPAR
	PUNTO DE DISTRIBUCION
	PAU
	RECINTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR (R.I.T.I.)

NOTAS DE TELECOMUNICACIONES

- 1.- LOS REGISTROS DE TOMA TENDRAN EN SUS INMEDIACIONES (MAXIMO 50cm) UNA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA.
- 2.- LAS ACOMETIDAS CONFLUYEN EN LOS REGLETEROS DE 10 PARES EN EL R.I.T.I.

PROYECTO BÁSICO DE 25 VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 30 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE Y DE INSTALACIONES GENERALES EN C/ ALCALÁ 141 CV A FRANCISCA MORENO 4, MADRID

PLANO:	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ESQUEMA FO	ESCALA S/E
FECHA:	DICIEMBRE 2017	ICT-18

MODIFICACIÓN	FECHA		

PLIEGO DE CONDICIONES

3 PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego tiene efecto sobre la ejecución de todas las obras que comprende el proyecto. Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego serán las mínimas aceptables en la realización de la ICT de este conjunto residencial.

El contratista ejecutor de la obra se atenderá en todo momento a lo expuesto en este Pliego de Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono de las distintas partes de la obra.

El contratista queda obligado a acatar cualquier decisión que el Ingeniero o Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones Director de la obra, formule durante el desarrollo de la misma y hasta el momento de la recepción definitiva de la obra terminada.

3.1. CONDICIONES PARTICULARES

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o condiciones de instalación y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

3.1.A. Radiodifusión sonora y televisión

3.1.A.a. Condicionantes de acceso a los sistemas de captación.

El sistema de captación será accesible desde las zonas comunes del edificio para poder realizar las tareas de mantenimiento pertinentes.

En este caso, el acceso a la cubierta de la edificación se directamente desde el exterior del edificio por medio de una escalera de patex con las protecciones laterales necesarias.

3.1.A.b. Características técnicas de los sistemas de captación

✓ CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS TERRENALES:

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán estar diseñados de forma que se impida o al menos se dificulte la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. Los mástiles de antena, así como todos y cada uno de los elementos de captación, deberán estar conectados a la toma de tierra del conjunto a través del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm² de sección.

La ubicación de los mástiles, será tal que haya una distancia mínima de 5 m al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil. Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos.

La altura máxima de los mástiles en esta ICT será de 3 metros, con un diámetro interior de 45 mm. y espesor de 2 mm. El momento flector soportado por los mismos será de al menos 355 N x m. Las antenas y elementos del sistema captor de señales soportarán una velocidad del viento de 150 Km/h por estar situados a más de 20 metros del suelo.

Las antenas estarán separadas entre sí una distancia mínima de 1 m. entre ellas y al obstáculo más próximo. Los cables de conexión serán de tipo intemperie.

Se detallan a continuación las características de las antenas para los servicios terrestres:

ANTENA DE UHF

Se utilizarán antenas tipo Yagui romboidal (Televes DAT45 o similar) con excelentes características de recepción de señales de TV en la banda UHF y señales de televisión digital. Las características técnicas de esta antena son las siguientes:

GANANCIA	17dB
Impedancia	75 Ω .
Canales de trabajo	Banda UHF: del 21 al 59.
Relación delante/atrás	28 dB.
Perdidas de retorno	15 dB.
Angulo de apertura horizontal	33°
Longitud	1.020 mm.
Carga al viento a 1080 N/m ²	46 N.

ANTENA DE FM

Se utilizarán antenas omnidireccional (Televes Circular FM o similar). Sus características técnicas son las siguientes:

GANANCIA	1dB
Impedancia	75 Ω .
Canales de trabajo	FM (88-108 MHz)
Relación D/A dB	0
Longitud	500
Carga al viento a 1080 N/m ²	10N.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.

ANTENA DE DAB

Sus características técnicas son las siguientes:

Antena DAB	
TIPO	Directiva
Banda Cubierta	Banda III, canales 5-12
Ganancia	8 dB
Carga al viento	
Altura < 20 m.	< 37 Newtons
Altura > 20 m.	< 51 Newtons
Relación D/A	> 15 dB

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.

✓ CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS SÁTELITES:

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.

Los soportes a las antenas y elementos anexos, deberán estar diseñados de forma que se impida o al menos se dificulte la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. Cada uno de los elementos de captación, deberán estar conectados a la toma de tierra del conjunto a través del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm² de sección.

Se utilizarán soportes de tipo "L" de 500/450 para su colocación atornillada en la pared. Las antenas parabólicas y elementos del sistema captor de señales soportarán una velocidad del viento de 150 Km/h por estar situados a más de 20 metros del suelo.

Las antenas parabólicas estarán separadas entre sí una distancia mínima de 1 m. entre ellas y al obstáculo más próximo. Los cables de conexión serán de tipo intemperie.

Se detallan a continuación las características de las antenas para los servicios satélites:

ANTENA PARABÓLICA

Se utilizarán antenas parabólicas tipo Off-Set con excelente ganancia y máximo rendimiento. Estarán fabricadas en acero y recubiertas de pintura de poliéster. Las características técnicas de esta antena son las siguientes:

DIAMETRO	1100 mm.
GANANCIA	42,50 dB.
Ancho de Banda	10,75 a 12,75 GHz

Angulo Off-Set		26,6°
Espesor		2,5 mm.
Angulo de Elevación		30-80°
Carga al viento	800 N/m ²	912,0 N
	1100N/m ²	1254,0 N

Características de los elementos activos

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes:

PARÁMETRO	UD.	BANDA DE FRECUENCIA	
		15 - 790 MHz	950 - 2150 MHz
Impedancia	Q	75	75
Perdida de retorno en equipos con mezcla Z	dB	-	-
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla	dB	≥10	≥6
Nivel máximo de salida	dBμV	120	110

Las señales que son distribuidas en esta ICT lo serán con su modulación original, los equipos de cabecera deberán respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.) y deberá permitir la transmisión de servicios digitales.

✓ Condiciones de instalación

Las antenas para la recepción de radiodifusión sonora y televisión terrestre se colocarán en el mástil correspondiente separadas entre sí al menos 0,6 m entre puntos de anclaje, tal como muestra la ilustración del apartado 1.2.A.d. de la Memoria.

El Reglamento indica la necesidad de mantener una distancia mínima de 5 metros entre los elementos de soporte y el obstáculo más cercano, y una distancia mínima de 1,5 veces la longitud del soporte entre éste y las líneas

eléctricas. Estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta en el momento de la instalación de estos elementos.

Por otra parte, para la fijación de las antenas parabólicas a la cubierta se utilizarán los elementos de fijación proporcionados por el fabricante, teniendo siempre en cuenta que el conjunto formado por las bases y los elementos de anclaje deberán ser capaces de soportar los esfuerzos indicados en el correspondiente apartado de la memoria, calculados a partir de datos de los fabricantes:

	Esfuerzo máximo en la base de la antena		
	Horizontal Kp / KN	Vertical Kp / KN	Momento Kp / KN
Peso propio + viento (200 Km. / h)	257,87 / 2,530	20,48 / 0,200	219,93 / 2,158

La distancia entre la ubicación de las bases será de 1,5 m., mínimo, para permitir la orientación de las mismas. El punto exacto de su ubicación será objeto de la dirección de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnéticas entre los distintos sistemas de captación.

Todas las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberán garantizar la evacuación de la que se pudiera recoger.

✓ Conexión a tierra de los sistemas de captación

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, todo el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm², con el sistema de protección general del edificio. Así mismo, si el edificio se equipase con pararrayos, deberán conectarse al mismo, a través del camino más corto posible con cable de igual sección.

Antes de proceder a realizar la conexión al sistema general de tierra del inmueble debe medirse la resistencia eléctrica de la misma que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 Ω respecto de la tierra lejana.

En caso en que dicha medida no sea correcta debe reclamarse de la Dirección de Obra del Inmueble, o del Constructor, la corrección de la instalación de la misma para que ofrezca dicho valor. Solo cuando se obtenga la medida correcta se procederá a realizar la citada conexión.

3.1.A.c. Características de los elementos activos

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes:

Parámetro	UD.	Banda de frecuencia	
		15 - 790 MHz	950 - 2150 MHz
Impedancia	Q	75	75
Perdida de retorno en equipos con mezcla Z	dB	-	-
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla	dB	≥ 10	≥ 6
Nivel máximo de salida	dB μ V	120	110

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Las señales que son distribuidas en esta ICT lo serán con su modulación original, los equipos de cabecera deberán respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.) y deberá permitir la transmisión de servicios digitales.

Las antenas para la recepción de radiodifusión sonora y televisión terrestre se colocarán en el mástil correspondiente separadas entre sí al menos 0,6 m entre puntos de anclaje, tal como muestra la ilustración del apartado 1.2.A.d. de la Memoria.

El Reglamento indica la necesidad de mantener una distancia mínima de 5 metros entre los elementos de soporte y el obstáculo más cercano, y una distancia mínima de 1,5 veces la longitud del soporte entre éste y las líneas

eléctricas. Estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta en el momento de la instalación de estos elementos.

Por otra parte, para la fijación de las antenas parabólicas a la cubierta se utilizarán los elementos de fijación proporcionados por el fabricante, teniendo siempre en cuenta que el conjunto formado por las bases y los elementos de anclaje deberán ser capaces de soportar los esfuerzos indicados en el correspondiente apartado de la memoria, calculados a partir de datos de los fabricantes:

	Esfuerzo máximo en la base de la antena		
	Horizontal Kp / KN	Vertical Kp / KN	Momento Kp / KN
Peso propio + viento (200 Km. / h)	257,87 / 2,530	20,48 / 0,200	219,93 / 2,158

La distancia entre la ubicación de las bases será de 1,5 m., mínimo, para permitir la orientación de las mismas. El punto exacto de su ubicación será objeto de la dirección de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnéticas entre los distintos sistemas de captación.

Todas las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberán garantizar la evacuación de la que se pudiera recoger.

CONEXIÓN A TIERRA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, todo el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm², con el sistema de protección general del edificio. Así mismo, si el edificio se equipase con pararrayos, deberán conectarse al mismo, a través del camino más corto posible con cable de igual sección.

Antes de proceder a realizar la conexión al sistema general de tierra del inmueble debe medirse la resistencia eléctrica de la misma que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 Ω respecto de la tierra lejana.

En caso en que dicha medida no sea correcta debe reclamarse de la Dirección de Obra del Inmueble, o del Constructor, la corrección de la instalación de la misma para que ofrezca dicho valor. Solo cuando se obtenga la medida correcta se procederá a realizar la citada conexión.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CABECERA DE LOS SERVICIOS TERRENALES

Los equipos de cabecera tendrán las siguientes características generales:

Serán modulares, con capacidad para albergar módulos de amplificación, conversión y modulación, las dimensiones aproximadas de estos módulos serán de 190 x 38 x 87 mm. Todos los módulos tendrán sus entradas y salidas con conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin herramientas, sobre bases-soporte de fijación mural.

Los Amplificadores serán monocanales y multicanales. Estos últimos estarán especialmente concebidos para recepción de radiodifusión sonora. Utilizarán el sistema de demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z de salida.

Los módulos de Alimentación serán a partir de la red alterna, sus dimensiones aproximadas de 215 x 35 x 140 mm. Serán de alto rendimiento. La tensión de salida será de +24 Vdc conectada automáticamente a los módulos RF, a través de una barra de contactos de la base-soporte.

Deberá disponer de 2 salidas RF hacia la red de distribución, una desde cada módulo amplificador extremo de la cascada Z.

Deberá estar equipada con todos los elementos auxiliares de instalación e interconexión entre módulos.

Se detallan a continuación las características de los módulos de amplificación y alimentación necesarios para los servicios terrenales:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABECERA TERRESTE	
TENSIÓN DE ENTRADA	180-265 Vac
Tensión de salida	24v DC $\pm$ 5%
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión de salida	24 Vdc

Corriente máxima de salida	0.55 A.
Potencia max. De salida.	13.2 W
Dimensiones	56x197x193 mm.

TIPO		FM	DAB	UHF	UHF
Banda cubierta	MHz	88-108	195-223	1 canal UHF digital	1 canal UHF digital selectivo
Ganancia	dB	45	45	50	50
Regulación de ganancia	dB	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Figura de ruido máx.	dB	9	9	9	9
Nivel de salida máx.	dBμV	≥ 110	≥ 100 (*)	≥ 110 (*)	≥ 110 (*)
Pérdidas de retorno	dB	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Rechazo a los canales n±1	dB	-	-	≥ 3	≥ 18
Rechazo a los canales n±2	dB	-	≥ 20	≥ 20	≥ 50

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE SATÉLITE

Los equipos de cabecera tendrán las siguientes características generales:

Serán centrales amplificadoras de banda ancha, con amplificación separada para cada entrada al amplificador. Las dimensiones aproximadas serán de 180 x 110 x 55 mm. La central amplificadora está implementada en un único módulo, e incluirá la fuente de alimentación. Tendrán sus entradas y salidas con conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin herramientas, sobre bases-soporte de fijación mural.

Los Amplificadores serán de Banda ancha, permitiendo la amplificación de la banda de 950 a 2150 MHz.

La alimentación serán a partir de la red alterna. La fuente de alimentación será de alto rendimiento. Debe permitir además la alimentación de previos UHF (amplificadores de mástil, preamplificadores,...) La tensión de salida será de +24 V_{dc} conectada automáticamente.

Deberá estar equipada con todos los elementos auxiliares de instalación e interconexión entre módulos.

Se detalla a continuación las características de los módulos de amplificación y alimentación necesarios para los servicios terrenales:

CENTRAL AMPLIFICADORA DE AMPLIFICACION SEPARADA FI:

Entradas	(2 FI +Mezcla MATV)
Rango de Frecuencia	950-2150 MHz
Atenuador	0-20 dB.

Ecualizador	0-12 dB.
GANANCIA	35 - 50 dB
Nivel máximo de salida	124 dB μ V
Figura de ruido	<12,5 dB
Alimentación LNB 13 V	400 mA.
Amplitud tono 22 KHz	0,6 Vpp
Consumo a 24 Vdc	130 mA.
Alimentación de previos 24 Vdc	400 mA.
Dimensiones	35x197x83mm.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN SECUNDARIA:

Los equipos de amplificación secundaria tendrán las siguientes características generales:

Serán centrales amplificadoras de banda ancha, con amplificación separada la banda terrenal y satélite. Estos amplificadores están implementados en un único módulo, e incluirá la fuente de alimentación propia. Tendrán sus entradas y salidas con conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin herramientas, sobre bases-soporte de fijación mural.

Los Amplificadores serán de Banda ancha, permitiendo la amplificación de la banda de 5 a 790 MHz y de 950 a 2150 MHz.

Se detalla a continuación las características del amplificador de banda ancha necesarios para la amplificación de las señales en la red de distribución:

Canal RF	
A. de Banda de Salida	47-790 MHz
Nivel máximo de salida	119dB μ v
Ganancia	36 dB.
Regulación del nivel de salida	0-20 MHz
Figura de Ruido	<10dB.
Perdidas de Retorno	>12dB.
Planicidad	± 1
Canal FI	
Rango de Frecuencias	950-2150 MHz
Ganancia	38
Nivel de salida	121 dB μ V

Figura de Ruido	12 dB
Perdidas retorno e/s	>6dB
General	
Tensión de Alimentación	230 Vac
Consumo máx.	23 W
Paso de corriente	400 dc
Consumo a 24 Vdc	600 mA
Dimensiones	285x150x60 mm.

3.1.A.d. Características de los elementos pasivos

En cualquier punto de la red se mantendrán las siguientes características:

PARÁMETRO	UD.	BANDA DE FRECUENCIA	
		5 - 790 MHz	950 - 2150 MHz
Impedancia	Q	75	75
Pérdida de retorno en cualquier punto.	dB	≥6	

Se detallan a continuación las características fundamentales de los elementos pasivos utilizados en la ICT para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales:

DERIVADORES NO ECUALIZADOS 2 SALIDAS:

TIPO		1	2	3	4
Nº DE SALIDAS		2	2	2	2
BANDA CUBIERTA (MHz)		5-2.400	5-2.400	5-2.400	5-2.400
ATENUACIÓN DE PASO	47-790 MHz	2,3	1,6	1,1	1,1
	950-2150 MHz	3	2	2	2
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN	47-790 MHz	10	15	20	25
	950-2150 MHz	10	15	20	25
CONECTOR TIPO		F	F	F	F

REPARTIDORES:

TIPO		1	2	3	4
Nº DE SALIDAS		2	3	4	5
CONECTOR TIPO		F	F	F	F
BANDA CUBIERTA (MHz)		5-2.400	5-2300	5-2.400	5-2.400
ATENUACIÓN DE PASO	47-790 MHz	-	-	-	-
	950-2150 MHz				
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN	47-790 MHz	4	7	7,5	11
	950-2150 MHz	5	9	9,5	12

PAU:

TIPO	1
Nº de Entradas	2
Nº de Salidas	1
Banda Cubierta (MHz)	0-2.400
Perdidas Inserción (TF/FI) dB	<0,1/<0,3
RECHAZO SALIDAS (TV/FI) dB	>64/>54
RECHAZO ENTRADAS (TV/FI) dB	>64/>54
CORRIENTE MÁX. PASO (mA)	300
DIMENSIONES	82x58x14

TOMAS:

TIPO		1
Nº de Entradas		1
Nº de Salidas		2
Banda Cubierta (MHz)		5-2.300
ATENUACIÓN DE PASO	47-790 MHz	-
	950-2150 MHz	
ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN	47-790 MHz	1
	950-2150 MHz	1,5

CABLE COAXIAL:

Los cables coaxiales empleados para realizar la instalación deberán reunir las siguientes características técnicas:

- ✓ Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.
- ✓ Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.
- ✓ Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno de color negro para instalaciones exteriores.
- ✓ Impedancia característica media: $75 \pm 3 \Omega$.

Cable coaxial para los equipos de captación:

Impedancia		75±3Q
Atenuación nominal dB/100 m.	50 MHz	0.040
	200 MHz	0.080
	600 MHz	0.142
	790 MHz	0.154
	1000 MHz	0.187
	1500 MHz	0.234
	1750 MHz	0.255
	2150 MHz	0.287
Diámetro exterior (mm.)		6.6
Diámetro interior (mm.)		1,13
Conductor/Malla		Cobre/Cobre
Color		Negro (Para Exteriores)

Cable coaxial para la red de distribución horizontal:

Impedancia		75±3Q
Atenuación nominal dB/100 m.	50 MHz	0.029
	200 MHz	0.059
	600 MHz	0.101
	790 MHz	0.127
	1000 MHz	0.146
	1500 MHz	0.176

	1750 MHz	0.197
	2150 MHz	0.200
Diámetro exterior (mm.)	10,1	
Diámetro interior (mm.)	1,63	
Conductor/Malla	Cobre/Cobre	

Cable coaxial para la red de distribución vertical y la red dispersión:

Impedancia	75±3Q	
Atenuación nominal dB/100 m.	50MHz	0.043
	200 MHz	0.082
	600 MHz	0.150
	790 MHz	0.168
	1000 MHz	0.190
	1500 MHz	0.240
	1750 MHz	0.260
	2150 MHz	0.290
Diámetro exterior (mm.)	6.6	
Diámetro interior (mm.)	1,13	
Conductor/Malla	Cobre/Aluminio	

Cable coaxial para la red interior de usuario:

Impedancia	75±3Q	
Atenuación nominal dB/100 m.	50 MHz	0.045
	200 MHz	0.084
	600 MHz	0.160
	790 MHz	0.190
	1000 MHz	0.210
	1500 MHz	0.270
	1750 MHz	0.290
	2150 MHz	0.330
Diámetro exterior (mm.)	6,6	
Diámetro interior (mm.)	1	

Conductor/Malla	Cobre/Aluminio
-----------------	----------------

3.1.B. Distribución de los servicios de telecomunicaciones de Telefonía Disponible al Público (STDP) y de Banda Ancha (TBA).

3.1.B.a. Redes de cables de Pares o Pares Trenzados

3.1.B.a.1. Características de los cables

Cables de par trenzado

Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios).

Las características del cable utilizado como referencia en este proyecto se indican a continuación:

- ✓ Conductor: alambre de cobre desnudo de $\varnothing 0.54 \pm 0.01$ mm, 23-24 AWG
- ✓ Aislamiento: polietileno de consistencia incrementada, grosor mínimo 0.18 mm.
- ✓ Diámetro del cable 0.99 ± 0.02 mm.
- ✓ Color de los pares trenzados:

- ✓ azul-blanco/azul,
- ✓ naranja-blanco/naranja,
- ✓ verde-blanco/verde,
- ✓ marrón-blanco/marrón.
- ✓ 4 pares trenzados con separación de polietileno, cubiertos con forro de LSZH (refractario, de baja emisión de humo, no contiene halógenos), grosor mínimo del forro 0.4 mm.
- ✓ Diámetro exterior del cable 6.2 ± 0.2 mm.
- ✓ Radio de curvatura del cable: $8 \times \emptyset$ durante la instalación; $6 \times \emptyset$ en cableado vertical, $4 \times \emptyset$ en cableado horizontal
- ✓ Empaquetado estándar: 21.5x42x42 cm - 305 m
- ✓ Peso del cable sin empaquetado: 12.9 kg
- ✓ Peso del cable con empaquetado: 13.8 kg
- ✓ Peso de 1 km del cable: 42.3 kg
- ✓ Temperatura de funcionamiento: a partir de -20°C hasta $+75^{\circ}\text{C}$
- ✓ Resistencia al fuego: CMP
- ✓ Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2
- ✓ Características eléctricas:

Frecuencia MHz	RL	Atenuación, dB/100 m	NEXT, dB	PSNEXT, dB	ELFEXT, dB	PSELFEXT, dB
1.0	20.0	2.4	74.3	72.3	67.8	64.8
4.0	23.0	3.8	65.3	63.3	55.8	52.8
8.0	24.5	5.3	60.8	58.8	49.7	46.7
10.0	25.0	6.0	59.3	57.3	47.8	44.8
16.0	25.0	7.6	56.3	54.3	43.7	40.7

20.0	25.0	8.5	54.8	52.8	41.8	38.8
25.0	24.3	9.5	53.3	51.3	39.8	36.8
31.25	23.6	10.7	51.9	49.9	37.9	34.9
62.5	21.5	15.4	47.4	45.4	31.9	28.9
100.0	20.1	19.8	44.3	42.3	27.8	24.8
200.0	18.0	29.0	39.8	37.8	21.8	18.8
250.0	17.3	32.8	38.3	36.3	19.8	16.8

Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20°C 9.38 Ohms/100 m

Desequilibrio de resistencia 5%

Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra 330 pF/100m

Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz 85-115 Ohms

Capacidad de operación máxima 5.6 nF/m

Prueba por chispa 2.5 Kv

Cables de pares

Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,51 mm. de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada según código de colores.

Cables multipares

La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas.

El cable se realizará en capas concéntricas de unidades de 50 pares (ya recubiertos de aislamiento) y cada par se formará trenzando un conductor con otro, con un paso máximo de 150 mm., para reducir la diafonía. Sobre el núcleo cilíndrico se extrusionará la cubierta.

Existirá un código de colores del aislamiento de cada conductor para identificar cada par dentro de la unidad, así como de la cinta que envuelve cada unidad y un hilo de rasgado debajo de la cubierta para facilitar la instalación. También el cable incorporará un par piloto adicional como circuito de órdenes.

Cables de acometida

En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de dos pares y un par respectivamente. La cubierta de estos cables estará formada por una capa continua de plástico de características ignífugas.

En el cable de acometida de un par, los conductores retorcidos helicoidalmente tendrán un paso máximo de 45 mm.

Las características eléctricas de los cables serán las siguientes:

- ✓ La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será mayor de 98 Ω /Km.
- ✓ La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 V_{cc} ni 350 V_{ef ca}.
- ✓ La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 V_{cc} ni 1000 V_{ef ca}.
- ✓ La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M Ω /km.
- ✓ La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/Km en cables de PVC, y de 58 nF/Km en cables de polietileno.

3.1.B.a.2. Características de los elementos activos (si existen)

No existen elementos activos

3.1.B.a.3. Características de los elementos pasivos

Red de cables de par trenzado

- ✓ Panel para la conexión de cables de pares trenzados.

El panel de conexión para cables de pares trenzados, en el punto de interconexión, alojará tantos puertos como cables que constituyen la red de distribución. Cada uno de estos puertos, tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de distribución, y el otro lado estará formado por un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) de tal

forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la red de alimentación o de los latiguillos de interconexión. Los conectores cumplirán la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnología d Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina).

El panel que aloja los puertos indicados será de material plástico o metálico, permitiendo la fácil inserción-extracción en los conectores y la salida de los cables de la red distribución.

✓ Roseta de cables de par trenzado

El conector de la roseta de terminación de los cables de pares trenzados será un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este conector cumplirá las normas UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina).

El multiplexor pasivo con puertos RJ-45 hembra categoría 6 UTP ubicado en los RTR estará equipado con un latiguillo RJ45/RJ45 para la conexión con la roseta de terminación de la red de dispersión.

✓ Conectores para cables de pares trenzados.

Las diferentes ramas de la red interior de usuario partirán del interior del PAU equipados con conectores macho miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la norma UNE-EN 50173- 1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina).

Las bases de acceso de los terminales estarán dotadas de uno o varios conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma.

Red de cables de pares

✓ Características de las regletas

Las regletas de conexión estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de

cable, y el otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes.

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herramienta especial en el Punto de Interconexión o sin ella en los Puntos de Distribución.

En el Punto de Interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares, y estará preparada para ser acoplada sobre soportes metálicos en "U". Los contactos admitirán conductores ligeramente mayores de 0,5 mm. de diámetro, y cubiertas de aislante que no sobrepasen los 1,4 mm. de diámetro. En los Puntos de Distribución las regletas serán de 5 y 10 pares, y estará preparada para ser acoplada sobre soportes metálicos en "U". Los contactos admitirán conductores ligeramente mayores de 0,5 mm. de diámetro, y cubiertas de aislante que no sobrepasen los 3 mm. de diámetro.

Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones, es decir, serán regletas del tipo corte y prueba. La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la Norma CEI 68-2-11.

La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23°C, 50% H.R.), deberá ser superior a 106 MΩ. La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mΩ. La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1000 Vef ca ± 10% y 1500 Vcc ± 10%.

3.1.B.b. Redes de Cables Coaxiales

3.1.B.b.1. Características de los cables

Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y dispersión serán de los tipos RG-6, RG-11 y RG-59.

Los cables coaxiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución por cable. Cables de interior para la

conexión de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1 000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz - 1 000 MHz) y cumpliendo:

- ✓ Impedancia característica media 75 Ohmios
- ✓ Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN-50117-1
- ✓ Dieléctrico de polietileno celular físico, expandido mediante inyección de gas de acuerdo a la norma UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central.
- ✓ Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada sobre el dieléctrico.
- ✓ Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento será superior al 75%.
- ✓ Cubierta externa de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama debiendo cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de propagación de la llama.
- ✓ Cuando sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto antihumedad contra la corrosión, asegurando su estanqueidad longitudinal.

Los diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables cumplirán:

	RG-11	RG-6	RG-59
Diámetro exterior (mm)	10.3 ± 0.2	7.1 ± 0.2	6.2 ± 0.2
Atenuaciones	dB/100 m	dB/100 m	dB/100 m
5 MHz	1.3	1.9	2.8
790 MHz	13.5	20	24.5
Atenuación de apantallamiento	Clase A según Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-2-1 y UNE-EN 50117-2-2		

En el caso de este proyecto, las características del cable coaxial que se utilizado como referencia son las siguientes:

Cable coaxial tipo RG59 de triple pantalla de aluminio y conductor interior de acero recubierto de cobre, para acometidas interiores de telecomunicaciones y cubierta no propagadora de la llama.

	Materiales	Diámetro mm
Conductor Central	Acero recubierto de cobre/conductividad 40%	0.81 ±0.03
Dieléctrico	Polietileno celular físico	3.65 ±0.1
Conductor Exterior	Tres pantallas formadas por:Cinta autoadesiva de aluminio soldada al dieléctrico, malla interior de hilos de Nordaloy con cobertura >77%, cinta de Al-Pet-Al	3.95 ± 0.2
		4.50± 0.2
		4.65± 0.2
Cubierta	PVC sin contenido en metales pesados color blanco RAL 9010	6.25± 0.2

Velocidad de propagación	84%
Resistencia Ohmica:	
Conductor Central	<85Ohm/Km
Bucle (Central+exterior)	<110Ohm/Km
Capacitancia	54nF/Km
Impedancia media	75Ohm ± 3.75
Perdidas de retorno	<20dB@(5-1000Mhz)
Factor de apantallamiento	>100dB
Peso Aprox.	35Kg/Km
Radio de curvatura mín:	
1 doblez	30mm
10 dobleces	80mm
Carga de rotura	300Nw
TªMax:	
Trabajo	60º

Almacenamiento	70°
Atenuación (valores $\pm 5\%$)	
10	3.2
55	6.1
400	15.9
600	19.8
790	24.2
1000	26.2

3.1.B.b.2. Características de los elementos pasivos

✓ Elementos pasivos

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una impedancia nominal de 75 Ohm, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estará comprendido entre 5 MHz y 1.000 MHz, y estarán diseñados de forma que permitan la transmisión de señales en ambos sentidos simultáneamente.

La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN- 50083-4 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha utilizados en las redes de distribución coaxial), tendrán una directividad superior a 10 dB, un aislamiento derivación-salida superior a 20 dB y su aislamiento electromagnético cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).

Todos los puertos de los elementos pasivos estarán dotados con conectores tipo F y la base de los mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su diseño será tal que asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del dispositivo.

Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso cuando la tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una malla metálica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso de corriente.

✓ Cargas tipo F anti-violables.

Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. El puerto de entrada F tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra del derivador. La rosca de conexión será de 3/8-32.

✓ Cargas de terminación.

La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores (incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un cable de acometida será una carga de 75 ohmios de tipo F.

✓ Conectores

Con carácter general en la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de tipo F universal de compresión.

✓ Distribuidor.

Estará constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores del tipo F hembra.

Conector			F
Salidas			2
Atenuación de distribución	Banda	Mhz	5-1000Mhz
	5-469 MHz	dB	≤ 10.0
	470-790 MHz		≤ 13.0
	863-1000 MHz		≤ 13.0
Desacoplo entre salidas	5-469 MHz	dB	≥ 20
	470-1000 MHz		≥ 20

✓ Bases de acceso de Terminal.

Cumplirá las siguientes características:

- o Características físicas: Según normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas colectivas. Caja de toma), UNE 20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador) y UNE-EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).
- o Impedancia: 75 Ohm
- o Banda de frecuencia: 86-790 MHz.
- o Banda de retorno 5-65 MHz.
- o Pérdidas de retorno TV (40-790 MHz): $\geq 14\text{dB}-1'5\text{dB/Octava}$ y en todo caso $\geq 10\text{ dB}$.
- o Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: $\geq 10\text{ dB}$.
- o La atenuación de conexión de las bases utilizadas es $\leq 3,5\text{ dB}$ para TV y $\leq 10\text{ dB}$ para RD.
- ✓ CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN SECUNDARIA (si existen en el proyecto)

Los equipos de amplificación secundaria tendrán las siguientes características generales:

Serán centrales amplificadoras de banda ancha, con amplificación separada la banda terrenal y satélite. Estos amplificadores están implementados en un único módulo, e incluirá la fuente de alimentación propia. Tendrán sus entradas y salidas con conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin herramientas, sobre bases-soporte de fijación mural.

Los amplificadores serán de banda ancha, permitiendo la amplificación de la banda de 5 a 790 MHz.

Se detalla a continuación las características del amplificador de banda ancha necesarios para la amplificación de las señales en la red de distribución:

Canal RF		
A. de banda de salida		47-790 MHz
Nivel máximo de salida		119dBμV
Ganancia		36 dB.
Regulación del nivel de salida		0-20 MHz
Figura de ruido		<10dB.
Perdidas de retorno		>12dB.
Planicidad		±1
General		
Tensión de alimentación		230 Vac
Consumo máx.		23 W
Paso de corriente		400 dc
Consumo a 24 Vdc		600 mA
Dimensiones		285x150x60 mm.

3.1.B.c. Redes de cable de Fibra Óptica

3.1.B.c.1. Características de los cables

✓ Cables multifibras

El cable multifibra de fibra óptica para distribución vertical será preferentemente de hasta 48 fibras ópticas.

Las fibras ópticas que se utilizarán en este tipo de cables serán monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y están definidas en la Recomendación UIT-T G.657 "*Características de las fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso*". Las fibras ópticas deberán ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652 "*Características de las fibras ópticas y los cables monomodo*".

La primera protección de las fibras ópticas deberá estar coloreada de forma intensa, opaca y fácilmente distinguible e identificable a lo largo de la vida útil del cable, de acuerdo con el siguiente código de colores:

Fibra	Color	Fibra	Color	Fibra	Color	Fibra	Color
1	Verde	3	Azul	5	Gris	7	Marrón
2	Rojo	4	Amarillo	6	Violeta	8	Naranja

El cable deberá ser completamente dieléctrico, no poseerá ningún elemento metálico y el material de la cubierta de los cables debe ser termoplástico, libre de halógenos, retardante a la llama y de baja emisión de humos. Las fibras ópticas estarán distribuidas en micromódulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromódulos serán de material termoplástico elastómero de poliéster o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de fácil pelado sin usar herramientas especiales, y estar coloreados según el siguiente código:

Micromódulo	Color	Micromódulo	Color	Micromódulo	Color
1	Verde	3	Azul	5	Gris
2	Rojo	4	Amarillo	6	Violeta
Micromódulo	Color	Micromódulo	Color	Micromódulo	Color
7	Marrón	9	Amarillo	11	Turquesa
8	Naranja	10	Rosa	12	Verde Claro

El cable deberá estar realizado con suficientes elementos de refuerzo (p.ej., hilaturas de fibras de aramida o refuerzos dieléctricos axiales), para garantizar que para una tracción de 1000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Cuando sea necesario, en los cables deberá disponerse debajo de la cubierta un hilo de rasgado. El diámetro de estos cables estará en torno a 8 mm y su radio de curvatura mínimo en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (8 cm).

Alternativamente, se podrá considerar válido un diseño del cable realizado con fibras ópticas de 900 micras individuales, en lugar de micromódulos de varias fibras. El diámetro de estos cables estará en torno a 15 mm y su radio de

curvatura mínimo en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (15 cm).

Cuando los cables tengan más de 12 fibras, se repetirán los colores añadiendo anillos de color negro cada 50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3 anillos entre las fibras 37 y 48.

Fibra	Color	Fibra	Color	Fibra	Color
1	Verde	3	Azul	5	Gris
2	Rojo	4	Amarillo	6	Violeta
Fibra	Color	Fibra	Color	Fibra	Color
7	Marrón	9	Amarillo	11	Turquesa
8	Naranja	10	Rosa	12	Verde Claro

Las características de las fibras ópticas de los cables multifibra de fibra óptica para distribución horizontal serán iguales que las indicadas para el cable de distribución vertical con el siguiente requisito adicional: el cable contará con los elementos necesarios, para evitar la penetración de agua en el mismo.

✓ Cables de acometida individual

✓ Interior

El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras ópticas con el siguiente código de colores:

Fibra 1: verde.

Fibra 2: roja.

Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser suficientes para garantizar que para una tracción de 450 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Su diámetro estará en torno a 4 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 5 veces el diámetro (2 cm).

✓ Exterior:

El cable de acometida óptica individual para instalación en exterior será de 2 fibras ópticas:

Fibra 1: verde.

Fibra 2: roja.

Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser suficientes para garantizar que para una tracción de 1.000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación, y en que el cable deberá tener protección frente a los agentes climáticos y preferentemente ser de color negro. Su diámetro estará en torno a 5 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 10 veces el diámetro (5 cm.).

Las características de las fibras ópticas del tipo G.657 categoría A2 utilizadas como referencia en el presente proyecto son las siguientes:

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS / MECÁNICAS	G.657.A1	G.657.A2 / B2	G.657.B3
Diámetro Revestimiento	125 ± 0.7 μm		125 ± 0.4 μm
Concentricidad Núcleo / Revestimiento	≤ 0.5 μm		≤ 0.3 μm
No Circularidad Revestimiento	≤ 0.7 %		≤ 0.3 %
Diámetro Recubrimiento Primario	242 ± 0.7 μm		242 ± 0.5 μm
Concentricidad Recubrimiento Primario / Revestimiento	≤ 12 μm	≤ 10 μm	≤ 12 μm
No Circularidad Recubrimiento Primario	≤ 5 %		
Proof Test	≥ 8.8 N / ≥ 1 % / ≥ 100 Kpsi		≥ 200 Kpsi

Parámetros Ópticos		G.657.A1	G.657.A2 / B2	G.657.B3
Atenuación con Curvatura (1550 nm)	1 vuelta / Mandril 10mm	< 0.75	< 0.10	< 0.03
	10 vueltas / Mandril 15mm	< 0.25	< 0.03	
	1 vuelta / Mandril 7.5mm			< 0.08
	1 vuelta / Mandril 5mm			< 0.15
Diámetro Campo Modal (μm)	1310 nm	9.0 ± 0.4	8.5 – 9.3	8.8 ± 0.4
	1550 nm	10.1 ± 0.5	9.4 – 10.4	9.8 ± 0.5
Coefficiente Atenuación (dB/Km)	1310 nm	< 0.35	< 0.35	< 0.35
	1383 nm	< 0.35	< 0.35	< 0.35
	1460 nm	< 0.25	< 0.25	
	1550 nm	< 0.21	< 0.21	< 0.22
	1625 nm	< 0.23	< 0.23	< 0.24
Dispersión Cromática (ps/nm.Km)	1285 – 1330 nm	< 3		
	1550 nm	< 18		
	1625 nm	< 22		
Longitud Onda Cero Dispersión (nm)		1300 – 1322	1300 – 1324	1300 – 1324
Pendiente Dispersion Cero (ps / nm² Km)		< 0.090	< 0.092	< 0.092
Longitud Onda Corte Cable (nm)			< 1260	
PMD (ps / (ps/dKm))	1550 nm		< 0.1	

La cubierta de los cables utilizados será no propagadora de llama.

3.1.B.c.2. Características de los elementos pasivos

- ✓ Caja de interconexión de cables de fibra óptica.

La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITI, y constituirá la realización física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulos:

- ✓ Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio (uno o varios).
- ✓ Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o varios).

El módulo básico para terminar la red de fibra óptica del edificio permitirá la terminación de hasta 8, 16, 32 ó 48 conectores en regletas donde se instalarán las fibras de la red de distribución terminadas en el correspondiente conector SC/APC. Se instalarán tantos módulos como sean necesarios para atender la totalidad de la red de distribución de la edificación.

Los módulos de la red de distribución de fibra óptica de la edificación dispondrán de los medios necesarios para su instalación en pared y para el acoplamiento o sujeción mecánica de los diferentes módulos entre sí. Las cajas que los alojan estarán dotadas con los elementos pasacables necesarios para la introducción de los cables en las mismas.

Los módulos de terminación de red óptica deberán haber superado las pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: ensayos).

Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber superado las pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), donde el grado de protección exigido será IP 55. También, deberán haber superado la prueba de impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), donde el grado de protección

exigido será IK 08. Finalmente, las cajas deberán haber superado las pruebas de carga estática, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos).

✓ Caja de segregación de cables de fibra óptica

La caja de segregación de fibras ópticas estará situada en los registros secundarios y en el RITS, y constituirá la realización física del punto de distribución óptico. En este caso, las cajas de segregación serán de interior (hasta 8 fibras ópticas), equipadas con cassette para el almacenamiento y protección de los empalmes mecánicos.

Las cajas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 52, en el caso de cajas de interior, e IP 68 en el caso de cajas de exterior), grado de protección IK 08, y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a).

Todos los elementos de la caja de segregación estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja.

✓ Roseta de Fibra Óptica

La roseta para cables de fibra óptica estará situada en el registro de terminación de red y estará formada por una caja que, a su vez, contendrá o alojará los conectores ópticos SC/APC de terminación de la red de dispersión de fibra óptica.

Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 52), y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables,

vibración, torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a).

Cuando la roseta óptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de fibra óptica de la red de distribución, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU será de fibra óptica optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657, categoría A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras ópticas irán alojados en una caja. Todos los elementos de la caja estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura mínimo de 20 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja.

La caja de la roseta óptica estará diseñada para alojar dos conectores ópticos, como mínimo, con sus correspondientes adaptadores.

✓ Conectores para cables de Fibra Óptica

Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, para ser instalados en los paneles de conexión preinstalados en el punto de interconexión del registro principal óptico y en la roseta óptica del PAU, donde irán equipados con los correspondientes adaptadores. Las características de los conectores ópticos responderán al proyecto de norma PNE-prEN 50377-4-2.

Las características ópticas de los conectores ópticos, en relación con la familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos), serán las siguientes:

Ensayo	Método de Ensayo	Requisitos
Atenuación (At) frente a conector de referencia	UNE-EN 61300-3-4 método B	media $\leq 0,30$ dB máxima $\leq 0,50$ dB
Atenuación (At) de una conexión aleatoria	UNE-EN 61300-3-34	media $\leq 0,30$ dB máxima $\leq 0,60$ dB
Pérdida de Retorno (PR)	UNE-EN 61300-3-6 método 1	APC ≥ 60 dB

3.1.B.c.3. Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede)

Los empalmes contemplados en esta instalación responden al sistema de empalme mecánico universal tipo Fibrlok como sistema de referencia para este proyecto, pudiéndose utilizar uno igual o de similares características.

Especificaciones técnicas:

Diámetro de la fibra óptica: 125 μ m

Revestimiento: 250 a 900 μ m

Vida útil: > 30 años

Tiempo de ejecución: < 30 seg. (una vez preparadas y cortadas las fibras)

Pérdidas de inserción: 0,1 dB (media)

Pérdidas de retorno: > 35 dB (entre -40° C y 80 ° C) ; > 60 dB (temp. media)

Resistencia a la tracción: > 4,5 N (media 13 N)

Material: Plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metálico de aluminio.

Ámbito de temperatura: -40°C a + 80 °C

3.1.C. Infraestructuras de Hogar Digital

No se instala en este proyecto

3.1.D. Infraestructura

3.1.D.a. Condicionantes a tener en cuenta para la ubicación de la arqueta

Se ha estimado oportuna la ubicación de la arqueta de entrada que se indica en el plano correspondiente, ya que se ha tenido en cuenta la máxima proximidad al punto de entrada general con el fin de que la canalización externa sea de la mínima longitud posible.

No obstante lo anterior y previamente a la confección del Acta de Replanteo, se consultará a los operadores informándoles de dicha ubicación. En el caso de que estos determinen justificadamente otra ubicación se procederá por parte del director de obra a realizar el correspondiente Anexo indicando la definitiva ubicación y las variaciones en la canalización externa.

3.1.D.b. Características de las arqueta

Las dimensiones y forma detallada de la arqueta de entrada, única existente en la ICT, han sido tratadas ampliamente en el correspondiente apartado de la Memoria de este proyecto.

La tapa deberá soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán tener un grado de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2. En la tapa deberán figurar las siglas ICT.

3.1.D.c. Características de la canalización externa, de enlace principal, secundaria e interior de usuario

Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser metálicos.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa.

Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386 y sus características mínimas serán las siguientes:

CARACTERÍSTICAS	TIPO DE TUBO
-----------------	--------------

	MONTAJE SUPERFICIAL	MONTAJE EMPOTRADO	MONTAJE ENTERRADO
Resistencia a la compresión	$\geq 1250\text{N}$	$\geq 320\text{N}$	$\geq 450\text{N}$
Resistencia al impacto	$> 2\text{ Joules}$	$\geq 1\text{ Joules para } R = 320\text{ N}$ $\geq 2\text{ Joules para } R \geq 320\text{ N}$	$> 15\text{ Joules}$
Temperatura de instalación y servicio	$-5 \leq T \leq 60^\circ\text{C}$	$-5 \leq T \leq 60^\circ\text{C}$	$-5 \leq T \leq 60^\circ\text{C}$
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	Protección interior y exterior media	Protección interior y exterior media	Protección interior y exterior media
Continuidad eléctrica	Aislante	Aislante	Aislante
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	No propagador	No propagador

✓ Características de la canalización externa.

La canalización externa está formada por tubos de 63 mm de diámetro exterior que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

Estos tubos se colocarán en el interior de una zanja excavada entre la arqueta y el pasamuros de entrada. La profundidad y anchura de la zanja son las que corresponden a las dimensiones de la arqueta utilizada. Los tubos que constituyen esta canalización deben discurrir horizontalmente desde las perforaciones de la arqueta para la entrada de los tubos, hasta el pasamuros de la edificación. Para ello deberá conocerse la ubicación de las perforaciones según las especificaciones del fabricante de la arqueta a utilizar.

✓ Características de la canalización de enlace.

La canalización de enlace está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

✓ Características de la canalización principal.

La canalización principal está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

✓ Características de la canalización secundaria.

La canalización secundaria está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386.

✓ Características de la canalización interior de usuario.

La canalización interior de usuario está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, y serán de pared corrugada.

✓ Condiciones de instalación de las canalizaciones.

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier encuentro entre dos paramentos.

Los tubos de la canalización externa se embutirán en un prisma de hormigón desde la arqueta hasta el punto de entrada al edificio.

Los tubos de la canalización de enlace inferior se sujetarán al techo de la planta sótano mediante grapas o bridas en tramos de como máximo 1 m.

Los tubos de la canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar.

Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza en los paramentos por donde discurran.

Los de interior de usuario se empotrarán en los paramentos por donde discurran.

Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro o cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada tubo conducto.

La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los correspondientes apartados de la memoria.

Cuando en un tubo se aloje más de un cable, la sección ocupada por los mismos comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la sección transversal útil del tubo o conducto.

En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, se deberá consultar al ingeniero redactor del proyecto.

3.1.D.d. Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos

En el apartado correspondiente de la Memoria de este proyecto se ha detallado el equipamiento con que deben ser dotados los R.I.T.s. No obstante, y debido a la importancia del equipamiento y características constructivas de los mismos, se detallan aquí nuevamente algunas de sus características más importantes.

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o canales para el tendido de los cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro interior a 300 mm del techo.

A los efectos especificados en el Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de incendio) del vigente Código Técnico de la Edificación, los recintos de telecomunicación, excepto los modulares, tendrán la misma consideración que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribución.

✓ Características constructivas

Los recintos de instalaciones de telecomunicación, deberán tener las siguientes características constructivas:

- ✓ Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
- ✓ Paredes y techo con capacidad portante suficiente.
- ✓ Sistema de toma de tierra

El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10Ω respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en los recintos constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm^2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local.

Si en la edificación existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.

- ✓ Ubicación de los recintos:

Los recintos están situados en zona comunitaria. Los recintos que se encuentren a nivel inferior de la rasante, se les instalaran en sus proximidades de sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas.

En el caso de que algún R.I.T. pudiera estar próximo (menos de 2 metros), a la caseta de la maquinaria del ascensor, se dotará a este de protección contra campo electromagnético.

Se ha evitado, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad.

✓ Ventilación:

Los R.I.T.s dispondrá de un sistema de ventilación natural forzada. En todo caso este sistema deberá garantizar una renovación total del aire del local, al menos dos veces a la hora. En este caso, los RIT dispondrán de **ventilación** natural por medio de rejillas de ventilación ubicadas en la puerta de acceso, arriba y debajo de la misma de dimensiones 200 mm x 100 mm cada una.

✓ Instalaciones eléctricas de los recintos:

Con carácter general, las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT).

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Asimismo y con la misma finalidad, desde el lugar de centralización de contadores se instalarán al menos dos canalizaciones hasta el RIT en los casos en que proceda, y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm de diámetro exterior mínimo.

Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación se alimentarán también los servicios de telecomunicación, para lo cual estará dotado con al menos los siguientes elementos:

- ✓ Cajas para los posibles interruptores de control de potencia (I.C.P.).
- ✓ Interruptor general automático de corte omipolar: tensión nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal mínima 25 A, poder de corte 4.500 A.

- ✓ Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo o retardado
- ✓ Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias
- ✓ Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

En cumplimiento con el apartado 2.6 de la ITC-BT-19 del REBT de 2002 en el origen de este cuadro debe instalarse un dispositivo que garantice el seccionamiento de la alimentación.

Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento de 750 V y de $2 \times 6 + T \text{ mm}^2$ de sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro exterior mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial.

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación:

- ✓ Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal mínima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo.
- ✓ Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.
- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4.500 A.
- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto: tensión

nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4.500 A.

- ✓ Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal 230/400 V_{ca}, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4.500 A.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en el recinto, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de bornas para la conexión del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2 x 2,5 + T mm² de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, las bases de toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.

- ✓ Alumbrado:

En cada R.I.T. se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.

- ✓ Puerta de acceso

En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180 x 80 cm en el caso de recintos de acceso lateral, y 80 x 80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la edificación, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el

acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

✓ Identificación:

Para la identificación de la instalación, existirá una placa de dimensiones mínimas 200 mm. de ancho por 200 mm. de alto, resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1,2 y 1,8 metros de altura, donde aparecerá el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalación.

✓ Registros principales

Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares trenzados (o pares), cables coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra óptica de características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con alguna de las siguientes normas UNE EN 60670-1 (Cajas y envoltorios para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envoltorios vacíos destinadas a los conjuntos de aparcamiento de baja tensión. Requisitos generales). Cuando estén en el exterior de los edificios los registros principales conformes a la UNE EN 62208, cumplirán con el ensayo 9.11 de la citada norma. Su grado de protección será:

			Interior	Exterior
UNE en 20324	IP	1ª Cifra	3	5
		2ª Cifra	X	5
UNE en 50102	IK		7	10

✓ Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones:

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la

compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presunción de conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa.

Las características técnicas de los materiales a instalar en los recintos de instalaciones de telecomunicaciones con los que será dotado el edificio, se atenderán a lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

3.1.D.e. Características de los registros de acceso, de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y de toma

Las dimensiones, ubicación e instalación de todos los registros de la red del conjunto se han tratado ampliamente en los correspondientes apartados de la Memoria de este proyecto. Se describen a continuación otras características de los mismos.

✓ Registro de enlace (Punto de Entrada General):

Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o con la UNE EN 62208 (Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales).

Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.

		Interior	Exterior
UNE 50629	1ª Cifra	3	5
	2ª Cifra	X	5
UNE en 50102	IK	7	10

- ✓ Registro principal (Punto de Interconexión para TB y RDSI en su caso):

Para TB (y RDSI en su caso) será una caja conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451 o UNE EN 50298. Su grado de protección, puesto que está en el interior del conjunto, será:

UNE en 50629	1ª Cifra	3
	2ª Cifra	X
UNE en 50102	DC	7

- ✓ Registros secundarios:

Los registros secundarios de planta se podrán realizar:

- ✓ practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco de 150 mm. de profundidad a una distancia de unos 300 mm. del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP-3X, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.7, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), con puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto. Cuando la canalización principal esté construida mediante conducto de obra las tapas o puertas de registro secundario tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.
- ✓ Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según UNE 20324, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro

esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55 IK 10.

Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales) o con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales).

Las puertas de los registros dispondrán de cerradura con llave de apertura. La llave quedará depositada en la caja contenedora, en los casos en que ésta exista, de las llaves de entrada a los recintos de instalaciones de telecomunicación.

✓ Registros de paso, terminación de red y toma:

Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Deberán tener un grado de protección IP 33, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.5, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)). En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.

3.1.E. Cuadros de medidas

3.1.E.a. Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz

Las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes características:

PARÁMETRO	UNIDAD	BANDA DE FRECUENCIA	
		47 - 790 MHz	950 - 2150 MHz
Nivel de señal			
Nivel AM-TV*	dBμV	57-80	
Nivel 64QAM-TV	dBμV	45-70 ₍₁₎	
Nivel QPSK-TV	dBμV	47-77 ₍₁₎	
Nivel FM Radio	dBμV	40-70	
Nivel DAB Radio	dBμV	30-70 ₍₁₎	
Nivel COFDM-TV	dBμV	47-70 ₍₁₎	
Respuesta amplitud/frecuencia en canal para las señales:			
FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV	dB	± 3 dB en toda la banda; ± 0,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz	
FM-TV, QPSK-TV	dB	≤6	± 4 dB en toda la banda; ± 1,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz
COFDM-DAB, COFDM-TV	dB	± 3 dB en toda la banda	
Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red:			
Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red:	dB	≤16	≤20
Impedancia	Ohm	75	75
Perdida de retorno en cualquier punto	dB	≥6	
Desacoplo entre tomas de distintos usuarios	dB	47 ≤ f ≤ 300: ≥38 300 ≤ f ≤ 790: ≥30	≥30

Relación Portadora/Ruido aleatorio

C/N FM-Radio	dB	≥38
C/N AM-TV	dB	≥43
C/N QPSK-TV-S	dB	≥11
C/N QPSK-TV-S2	dB	≥12
C/N 8PSK DVB-S2	dB	>14
C/N 64 QAM-TV	dB	≥28
C/N COFDM-DAB	dB	≥18
C/N COFDM-TV	dB	≥25

Ganancia y fases diferenciales

Ganancia	%	14
Fase	°	12

Relación portadora/ Interferencias a frecuencia única:

AM-TV*	dB	≥54
64 QAM-TV	dB	≥35
QPSK-TV	dB	≥18
COFDM-TV	dB	≥10 ₍₃₎

Relación de intermodulación (4)

AM-TV*	dB	≥54
64 QAM-TV	dB	≥35
QPSK-TV	dB	≥18
COFDM-TV	dB	≥30 ₍₃₎

Parámetros globales de calidad de la instalación

BER QAM	(5)	9x10 ⁻⁵
VBER QPSK	(6)	9x10 ⁻⁵
BER CODFM-TV	(5)	9x10 ⁻⁵
MER CODFM-TV	dB	≥21 en toma (2)
MER CODFM-TV	dB	≥21 en toma (2)

(*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT.

BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay.

VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon.

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal.

(2): El valor aconsejable en toma es 22dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23dB.

(3) Para modulaciones 64 QAM 2/3.

(4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red.

(5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon.

(6) Es el BER medido después de la decodificación convolucional (Viterbi).

3.1.E.b. Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda ancha

3.1.E.b.1. *Redes de cables de pares o pares trenzados*

Cables de pares

En toda la red de telefonía interior del edificio, desde el Punto de Interconexión hasta las tomas de usuario, se comprobará la continuidad de cada par, la correspondencia con cada oficina o local de los pares asignados y el adecuado marcado de los mismos, de tal forma que puedan ser identificados sin dificultad en las distintas regletas de conexión situadas, tanto en el Punto de Interconexión como en los puntos de distribución de planta.

Cables de pares trenzados

Las redes de distribución y dispersión deberán cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación

en el exterior de los edificios) y serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).

La red interior de usuario deberá cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios) y será certificada con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).

3.1.E.b.2. Redes de cables coaxiales

Red de cables coaxiales para acceso por cable.

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 para la señal de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de las redes de distribución y dispersión de la edificación, así como la identificación de las diferentes ramas.

En cuanto a la atenuación total producida en las redes de distribución y de dispersión, en función de la topología de éstas, se deberá cumplir:

- ✓ Topología en estrella (como en el caso de esta edificación).

La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 20 dB (considerando una longitud máxima de cable RG-59 de 100 m y una atenuación de 0,14 dB/m) en ningún punto de la banda 86 MHz - 790 MHz.

- ✓ Topología en árbol-rama.

La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 36 dB en ningún punto de la banda 86 MHz - 790 MHz y a 29 dB en ningún punto de la banda 5 MHz - 65 MHz.

✓ Casos singulares.

Cuando la configuración de la edificación impida el cumplimiento de los requisitos de atenuación máxima en los dos casos anteriores, el proyectista adoptará los criterios de diseño que estime oportuno pudiendo combinar ambos tipos de topologías para proporcionar el servicio al 100% de los PAU de la edificación.

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema) para la señal de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de la red interior de usuario de las oficinas, así como la identificación de las diferentes ramas.

3.1.E.b.3. Redes de Cables de fibra óptica.

✓ Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones.

Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el apartado a continuación.

✓ Características de transmisión.

Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión no sea superior a 1'55 dB. En ningún caso la citada atenuación superará los 2 dB.

Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el registro principal óptico del RITI, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada en el registro de terminación de red de cada oficina, local o estancia común.

3.1.F. Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe)

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble, salvo la arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al edificio, y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta el punto de entrada general del edificio, en zona de dominio público.

3.1.F.a. Descripción de los elementos y su uso

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble.

La arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al edificio, y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta el punto de entrada general del edificio, en la zona de dominio público, se utilizarán para establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores, y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble.

3.1.F.b. Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.

Al no estar prevista en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble, no existirán servidumbres de paso en ninguna zona del mismo que deban preverse.

3.1.G. Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la producción y gestión de residuos de los residuos de construcción y demolición, se realiza una estimación de los residuos

procedentes de la instalación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones:

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)

- ✓ **Productor** de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
- ✓ **Poseedor** de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.
- ✓ **Gestor**, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
- ✓ **RCD**, Residuos de la Construcción y la Demolición
- ✓ **RSU**, Residuos Sólidos Urbanos
- ✓ **RNP**, Residuos NO peligrosos
- ✓ **RP**, Residuos peligrosos

3.1.G.a. Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Generalidades.

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, que se originan en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes, cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los

contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso debe planificarse la manera de gestionar los residuos antes de que se produzcan éstos y hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCD's de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliar y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son peligrosos, no experimentan transformaciones físicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Los principales residuos no petreos de este tipo son los siguientes: cables (cobre, aluminio, aluminio-acero, de fibra óptica), tubos, medios de sujeción, interruptores de control de potencia (ICP), bobinas de madera, así como los embalajes y envases que los contengan o hubieran contenido.

Respecto a los residuos petreos se generarán los propios de la construcción in-situ de la arqueta de entrada de telecomunicaciones en la acera próxima al inmueble, contemplándose su tratamiento en el proyecto de ejecución arquitectónica del inmueble.

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del

cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación con el símbolo '◀◀' en la Lista Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva.

Categoría 01. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales.	
01 04 07*	Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos.
01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 ▶▶
01 04 09	Residuos de arena y arcillas. ▶▶

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)	
17 01	Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
17 01 01	Hormigón.
17 01 02	Ladrillos. ▶▶
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos.
17 01 06*	Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.
17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.
17 02	Madera, vidrio y plástico.
17 02 01	Madera.
17 02 02	Vidrio. ▶▶
17 02 03	Plástico. ▶▶
17 02 04*	Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
17 03	Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
17 03 01*	Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
17 03 02	Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
17 03 03*	Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
17 04	Metales [incluidas sus aleaciones].
17 04 01	Cobre, bronce, latón. ▶▶
17 04 02	Aluminio.
17 04 03	Plomo.
17 04 04	Zinc.
17 04 05	Hierro y acero.

Categoría 01. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales.	
17 04 06	Estaño.
17 04 07	Metales mezclados.
17 04 09*	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
17 04 10*	Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. ◀◀
17 05	Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
17 05 03*	Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 04	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)	
17 05 05*	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
17 05 07*	Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
17 06	Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
17 06 01*	Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03*	Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
17 06 04	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.
17 06 05*	Materiales de construcción que contienen amianto [6].
17 08	Materiales de construcción a partir de yeso.
17 08 01*	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.
17 09	Otros residuos de construcción y demolición.
17 09 01*	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
17 09 02*	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB].
17 09 03*	Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04	Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Categoría 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.	
20 01 01	Papel y cartón ◀◀

Estimación de los residuos a generar.

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.

No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones.

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.

Con el dato estimado de RCD's por metro cuadrado de construcción y sobre la base de los estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional

de RCD's 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002	Código LER	Densidad aparente (t/m³)	Peso (t)	Volumen (m³)
RCD de Nivel I				
1 Tierras y pétreos de la excavación				
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código	17 05 04	1,62	0	0
RCD de Nivel II				
RCD de naturaleza no pétreo				
1 Asfalto				
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.	17 03 02	1	0	0
2 Madera				
Madera.	17 02 01	1	0	0
3 Metales (incluidas sus aleaciones)				
Envases metálicos.	15 01 04	0,6	0	0
Cobre, bronce, latón.	17 04 01	1,5	0,342	0,228
Hierro y acero.	17 04 05	2,1	0	0
Metales mezclados.	17 04 07	1,5	0	0
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.	17 04 11	1,5	0,798	0,532
4 Papel y cartón				
Envases de papel y cartón.	15 01 01	0,75	0,38	0,51
5 Plástico				
Plástico.	17 02 03	0,6	0,38	0,63
6 Vidrio				
Vidrio.	17 02 02	1	0,38	0,38
7 Yeso				
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.	17 08 02	1	0	0
RCD de naturaleza pétreo				
1 Arena, grava y otros áridos				
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07.	01 04 08	1,51	0,95	0,63
Residuos de arena y arcillas.	01 04 09	1,6	0,38	0,24
2 Hormigón				
Hormigón.	17 01 01	1,5	0	0
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos				
Ladrillos.	17 01 02	1,25	0,38	0,30
Tejas y materiales cerámicos.	17 01 03	1,25	0	0
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.	17 01 07	1,25	0	0
RCD potencialmente peligrosos				
1 Basuras				
Residuos de la limpieza viaria.	20 03 03	1,5	0	0
2 Otros				
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	08 01 11	0,9	0	0
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.	17 06 04	0,6	0	0
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.	17 09 04	1,5	0	0

Los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002	Peso (t)	Volumen (m³)
RCD de Nivel I		
1 Tierras y pétreos de la excavación	0	0
RCD de Nivel II		
RCD de naturaleza no pétreo		
1 Asfalto	0,00	0,00
2 Madera	0,00	0,00
3 Metales (incluidas sus aleaciones)	1,14	0,76
4 Papel y cartón	0,38	0,51
5 Plástico	0,38	0,63
6 Vidrio	0,38	0,38
7 Yeso	0	0,00
RCD de naturaleza pétreo		
1 Arena, grava y otros áridos	1,33	0,87
2 Hormigón	0	0,00
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos	0,38	0,30
RCD potencialmente peligrosos		
1 Basuras	0	0,00
2 Otros	0	0,00

En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ:

TIPO DE RESIDUO	RAL SEGÚN NORM	SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón	80.00	OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos	40.00	OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones)	2.00	OBLIGATORIA
Madera	1.00	OBLIGATORIA
Vidrio	1.00	NO OBLIGATORIA
Plástico	0.50	OBLIGATORIA
Papel y cartón	0.50	OBLIGATORIA

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones no se requiere la redacción de un pliego de prescripciones técnicas.

Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el almacenamiento y transporte de los residuos generados deberán satisfacer, al menos,:

- ✓ Bolsas de 1 m³ de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante grúa. Su resistencia deberá ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm por m³. El tejido tendrá una composición porosa que impida la salida de partículas de los materiales a transportar arena, polvo o tierra.

Aunque cuando proceda se deberán tomar las siguientes determinaciones:

- ✓ La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
- ✓ Si por falta de espacio físico en la obra no resultara técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor de los residuos podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
- ✓ Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas, en este caso, por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuo.
- ✓ El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

3.1.G.b. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD (determinación de la fianza)			
Tipología	Volumen (m³)	Coste de gestión (€/m³)	Importe (€)
A.1. RCD de Nivel I			
Tierras y pétreos de la excavación	0	4	0
A.2. RCD de Nivel II			
RCD de naturaleza pétreo	1,17	10	11,71
RCD de naturaleza no pétreo	2,28	10	22,80
RCD potencialmente peligrosos	0,00	10	0,00
		Total:	34,51
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN			
Concepto	Importe (€)		
Costes de gestión y tasas de depósito en vertedero, alquiler de camión con grúa para carga y descarga, etc.	150		
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCD:		184,51	

Los precios indicados en la tabla anterior han sido obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén oportunamente regulados, como los que se indican a continuación:

- ✓ Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
- ✓ Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la obra.
- ✓ Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

3.2. CONDICIONES GENERALES

Se describe a continuación la normativa de obligado cumplimiento, aplicable a la instalación de esta ICT.

3.2.A. Reglamento de ICT y normas anexas

3.2.A.a. Legislación de aplicación a las infraestructuras comunes de telecomunicación

- ✓ Ley General de las Telecomunicaciones 9/2014.

Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero (BOE 28-02-1998), sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
- ✓ Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 1-04-2011), por el que se aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.
- ✓ Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el real decreto 346/2011, de 11 de marzo.
- ✓ Orden ITC/2476/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por la que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.
- ✓ Real Decreto 946/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada,

aprobado por Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE 16/11/1988).

- ✓ Real Decreto 945/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el Reglamento General de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.
- ✓ Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital
- ✓ Ley 10/2005, de 14 de Junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
- ✓ Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local.
- ✓ Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE sobre antenas colectivas.
- ✓ NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE)
 - o IPP Instalación de Pararrayos
 - o IEP Puesta a tierra de edificios
- ✓ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- ✓ Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE06-11-1999), de Ordenación de la Edificación.
- ✓ Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite.

- ✓ Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite.
- ✓ Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable.
- ✓ Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
- ✓ Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- ✓ Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, así como el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que lo modifica.
- ✓ Orden Ministerial de 6 de junio de 1989, por el que se desarrolla el anterior.
- ✓ Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los estadosmiembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de determinados límites de tensión, incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, en la parte que se refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE.

- ✓ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

3.2.A.b. Requisitos de seguridad entre instalaciones

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.

Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad.

3.2.B. Reglamento de prevención de riesgos laborales

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- ✓ Estatuto de los trabajadores.
- ✓ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título II.
- ✓ Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

- ✓ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Transposición al derecho español de la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
- ✓ Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO: 26/8/92): Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción.
- ✓ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
- ✓ Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de Febrero y la Orden 20/02/97.
- ✓ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
- ✓ Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril.

- ✓ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones Mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud Laboral. Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio.
- ✓ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre.
- ✓ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores. Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo.
- ✓ Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, (BOE 23/04/97). Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo.
- ✓ Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- ✓ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo.
- ✓ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- ✓ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- ✓ RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción.
- ✓ Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49).
- ✓ Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- ✓ Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- ✓ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto.
- ✓ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 (página 10722), se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 171/2004 de 30 de enero.
- ✓ Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

- ✓ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
- ✓ Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.
- ✓ Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
- ✓ Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de febrero (BOE 01/03/89) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b.A del Código de circulación.

- ✓ Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 97/23/CE relativa a los equipos de presión y se modifica el R.D. 1244/1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
- ✓ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.
- ✓ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- ✓ Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.
- ✓ ▪ Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento De Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus modificaciones:
 - o Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53).
 - o Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66).
 - o Orden de 20 de enero de 1956.

3.2.C. Normativas sobre protección a campos electromagnéticos

Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE, de 12 de

febrero; 92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de Julio, incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 relativa a la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación, regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.

Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC.

Compatibilidad electromagnética.

- ✓ Tierra local.

El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm² de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra

local. Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.

- ✓ Interconexiones equipotenciales y apantallamiento.

Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa red estará también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos de la edificación.

- ✓ Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de Instalaciones de telecomunicación.

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presunción de conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa.

3.2.D. Secreto de las comunicaciones

El Artículo 39 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores que presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se deberán adoptar las medidas técnicas

precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las características de la infraestructura utilizada.

Se cumplirá con lo indicado en el Capítulo III “Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas” de la Ley General de las Telecomunicaciones 9/2014.

Los recintos de instalaciones de telecomunicación (RITI, RITS, RITU y registros secundarios), deberán disponer de cerradura con llave, la cual quedará en poder del responsable de la comunidad, para evitar manipulaciones indeseadas que afecten al Secreto de las Comunicaciones.

3.2.E. Normativa sobre gestión de residuos

- ✓ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- ✓ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- ✓ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- ✓ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
- ✓ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- ✓ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).
- ✓ Corrección de errores Orden MAM/304/2002.

- ✓ Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.
- ✓ Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos.
- ✓ Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la directiva 75/442/CEE relativa a los residuos.
- ✓ Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.

3.2.F. Normativa en materia de Protección contra incendios

- ✓ CTE. Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio. Texto refundido RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.
- ✓ Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios.
- ✓ Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
- ✓ Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo.
- ✓ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- ✓ Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- ✓ Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
- ✓ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
- ✓ Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
- ✓ Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
- ✓ UNE-EN 50290-2-26 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-26: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para aislamientos.
- ✓ UNE-EN 50290-2-27 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-27: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para cubiertas.
- ✓ UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en superficie o enterrada. Parte 7: Cables

multiconductores y multipares libres de halógenos, cumpliendo con el HD 405.3 o similar. Sección M: Cables multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin halógenos y cables multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenos-

- ✓ EN 1047 – Data Security, Fire Protection.
- ✓ UNE-EN 12094-5 (2001) –Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.
- ✓ UNE-EN 12259 (2002) –Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos.
- ✓ IEC 332 –Propagación de incendios.
- ✓ IEC 754 –Emisión de gases tóxicos.
- ✓ IEC 1034 –Emisión de humo.

Declaro que los materiales proyectados y detallados en pliego de condiciones para la correcta ejecución de la instalación de ICT del edificio objeto de este proyecto cumplen con el DB-SI-1 (propagación interior) del CTE.

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2017



Fdo.: Jorge Vega Martin

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Especialidad Sonido e Imagen

Colegiado Nº 9.620

PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	VIVIENDAS TIPO								
1.1	VIVIENDA TIPO 1 (x14)								
E19TRE270_1	ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6								
	Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Entrada a viviendas	1	14,00				14,00		
Act0010	A tomas de pares trenzados	1	14,00				14,00		
							28,00	3,90	109,20
RTR556I001_1	ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8								
	Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTR	1	14,00				14,00		
							14,00	69,82	977,48
ICT943C001	ud P. ACCESO USUARIO TV (4D)								
	Pau de 4 salidas con conector F (5-2300) MHz								
Act0010	PAU RTV	1	14,00				14,00		
							14,00	18,55	259,70
PPT556I001_1	ud ROSETA RTR								
	Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente instalado y conexionado								
Act0010	PAU de telefonía	1	14,00				14,00		
							14,00	6,44	90,16
CAB556I002	ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS								
	Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada.								
Act0010	MUX UTP	1	14,00				14,00		
							14,00	19,33	270,62

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E19TDR010_1	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 5-2.150 Mhz., totalmente instalado.								
Act0010	PAU de coaxial	1	14,00				14,00		
							14,00	16,80	235,20
FO556I001_1	ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC								
Act0010	PAU de fibra óptica	1	14,00				14,00		
							14,00	30,20	422,80
FO556I002_1	ud CONECTORES FO SC/APC								
Act0010	Conectores en PAU de fibra óptica	2	14,00				28,00		
							28,00	4,32	120,96
E19TRE280_1	ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8 Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTV	1	14,00				14,00		
Act0010	Coaxial	1	14,00				14,00		
							28,00	8,73	244,44
E19TRC800_1	m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20 Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de RTV	2	14,00	11,00			308,00		
							308,00	3,26	1.004,08
CAN556I001_1	m. CANAL. INTERIOR TBA Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de telefonía	4	14,00	11,00			616,00		
							616,00	1,05	646,80
CAN556I002_1	m. CANAL. INTERIOR COAXIAL Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Canalización de coaxial	2	14,00	11,00			308,00		
							308,00	3,26	1.004,08
E19RRC800_1	m. CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20 Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización auxiliar	1	14,00	5,00			70,00		
							70,00	3,26	228,20
E19TPR030_1	m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para red de cableado coaxial, totalmente instalado.								
Act0010	Cableado de RTV	2	14,00	11,00			308,00		
Act0010	Cableado de coaxial	2	14,00	11,00			308,00		
							616,00	1,79	1.102,64
SCE505D001_1	m CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6								
Act0010	Cableado de telefonía	4	14,00	11,00			616,00		
							616,00	2,22	1.367,52
RTV8720001_1	ud TOMA (BAT) RTV Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma de RTV	2	14,00				28,00		
							28,00	18,89	528,92
SCE328H002_1	ud TOMA RJ-45 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	Toma de telefonía	4	14,00				56,00		
							56,00	17,95	1.005,20
COX556I001_1	ud TOMA COAXIAL-TBA								
Act0010	Toma de coaxial	2	14,00				28,00		
							28,00	8,31	232,68
RTV117D0010_1	ud TOMA VACIA AUXILIAR Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión l. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma auxiliar	1	14,00				14,00		
							14,00	10,67	149,38
TOTAL 1.1									10.000,06
1.2	VIVIENDA TIPO 2 (x1)								
E19TRE270_1	ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6								
	Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Entrada a viviendas	1	1,00				1,00		
Act0010	A tomas de pares trenzados	1	1,00				1,00		
							2,00	3,90	7,80
RTR556I001_1	ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8								
	Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTR	1	1,00				1,00		
							1,00	69,82	69,82
ICT943C001	ud P. ACCESO USUARIO TV (4D)								
	Pau de 4 salidas con conector F (5-2300) MHz								
Act0010	PAU RTV	1	1,00				1,00		
							1,00	18,55	18,55
PPT556I001_1	ud ROSETA RTR								
	Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente instalado y conexionado								
Act0010	PAU de telefonía	1	1,00				1,00		
							1,00	6,44	6,44

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAB556I002	ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada.								
Act0010	MUX UTP	1	1,00				1,00		
							1,00	19,33	19,33
E19TDR010_1	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 5-2.150 Mhz., totalmente instalado.								
Act0010	PAU de coaxial	1	1,00				1,00		
							1,00	16,80	16,80
FO556I001_1	ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC								
Act0010	PAU de fibra óptica	1	1,00				1,00		
							1,00	30,20	30,20
FO556I002_1	ud CONECTORES FO SC/APC								
Act0010	Conectores en PAU de fibra óptica	2	1,00				2,00		
							2,00	4,32	8,64
E19TRE280_1	ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8 Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTV	1	1,00				1,00		
Act0010	Coaxial	1	1,00				1,00		
							2,00	8,73	17,46
E19TRC800_1	m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20 Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de RTV	3	1,00	11,00			33,00		
							33,00	3,26	107,58
CAN556I001_1	m. CANAL. INTERIOR TBA Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de telefonía	5	1,00	11,00			55,00		

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							55,00	1,05	57,75
CAN556I002_1	m. CANAL. INTERIOR COAXIAL								
	Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de coaxial	2	1,00	11,00			22,00		
							22,00	3,26	71,72
E19RRC800_1	m. CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20								
	Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización auxiliar	1	1,00	5,00			5,00		
							5,00	3,26	16,30
E19TPR030_1	m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR								
	Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para red de cableado coaxial, totalmente instalado.								
Act0010	Cableado de RTV	3	1,00	11,00			33,00		
Act0010	Cableado de coaxial	2	1,00	11,00			22,00		
							55,00	1,79	98,45
SCE505D001_1	m CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6								
Act0010	Cableado de telefonía	5	1,00	11,00			55,00		
							55,00	2,22	122,10
RTV8720001_1	ud TOMA (BAT) RTV								
	Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma de RTV	3	1,00				3,00		
							3,00	18,89	56,67
SCE328H002_1	ud TOMA RJ-45								
	Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	Toma de telefonía	5	1,00				5,00		
							5,00	17,95	89,75

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
COX556I001_1	ud TOMA COAXIAL-TBA								
Act0010	Toma de coaxial	2	1,00				2,00		
							2,00	8,31	16,62
RTV117D0010_1	ud TOMA VACIA AUXILIAR								
	Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión l. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma auxiliar	1	1,00				1,00		
							1,00	10,67	10,67
TOTAL 1.2									842,65
1.3	VIVIENDA TIPO 3 (x8)								
E19TRE270_1	ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6								
	Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Entrada a viviendas	1	8,00				8,00		
Act0010	A tomas de pares trenzados	1	8,00				8,00		
							16,00	3,90	62,40
RTR556I001_1	ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8								
	Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTR	1	8,00				8,00		
							8,00	69,82	558,56
ICT943C002	ud P. ACCESO USUARIO TV (5D)								
	Pau de 5 salidas con conector F (5-2300) MHz								
Act0010	PAU RTV	1	8,00				8,00		
							8,00	20,52	164,16
PPT556I001_1	ud ROSETA RTR								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente instalado y conexionado	1	8,00				8,00		
							8,00	6,44	51,52
CAB556I002	ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS								
	Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada.								
Act0010	MUX UTP	1	8,00				8,00		
							8,00	19,33	154,64
E19TDR010_1	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D								
	Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 5-2.150 Mhz., totalmente instalado.								
Act0010	PAU de coaxial	1	8,00				8,00		
							8,00	16,80	134,40
FO556I001_1	ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC								
Act0010	PAU de fibra óptica	1	8,00				8,00		
							8,00	30,20	241,60
FO556I002_1	ud CONECTORES FO SC/APC								
Act0010	Conectores en PAU de fibra óptica	2	8,00				16,00		
							16,00	4,32	69,12
E19TRE280_1	ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8								
	Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTV	1	8,00				8,00		
Act0010	Coaxial	1	8,00				8,00		
							16,00	8,73	139,68
E19TRC800_1	m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20								
	Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de RTV	4	8,00	11,00			352,00		
							352,00	3,26	1.147,52

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAN556I001_1 m. CANAL. INTERIOR TBA									
	Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de telefonía	6	8,00	11,00			528,00		
							528,00	1,05	554,40
CAN556I002_1 m. CANAL. INTERIOR COAXIAL									
	Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de coaxial	2	8,00	11,00			176,00		
							176,00	3,26	573,76
E19RRC800_1 m. CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20									
	Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización auxiliar	1	8,00	5,00			40,00		
							40,00	3,26	130,40
E19TPR030_1 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR									
	Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para red de cableado coaxial, totalmente instalado.								
Act0010	Cableado de RTV	4	8,00	11,00			352,00		
Act0010	Cableado de coaxial	2	8,00	11,00			176,00		
							528,00	1,79	945,12
SCE505D001_1 m CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6									
Act0010	Cableado de telefonía	6	8,00	11,00			528,00		
							528,00	2,22	1.172,16
RTV8720001_1 ud TOMA (BAT) RTV									
	Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma de RTV	4	8,00				32,00		
							32,00	18,89	604,48

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SCE328H002_1	ud TOMA RJ-45								
	Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	Toma de telefonía	6	8,00				48,00		
							48,00	17,95	861,60
COX556I001_1	ud TOMA COAXIAL-TBA								
Act0010	Toma de coaxial	2	8,00				16,00		
							16,00	8,31	132,96
RTV117D0010_1	ud TOMA VACIA AUXILIAR								
	Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión l. i/ p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma auxiliar	1	8,00				8,00		
							8,00	10,67	85,36
TOTAL 1.3.....									7.783,84
1.4	VIVIENDA TIPO 4 (x2)								
E19TRE270_1	ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6								
	Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/ conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Entrada a viviendas	1	2,00				2,00		
Act0010	A tomas de pares trenzados	1	2,00				2,00		
							4,00	3,90	15,60
RTR556I001_1	ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8								
	Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/ conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTR	1	2,00				2,00		

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICT943C002	ud P. ACCESO USUARIO TV (5D)						2,00	69,82	139,64
Act0010	Pau de 5 salidas con conector F (5-2300) MHz								
Act0010	PAU RTV	1		2,00			2,00		
							2,00	20,52	41,04
PPT556I001_1	ud ROSETA RTR								
	Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente instalado y conexionado								
Act0010	PAU de telefonía	1		2,00			2,00		
							2,00	6,44	12,88
CAB556I002	ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS								
	Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada.								
Act0010	MUX UTP	2		2,00			4,00		
							4,00	19,33	77,32
E19TDR010_1	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D								
	Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 5-2.150 Mhz., totalmente instalado.								
Act0010	PAU de coaxial	1		2,00			2,00		
							2,00	16,80	33,60
FO556I001_1	ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC								
Act0010	PAU de fibra óptica	1		2,00			2,00		
							2,00	30,20	60,40
FO556I002_1	ud CONECTORES FO SC/APC								
Act0010	Conectores en PAU de fibra óptica	2		2,00			4,00		
							4,00	4,32	17,28
E19TRE280_1	ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8								
	Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTV	1		2,00			2,00		
Act0010	Coaxial	1		2,00			2,00		
							4,00	8,73	34,92
E19TRC800_1	m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20								
	Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	ç	5	2,00	11,00			110,00		
							110,00	3,26	358,60
CAN556I001_1 m.	CANAL. INTERIOR TBA								
	Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de telefonía	7	2,00	11,00			154,00		
							154,00	1,05	161,70
CAN556I002_1 m.	CANAL. INTERIOR COAXIAL								
	Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización de coaxial	2	2,00	11,00			44,00		
							44,00	3,26	143,44
E19RRC800_1 m.	CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20								
	Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado.								
Act0010	Canalización auxiliar	1	2,00	5,00			10,00		
							10,00	3,26	32,60
E19TPR030_1 m.	CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR								
	Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para red de cableado coaxial, totalmente instalado.								
Act0010	Cableado de RTV	5	2,00	11,00			110,00		
Act0010	Cableado de coaxial	2	2,00	11,00			44,00		
							154,00	1,79	275,66
SCE505D001_1 m	CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6								
Act0010	Cableado de telefonía	7	2,00	11,00			154,00		
							154,00	2,22	341,88

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RTV8720001_1	ud TOMA (BAT) RTV Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma de RTV	5	2,00				10,00		
							10,00	18,89	188,90
SCE328H002_1	ud TOMA RJ-45 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	Toma de telefonía	7	2,00				14,00		
							14,00	17,95	251,30
COX556I001_1	ud TOMA COAXIAL-TBA								
Act0010	Toma de coaxial	2	2,00				4,00		
							4,00	8,31	33,24
RTV117D0010_1	ud TOMA VACIA AUXILIAR Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión l. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado.								
Act0010	Toma auxiliar	1	2,00				2,00		
							2,00	10,67	21,34
TOTAL 1.4									2.241,34

1.5 LOCAL COMERCIAL (x1)

E19TRE270_1	ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6 Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Entrada a viviendas	1	1,00				1,00		
							1,00	3,90	3,90

RTR556I001_1 ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTR	1	1,00				1,00		
							1,00	69,82	69,82
ICT943C002	ud P. ACCESO USUARIO TV (5D)								
	Pau de 5 salidas con conector F (5-2300) MHz								
Act0010	PAU RTV	1	1,00	1,00			1,00		
							1,00	20,52	20,52
PPT556I001_1	ud ROSETA RTR								
	Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente instalado y conexionado								
Act0010	PAU de telefonía	1	1,00				1,00		
							1,00	6,44	6,44
CAB556I002	ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS								
	Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada.								
Act0010	MUX UTP	1	1,00				1,00		
							1,00	19,33	19,33
E19TDR010_1	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D								
	Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 5-2.150 Mhz., totalmente instalado.								
Act0010	PAU de coaxial	1	1,00	1,00			1,00		
							1,00	16,80	16,80
FO556I001_1	ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC								
Act0010	PAU de fibra óptica	1	1,00				1,00		
							1,00	30,20	30,20
FO556I002_1	ud CONECTORES FO SC/APC								
Act0010	Conectores en PAU de fibra óptica	2	1,00				2,00		
							2,00	4,32	8,64
TOTAL 1.5									175,65

1.6 CONSERJERIA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E19TRE270_1	ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6 Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Entrada a viviendas	1	1,00				1,00		
							1,00	3,90	3,90
RTR556I001_1	ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8 Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	RTR	1	1,00				1,00		
							1,00	69,82	69,82
ICT943C002	ud P. ACCESO USUARIO TV (5D) Pau de 5 salidas con conector F (5-2300) MHz								
Act0010	PAU RTV	1	1,00	1,00			1,00		
							1,00	20,52	20,52
PPT556I001_1	ud ROSETA RTR Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente instalado y conexionado								
Act0010	PAU de telefonía	1	2,00				2,00		
							2,00	6,44	12,88
CAB556I002	ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada.								
Act0010	MUX UTP	1	1,00				1,00		
							1,00	19,33	19,33
E19TDR010_1	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	5-2.150 Mhz., totalmente instalado. PAU de coaxial	1	1,00	1,00			1,00		
							1,00	16,80	16,80
FO556I001_1 Act0010	ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC PAU de fibra óptica	2	1,00				2,00		
							2,00	30,20	60,40
FO556I002_1 Act0010	ud CONECTORES FO SC/APC Ç	2	2,00				4,00		
							4,00	4,32	17,28
TOTAL 1.6									220,93

TOTAL 1..... 21.264,47

2 GENERALES

2.1 RTV

RTV116D0001	ud ANTENA UHF								
	Antena UHF completamente instalada.								
Act0010	En el sistema de captación	1					1,00		
							1,00	59,50	59,50
RTV116D0002	ud ANTENA FM								
	Antena FM completamente instalada.								
Act0010	En el sistema de captación	1					1,00		
							1,00	16,58	16,58
RTV090F001	ud ANTENA DAB								
Act0010	En el sistema de captación	1					1,00		
							1,00	33,58	33,58
RTV792F004	ud SISTEMA DE CAPTACIÓN DE SEÑAL DE SATELITE								
	Sistema de captación compuesto por:								
	*1 Antenas parabólicas								
	*1 LNB con sus correspondientes soportes								
	Completamente instalado (incluida p.p de accesorios y mano de obra) y funcionando según dirección facultativa								
Act0010	En el sistema de captación	1					1,00		
							1,00	457,07	457,07
RTV086D0010	ud SUJECCION SISTEMA DE CAPTACION								
	Equipo de sujección de sistema captación de señales de TV terrenal y FM formado por mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m.,								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	incluso anclajes y material de sujeción, completamente instalado. En el sistema de captación	1					1,00		
							1,00	53,70	53,70
RTV116D0008	ud BASE ANTENA PARABOLICA Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 250x250x2 mm y cuatro zarpas varilla M16, i/p.p de conexiones y material auxiliar.Totalmente instalado								
Act0010	En el sistema de captación	1	2,00				2,00		
							2,00	95,90	191,80
RTV8720002	m CABLEADO COAX. TIPO RG-11 CAPTACION Cable Tipo RG-11 cubierta polietileno, conductor externo de cobre, conductor interno de cobre, atenuación 600 MHz de 9 dB. Totalmente instalado.								
Act0010	De los sistemas de captación a los RITS	4	15,00	1,00			60,00		
							60,00	1,79	107,40
RTV116D0005	m CABLE TIERRA 25 mm2 Cable de tierra de 25 mm2 completamente instalado								
Act0010	A lo largo de las redes de distribución	70					70,00		
							70,00	7,04	492,80
ICT505D001	ud CABECERA DE RTV Equipo de cabecera formado por 13 amplificadores monocanales para FM, UHF (Digital), DAB Y FI, fuente de alimentación y mezcladores de señal, debidamente instalado, ecualizado y ajustados los niveles de señal de salida. Completo e instalado según planos, compuesto por: - 2 ud. Chasis soporte para monocanales y fuente. - 1 ud. Cofre para chasis - 1 ud. Amp. monocanal para FM - 1 ud. Amp. monocanal para DAB - 10 ud. Amp. monocanal para UHF - 1 ud. Amp. monocanal para FI - 1 ud. Fuente de Alimentación 2 A. - 21 ud. Puentes de interconexión - 5 ud. Cargas adaptadoras - 3 ud. Distribuidor de 2 vías - 2 ud. Mezclador transparente 5-2.150 MHz.								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Mano de obra y ayudas incluidas. Completamente instalado y funcionando								
Act0010	En los RITS	1					1,00		
							1,00	1.385,00	1.385,00
RTV116D0009	ud REGISTRO PRINCIPAL DE RTV								
	Registro principal de RTV compuesto por armario modular en poliestireno antichoque, para guardar equipos de RTV terrenal, con grado de protección IP33.5 y puerta con cerradura (45x45x15 cm).i/p.p de conexiones y material auxiliar.Totalmente instalado								
Act0010	En los RITS	1					1,00		
							1,00	96,40	96,40
E19TDR010	ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D								
	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado.								
Act0010	En el RITS	1	1,00				1,00		
							1,00	15,80	15,80
TEL8730001	ud CENTRAL AMPLIFICADORA								
	Central Amplificadora Tipo Fringe CA231D								
Act0010	Para la amplificación secundaria en RITS	1					1,00		
							1,00	250,36	250,36
ICT287C001	m CABLEADO COAX. 1/2 PULGADA								
Act0010	En distribución principal	90					90,00		
							90,00	3,00	270,00
TEL003E001	ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo A								
	Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital, marca TELEVES o similar compuesto por un derivador de 2/4/8 direcciones (tipo A) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado y funcionando.								
Act0010		2	2,00				4,00		
							4,00	14,72	58,88
RTV086D011	ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo B								
	Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital marca TELEVES o similar, compuesto por un derivador de 2/4/8 direcciones (tipo B) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado y funcionando.								
Act0010	En las redes de distribución	2	2,00				4,00		
							4,00	15,78	63,12
RTV582L001	ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo C								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital marca TELEVES o similar, compuesto por un derivador de 2/4/8 direcciones (tipo C) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado y funcionando.								
Act0010	En las redes de distribución	1	2,00				2,00		
							2,00	17,67	35,34
RTV324L001	ud CARGA 75ohm CON CONECTOR F								
	Ud. de suministro e instalación de carga terminal de 75 OHM con conector F. Completamente instalada y funcionando, según indicaciones de la D.F.								
Act0010	En las redes de distribución	26					26,00		
							26,00	1,33	34,58
TEL505D007	ud CONECTOR MACHO TIPO F COAXIAL								
Act0010	En las redes de distribución	106					106,00		
							106,00	2,76	292,56
E19TPR030	m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR								
	Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para red de cableado coaxial, totalmente instalado.								
Act0010	En las redes de dispersión	925					925,00		
							925,00	1,79	1.655,75
RTV116D0004	ud PEQUEÑO MATERIAL								
	Pequeño material completamente instalado, compuesto de:								
	- Tornillos								
	- Tuercas								
	- Grapas								
	- Cinta aislante								
	- Silicona no ácida								
	- Material de sujeción								
Act0010	-	1					1,00		
							1,00	20,04	20,04
TOTAL 2.1									5.590,26
2.2	STDP y TBA								
2.2.1	STDP								
IES257D0001	ud ARMARIO DE INTERCONEXIÓN								
	UD Suministro y colocación de armario interconexión en poliestireno antichoque, con grado de protección IP 40.5, con rejilla de ventilación y puerta con cerradura.								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	En el RITI	1					1,00		
							1,00	247,40	247,40
SCE328H004	m CABLE VOZ/DATOS Cable de 4 pares para transmisión de datos de Categoría 6A no apantallado 10GPlus de Brand-Rex, con calibre de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC 332.1, color Violeta RAL 4005. Totalmente instalado.								
Act0010	RITI A PAUS y RESERVAS	2150					2.150,00		
							2.150,00	1,38	2.967,00
SCE328H002	ud TOMA RJ-45 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	PATCH PANNEL	2	24,00				48,00		
Act0010	Tomas a PAU's, ascensor y reserva	35	1,00	1,00			35,00		
							83,00	17,95	1.489,85
TOTAL 2.2.1.....									4.704,25
2.2.2 TBA COAXIAL									
ICT287C099	m Cable coaxial de 1/2 pulgada completamente instalado								
Act0010	Distribución principal	50					50,00		
							50,00	3,00	150,00
SCE505D011	m COAXIAL TBA 5-1000 MHz (Estrella) Red de dispersión de cables coaxiales compuesta por cable RG-59 5-1000 MHz. Totalmente instalado y conexionado.								
Act0010	En las redes de dispersión (a viviendas y estancias comunes)	460					460,00		
							460,00	1,59	731,40
TEL505D007	ud CONECTOR MACHO TIPO F COAXIAL								
Act0010	En las redes de distribución	53					53,00		
							53,00	2,76	146,28
RTV324L001	ud CARGA 75ohm CON CONECTOR F Ud. de suministro e instalación de carga terminal de 75 OHM con conector F. Completamente instalada y funcionando, según indicaciones de la D.F.								
Act0010	En las redes de distribución	13					13,00		
							13,00	1,33	17,29
TEL003E001	ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo A Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital, marca TELEVES o similar compuesto por un derivador de 2/4/8 direcciones (tipo A) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz.,								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	totalmente instalado y funcionando. En las redes de distribución	2	1,00				2,00		
							2,00	14,72	29,44
RTV086D011	ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo B Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital marca TELEVES o similar, compuesto por un derivador de 2/4/8 direcciones (tipo B) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado y funcionando.								
Act0010	En las redes de distribución	2	1,00				2,00		
							2,00	15,78	31,56
RTV582L001	ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo C Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital marca TELEVES o similar, compuesto por un derivador de 2/4/8 direcciones (tipo C) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado y funcionando.								
Act0010	En las redes de distribución	1	1,00				1,00		
							1,00	17,67	17,67
TOTAL 2.2.2.....									1.123,64
2.2.3 TBA FIBRA OPTICA									
SCE498J001	ud PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE F.O Panel de distribución principal de F.O en RITI para 48 F.O con conexiones dobles y acopladores SC/APC. Grados de protección IP 52 e IK 08. Completamente instalado y funcionando.								
Act0010	En RITI	1					1,00		
							1,00	566,30	566,30
FO556I007	ud PANEL REPARTIDOR FO 24 CONECTORES SC/APC Panel repartidor de Fibra Óptica para 24 acopladores SC Simples. Construido a partir de acero suave con un acabado de pintura recubierta de capa pulverizada. Bandeja deslizante. Soportes de montaje ajustables. Profundidad mínima de 235 mm, 1u, incluido sistema de gestión de cable y prensaestopas, Brand-rex o equivalente.								
Act0010	En RITI	1					1,00		
							1,00	100,94	100,94
SCE505D012	m CABLE MULTIFIBRA 48 FO MONOMODO 9/125 G.657cat A2 M. Red de distribución de fibra óptica compuesta por cable multifibra de 48 FO monomodo 9/125 m tipo G. 657 categoria A2, debidamente instalado y conexionado								
Act0010	VERTICAL	50	1,00				50,00		

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
50PDC24LU	m Cable fibra ópt universal 24 fib 50/125 OM2 Cable de 24 fibras ópticas para interior/exterior, multimodo 50/125 OM2, con fibras de protección ajustada, refuerzo de aramida y cubierta LSFZH. Aplast. (N):1500, impacto (Nm): 5, Torsión (vueltas / m): 5, Fuego: IEC 60332-1, Temp. de funcionamiento:-20 °C a +60 °C, diámetro: 8.30mm. Conforme ISO 11801:2002 .TSB 72.TiA/EiA 568B.y EN50173-1: .2002 para uso en redes LAN, Cubierta de color negro . Ref.HF050PDC24LU, Brand-rex o equivalente.						50,00	6,32	316,00
Act0010	Vertical		50				50,00		
FO556I004	ud CAJAS DE SEGREGACION FIBRA OPTICA Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distribución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secundario, conformando el punto de distribución de donde parte la red de dispersión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada.						50,00	4,93	246,50
Act0010	En los puntos de distribución		13				13,00		
FO556I003	m CAB. 2 FO MONOMODO 9/125 MI Red de dispersión desde el punto de distribución al Punto de Acceso al Usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vivienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH						13,00	42,19	548,47
Act0010	Redes de dispersión (a viviendas, estancias comunes, ascensores)		600				600,00		
FO556I002	ud CONECTORES FO SC/APC						600,00	1,10	660,00
Act0010	En las redes de distribución		28	3,00			84,00		
							84,00	4,32	362,88
TOTAL 2.2.3.....									2.801,09

2.2.4 GENERALES

SCE600J101	ud ARMARIO DISTRIBUIDOR 19, 33Ux600x600 Armario VDI 19"sin paneles laterales, 33U, 600x600 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impactos mecánicos de acuerdo con EN50102
------------	---

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	y NF C 20-015 (IK08), carga máxima admisible 10 Kg/U, 4 montantes de acero, los dos traseros regulables en profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, puerta trasera removible, piés regulables en altura hasta 40 mm, color gris oscuro RAL 7021, tipo Ortronics o similar. Completamente instalado y funcionando								
Act0010	RITI	1					1,00		
							1,00	1.033,00	1.033,00
SCE328H003	ud PANEL VACIO DISTRIBUIDOR 19" 24xRJ-45, CAT.6 UTP Panel repartidor vacío con capacidad para 24 conectores RJ45 de Categoría 6, para rack de 19", 1U de altura. Totalmente instalado y funcionando								
Act0010	RITI	2	1,00				2,00		
							2,00	93,78	187,56
RITI556007	ud REG. PRINCIPAL CABLES COAXIALES-TBA Ud. Registro principal en RITI de cables coaxiales para TBA formado por un armario de dimensiones 50x50x20 cm conforme a la norma UNE EN 60670-1 o conforme a la norma UNE EN 62208. Grado de protección IP 3x según UNE 20324 e IK.7 según UNE EN 50102. Todo debidamente Instalado y conexionado.								
Act0010	RITI	1					1,00		
							1,00	182,11	182,11
FO556I007	ud PANEL REPARTIDOR FO 24 CONECTORES SC/APC Panel repartidor de Fibra Óptica para 24 acopladores SC Simples. Construido a partir de acero suave con un acabado de pintura recubierta de capa pulverizada. Bandeja deslizante. Soportes de montaje ajustables. Profundidad mínima de 235 mm, 1u, incluido sistema de gestión de cable y prensaestopas, Brand-rex o equivalente.								
Act0010	En el RITI	3	1,00				3,00		
							3,00	100,94	302,82
SCE328H005	ud PANEL GUIA LATIGUILLOS, 19", 1U Pasahilos horizontal 19", con cepillo integrado al centro del panel, 1U, construcción en acero suave 1,5mm., de color negro, Brand-rex o similar. Totalmente instalado.								
Act0010	RITI	3					3,00		
							3,00	68,75	206,25
IES257D0005	ud BATERIA DE ENCHUFES TIPO SCHUKO Suministro y colocación de batería de 8 enchufes tipo schuko.								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Totalmente instalado. RITI	2					2,00		
							2,00	129,76	259,52
IES257D0009	ud TORNILLERÍA DE FIJACIÓN Suministro y colocación de tornillería para fijación de los paneles de 19", juego de 30 unidades. Totalmente instalado.								
Act0010	RITI	5					5,00		
							5,00	18,90	94,50
TOTAL 2.2.4.....									2.265,76
TOTAL 2.2.....									10.894,74

2.3 INFRAESTRUCTURA

E19TRE050	ud RTRO.ENL.INF.ARQ 60X60X82 Arqueta de registro de enlace inferior de 60x60x82 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para tracción y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior, así como transporte de tierras sobrantes a vertedero.								
Act0010	ARQUETA DE ENTRADA	1					1,00		
							1,00	116,16	116,16
ICT380F001	ud CANALIZACION EXTERNA BAJO CALZADA 5D63								
Act0010	CANALIZACION EXTERNA	10					10,00		
							10,00	23,01	230,10
CAN8720020	ud PASAMUROS Pasamuros de dimensiones 27x45 cm. Totalmente instalado.								
Act0010	Punto de entrada general	1					1,00		
							1,00	16,70	16,70
E19TRE110	ud RTRO. ENLACE ARM. 45x45x12 Registro de enlace de 45x45x12 cm. formado por armario superficie de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y recubrimiento interior homogéneo de material aislante de 1 mm. de espesor, provisto de puerta, con grado de protección IP 33,7 y rigidez dieléctrica de 15 kV/mm. para alojar las regletas de conexión, i/ conexionado y material auxiliar, instalado.								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Punto de entrada general	1					1,00		
							1,00	160,89	160,89
BAN032M001	m CANALETA PVC 40x110 mm Canaleta PVC compartimentada con tapa de 40x110 mm o similar i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR	30					30,00		
							30,00	22,01	660,30
REC254F001	ud EQUIPAMIENTO RECINTOS TELECOMUNICACION Instalación eléctrica dl RITI Y RITS formada por acometida eléctrica desde cuarto de contadores hasta cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 mm ² + TT. bajo tubo de PVC rígido de 29 mm. de diámetro; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + TT mm ² de sección bajo tubo corrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm ² . de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm ² de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, i/ barra colectora, y sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de cables. Instalado y conexionado.								
Act0010	RITI	1					1,00		
Act0010	RITS	1					1,00		
							2,00	491,69	983,38
CAN218F001	m CANALETA PVC 60x190 mm Canaleta PVC compartimentada con tapa de 60x190 mm i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.								
Act0010	Canalizacion horizontal inferior y superior	45					45,00		
							45,00	36,26	1.631,70
E19TRE170	ud RTRO. SECUNDARIO ARM. 45x45x15 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA y RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de empotrar de poliéster provisto de puerta								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIVIENDAS EN C/ ALCALA 141, MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	o tapa dotado de cerradura con llave y con elementos separadores de cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y una rigidez dieléctrica de 15 KW/mm. , para alojar los derivadores de la red de RTV y las regletas de TV+RDSI, i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Registro de cambio de dirección	2					2,00		
							2,00	184,42	368,84
REG244F001	ud RTRO. SECUNDARIO ARM. 70x50x15								
	Registro secundario de 70x50x15 cm. formado por armario de superficie de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y recubrimiento interior homogéneo de material aislante de 1 mm. de espesor, provisto de puerta, con grado de protección IP 33,7 y rigidez dieléctrica de 15 kV/mm. para alojar regletas de conexión, i/conexionado y material auxiliar, instalado.								
Act0010	Registros secundarios	8					8,00		
							8,00	286,17	2.289,36
INF116D003	m TUBO PVC 50 mm								
Act0010	Canalización principal portal	35	7,00				245,00		
							245,00	3,21	786,45
TEL810E001	m TUBO PVC 40 mm								
Act0010	De los sistemas de captación a los RITS	2	10,00	1,00			20,00		
							20,00	2,58	51,60
TEL350F006	m TUBO PVC 25mm								
Act0010	Canalizaciones secundarias	460	3,00				1.380,00		
							1.380,00	2,66	3.670,80
TOTAL 2.3.....									10.966,28
TOTAL 2.....									27.451,28
TOTAL.....									48.715,75

RESUMEN DE CAPITULOS

IMPORTE €

1	VIVIENDAS TIPO		21.264,47	43,65
1.1	VIVIENDA TIPO 1 (x14).....	10.000,06		
	Salón-cocina y 1 dormitorio			
1.2	VIVIENDA TIPO 2 (x1).....	842,65		
	Salón-cocina y 2 dormitorios			
1.3	VIVIENDA TIPO 3 (x8).....	7.783,84		
	Salón, cocina y 2 dormitorios			
1.4	VIVIENDA TIPO 4 (x2).....	2.241,34		
	Salón, cocina y 3 dormitorios			
1.5	LOCAL COMERCIAL (x1).....	175,65		
	Diáfano			
1.6	CONSERJERIA.....	220,93		
2	GENERALES		27.451,28	56,35
2.1	RTV	5.590,26		
2.2	STDP y TBA.....	10.894,74		
2.3	INFRAESTRUCTURA.....	10.966,28		

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 48.715,75

13,00 % Gastos generales 6.333,05

6,00 % Beneficio industrial 2.922,95

Suma..... 9.256,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 57.971,75

21% IVA..... 12.174,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 70.145,82

CÉNTIMOS

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO con OCHENTA Y DOS

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2017



Fdo.: Jorge Vega Martin
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Especialidad Sonido e Imagen
Colegiado Nº 9.620

ANEXO I.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.1. INTRODUCCIÓN.

En la Alcalá 141 cv c/Francisca Moreno 4, 28001, Madrid, la empresa DAZIA CAPITAL ALCALÁ, S.L.U. desea realizar un inmueble de 25 viviendas, local comercial y conserje en un portal con 7 plantas y cubierta.

El conjunto está formado por 25 viviendas, local comercial y conserje en un portal con 7 plantas y cubierta.

5.1.A. OBJETO.

Se elabora el presente Anexo de Prevención de Riesgos Laborales en virtud del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre de 1997.

El objeto del mismo es precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, en lo que respecta a la instalación de los elementos que conforman la Infraestructura Común d Telecomunicaciones y trabajos derivados. Este estudio contempla, por tanto, los siguientes aspectos:

- ✓ La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
- ✓ Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

- ✓ Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

5.2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

Además del RD 1627/1997 de 24 de Octubre sobre *Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción*, la legislación y normativa utilizada como referencia para la elaboración de este Anexo de Seguridad y Salud es la especificada en el apartado “3.2.B) Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales” del proyecto.

5.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La ejecución de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicación en el Interior de los edificios, en adelante ICT, tiene dos partes claramente diferenciadas que se realizan en dos momentos diferentes de la construcción.

Así se tiene:

- ✓ Instalación de la Infraestructura y canalización de soporte de las redes.
- ✓ Instalación de los elementos de captación, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes.

Instalación de la Infraestructura y Canalización de Soporte de las Redes

Esta infraestructura consta de:

- ✓ Una arqueta que se instala en el exterior del edificio.
- ✓ Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el interior del Recinto Inferior de Telecomunicaciones.
- ✓ Dos recintos, el RITI o Inferior y el RITS o superior, que se construyen dentro del edificio o en su defecto un único RITU que engloba la funcionalidad de ambos.
- ✓ Una red de tubos y/o canales que unen la arqueta con los recintos, y éstos entre sí, discuriendo por la vertical principal de la escalera, con interrupción en los rellanos de los pisos, donde se instalan unos registros de donde parten las canalizaciones hacia las viviendas, continuando, por el interior de las mismas hasta puntos concretos de diversas estancias.

La instalación de esta infraestructura plantea riesgos específicos, que deben ser tenidos en cuenta además de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza la misma.

Esta instalación se suele realizar durante la fase ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS.

Instalación de los elementos de captación, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes

Esta instalación consiste en:

- ✓ La instalación en la cubierta de los elementos captadores de señal y sus soportes, antenas y mástiles y/o torretas. Esta instalación puede ser complementada con posterioridad con la instalación de las parábolas como elementos captadores de señal de TV satélite, o antenas receptoras de señales de TV digital, telefonía radio, etc. cuyos trabajos son similares a los de la instalación inicial.
- ✓ Una instalación eléctrica en el interior de los Recintos, consistente en, cuadro de protección, enchufes y alumbrado.
- ✓ El montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los Recintos. Este trabajo puede ser completado, con posterioridad con la instalación de los equipos de cabecera de señales de TV digital, telefonía radio, etc.
- ✓ El tendido de los diferentes cables de conexión a través de los tubos y registros y el conexionado de los mismos.

No se manejan tensiones especiales, siendo la más utilizada la de 220 V 50 Hz.

Estos trabajos se llevan a cabo normalmente durante la fase INSTALACIONES.

5.4. RIESGOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE ICT

Teniendo en cuenta lo referido anteriormente, los riesgos específicos derivados de los trabajos realizados durante la ejecución del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones son los siguientes:

5.4.A. Riesgos debidos al entorno.

Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construcción, se encuentran expuestos a los mismos riesgos debidos al entorno que el resto de los operarios de la obra, siendo de señalar que los que esta presenta son:

- ✓ Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de andamios.
- ✓ Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- ✓ Caídas de operarios al vacío.
- ✓ Caída de herramientas, operarios y materiales transportados al mismo nivel y a niveles inferiores.
- ✓ Caída de materiales de cerramiento por mala colocación de los mismos.
- ✓ Caída de andamios.
- ✓ Desplome y hundimiento de forjados.
- ✓ Electroclusiones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con instalaciones eléctricas de la obra.
- ✓ Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles.

- ✓ Irritaciones o intoxicaciones: piel, ojos, aparato respiratorio, etc.
- ✓ Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies.
- ✓ Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros.

5.4.B. Riesgos debidos a la instalación de infraestructura en el exterior del edificio.

Estos trabajos comportan la instalación de la arqueta y la canalización exterior y consisten en:

- ✓ Excavación de hueco para la colocación de la arqueta.
- ✓ Excavación de zanja para la colocación de la canalización.
- ✓ Instalación de la arqueta y cerrado del hueco.
- ✓ Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y cerrado del mismo.
- ✓ Reposición de pavimento.

Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavación se realizan en la acera hay que tomar especiales precauciones para no causar daños ni sufrir daños por los distintos servicios que discurren, o pueden discurrir por la acera.

Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavación deben recabarse del Ayuntamiento las informaciones correspondientes a los diversos servicios que por allí discurren, su ubicación en la acera y la profundidad a que se encuentran. No se comenzarán las obras mientras

no se hayan obtenido los permisos para su ejecución de los Organismos Públicos afectados, ya sean municipales, provinciales, autonómicos o estatales.

Se marcará sobre el terreno la posición de la arqueta y el trazado de la canalización, utilizándose equipos de detección de conductos enterrados y calas de prueba para conocer con precisión la existencia de canalizaciones o servicios en la zona marcada.

En función de su situación o ubicación el director de obra decidirá el medio a utilizar, ya sea retroexcavadora u otro medio mecánico o medios manuales.

Si se realizan con retroexcavadora, los riesgos específicos de esta actividad serán:

- ✓ Circulación de maquinaria: atropellos y colisiones.
- ✓ Vuelcos y desplazamientos de las máquinas.
- ✓ Golpes a personas en el movimiento de giro.
- ✓ Arrastre de canalizaciones o servicios enterrados.
- ✓ Caídas al interior de la zanja.
- ✓ Daños producidos por servicios canalizados en caso de que se rompa la canalización como consecuencia del trabajo en curso (electrocuciones, incendios, o explosiones de gas).
- ✓ Explosiones e incendios (caso de que discurran por la acera tuberías de gas).
- ✓ Colisión con vehículos: carretillas, camiones, furgonetas.

- ✓ Proyección de partículas.
- ✓ Atropellos.
- ✓ Derrumbamientos de las paredes de la zanja.
- ✓ Vibraciones excesivas de las máquinas.
- ✓ Malas condiciones meteorológicas.
- ✓ Ambiente excesivamente ruidoso.
- ✓ Generación excesiva de polvo.
- ✓ Tráfico.
- ✓ Aguas residuales.
- ✓ Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra

Si se realizan con medios manuales los riesgos que comporta esta actividad son:

- ✓ Utilización de vehículos: carretillas, camiones, furgonetas.
- ✓ Utilización de herramientas.
- ✓ Caídas al interior de la zanja.
- ✓ Tropiezo con herramientas o material extraído.
- ✓ Proyección de partículas.
- ✓ Atropellos.
- ✓ Derrumbamientos de las paredes de la zanja.

- ✓ Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- ✓ Vibraciones excesivas de las herramientas.
- ✓ Malas condiciones meteorológicas.
- ✓ Ambiente excesivamente ruidoso.
- ✓ Proximidad con conductos o canalizaciones de otros servicios.
- ✓ Generación excesiva de polvo.
- ✓ Tráfico.
- ✓ Gases tóxicos, combustibles o inflamables.
- ✓ Aguas residuales.
- ✓ Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra.

En el presente proyecto se ha previsto realizar la excavación con medios manuales, retroexcavadora y medios mecánicos, siendo los riesgos previsibles los enumerados en los párrafos anteriores.

5.4.C. Riesgos debidos a la instalación de infraestructura y canalización en el interior del edificio.

Los trabajos que se realizan en el interior son:

- ✓ Tendido de tubos de canalización y su fijación
- ✓ Realización de rozas para conductos y registros.
- ✓ Colocación de los diversos registros

Estos trabajos se realizan durante la fase de CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA de la obra siendo los riesgos específicos de la actividad a realizar los siguientes:

- ✓ Caídas de escaleras o andamios de borriquetas
- ✓ Proyección de partículas al cortar materiales.
- ✓ Utilización de herramientas.
- ✓ Tropiezo con herramientas o material extraído.
- ✓ Electrouciones o contactos eléctricos directos e indirectos con las herramientas o cables conductores de electricidad.
- ✓ Golpes, quemaduras o cortes con herramientas.
- ✓ Lesiones, pinchazos y cortes en manos o cuerpo.
- ✓ Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- ✓ Caídas a mismo o inferior nivel.
- ✓ Caída de objetos a nivel inferior o desde nivel superior.
- ✓ Ambiente excesivamente ruidoso.
- ✓ Generación excesiva de polvo.
- ✓ Gases tóxicos, combustibles o inflamables.
- ✓ Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.
- ✓ Incendios o explosiones.
- ✓ Paredes de fijación deterioradas o poco sólidas.

- ✓ Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra.

5.4.D. Riesgos debidos a la instalación de los elementos de captación y los equipos de cabecera.

Estos trabajos se realizan durante la Fase de Obra, INSTALACIONES.

El riesgo de estas unidades de obra no es muy elevado ya que se realizan en el interior del edificio salvo unas muy específicas que se realizan en las cubiertas, como la instalación de los elementos de captación.

Riesgos específicos de la actividad a realizar:

- ✓ Utilización de herramientas
- ✓ Tropiezo con herramientas o material de instalación.
- ✓ Caídas a mismo nivel.
- ✓ Proyección de partículas.
- ✓ Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.
- ✓ Electrocuci3nes por contactos directos con líneas de energía o directos o indirectos con pequeña maquinaria.
- ✓ Golpes o cortes con herramientas.
- ✓ Caída de andamios o escaleras.
- ✓ Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies.

- ✓ Caída por huecos de ventilación no cerrados.
- ✓ Caída en altura de personal y materiales.
- ✓ Vértigo en operarios propensos a sufrir estos efectos.
- ✓ Resbalones en las superficies inclinadas (cubierta inclinada).
- ✓ Tropiezo con herramientas o material de instalación en las superficies inclinadas (cubierta inclinada) con riesgo de caída al vacío.
- ✓ Pérdida de equilibrio o caídas en caso de vientos superiores a 50 Km/h.
- ✓ Electrocuciiones por contactos de antenas o elementos captadores con líneas de alta o baja tensión que discurren sobre la cubierta.
- ✓ Deficiente fijación del mástil de antena a la estructura.
- ✓ Deformación o corrosión del mástil.
- ✓ Caída de personas u objetos desde lo alto del mástil mientras se realiza la instalación, reparación o mantenimiento de los elementos captadores instalados en él.

Debe tenerse en cuenta que, según el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 346/2011 sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, la ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que su distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil.

Las mismas precauciones deben tenerse en cuenta cuando se realicen instalaciones posteriores a las iniciales, para elementos nuevos de captación.

Especial cuidado y atención debe tenerse cuando se realicen trabajos de mantenimiento o sustitución de los elementos inicialmente instalados ya que puede haber cambios en los elementos del entorno, una vez realizada la instalación inicial que obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales.

5.4.E. Riesgos debidos a las instalaciones eléctricas en los recintos.

La instalación eléctrica en los recintos consiste en:

- ✓ Canalización directa desde el cuadro de contadores hasta el cuadro de protección.
- ✓ Instalación del cuadro de protección con las protecciones correspondientes.
- ✓ Montaje en el interior del mismo de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
- ✓ Instalación de las bases de toma de corriente.
- ✓ Instalación de alumbrado normal y de emergencia.
- ✓ Red de alimentación de los equipos que así lo requieran.

Riesgos específicos de la actividad a realizar:

- ✓ Caída de andamios o escaleras

- ✓ Proyección de partículas al cortar materiales.
- ✓ Utilización de herramientas.
- ✓ Tropiezo con herramientas o material extraído.
- ✓ Electroclusiones o contactos eléctricos directos e indirectos con las herramientas o cables conductores de electricidad.
- ✓ Golpes, quemaduras o cortes con herramientas.
- ✓ Lesiones, pinchazos y cortes en manos o cuerpo.
- ✓ Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- ✓ Caídas a mismo o inferior nivel.
- ✓ Caída de objetos a nivel inferior o desde nivel superior.
- ✓ Ambiente excesivamente ruidoso.
- ✓ Generación excesiva de polvo.
- ✓ Gases tóxicos, combustibles o inflamables.
- ✓ Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.
- ✓ Incendios o explosiones.
- ✓ Paredes de fijación deterioradas o poco sólidas.
- ✓ Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra.

5.4.F. Riesgos debidos al tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes.

El nivel de riesgo en la instalación de estas unidades de instalación es, por razón de la actividad, muy pequeño si bien, como en los casos anteriores, incide de forma importante el entorno.

Todas ellas se realizan en el interior del edificio.

Riesgos específicos de la actividad a realizar:

- ✓ Utilización de herramientas
- ✓ Tropiezo con herramientas o material de instalación.
- ✓ Caídas a mismo nivel.
- ✓ Proyección de partículas.
- ✓ Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.
- ✓ Electrocuci3nes por contactos directos con líneas de energía o directos o indirectos con pequeña maquinaria.
- ✓ Golpes o cortes con herramientas.
- ✓ Caída de andamios o escaleras.
- ✓ Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies.
- ✓ Caída por huecos de ventilación no cerrados.
- ✓ Caída en altura de personal y materiales.

5.5. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término y su uso nunca representará un riesgo en sí mismo. Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de protección:

- ✓ Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una prenda o equipo se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración prevista o de la fecha de entrega.
- ✓ Cuando hayan sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente).
- ✓ Cuando, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante.

5.5.A. Medidas de protección personales

Todos los elementos de protección personal deberán de:

- ✓ Cumplir el R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12/06/1997).
- ✓ Disponer de la marca CE.
- ✓ Ajustarse a las Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74.

Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o prenda, ésta será de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido diseñada.

5.5.B. Medidas de protección colectiva

Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el Estudio básico de Seguridad y salud de la obra, de la que este proyecto de ICT constituye una parte. Las particulares de aplicación a los trabajos contemplados en este proyecto de ICT son principalmente las siguientes:

- ✓ Protección mediante vallado, señalización y alumbrado del área afectada de la acera o calzada, previéndose un paso protegido para la circulación de los peatones en la calzada en el caso de que se obstaculice totalmente la acera.
- ✓ Inmovilización de los vehículos y maquinaria mediante cuñas o topes durante las tareas de carga y descarga.
- ✓ Protección mediante techumbre de los lugares de paso de personas cuando exista riesgo de caída de objetos desde niveles superiores.
- ✓ Organización de los trabajos evitando interferencias con personal y vehículos de otras tareas.
- ✓ Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.
- ✓ Las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes.

- ✓ Detectores de gases tóxicos y combustibles.
- ✓ Protección mediante barreras de los huecos, del límite exterior del edificio cuando no existan paredes y de las zanjas.
- ✓ Minimizar la duración de las obras cuando se vean afectadas zonas de uso público.
- ✓ Si la zona de uso público afectada es amplia, limitar las áreas de actuación por secciones, no comenzando una hasta que la anterior se dé por finalizada con el acerado y/o pavimentado dispuesto.
- ✓ Respetar la normativa y disposiciones legales vigentes que afecten o puedan afectar a cualquier Organismo Público ya sea municipal, provincial, estatal o autonómico.
- ✓ Instalación de extintores en lugares visibles y de fácil acceso.

5.5.C. Medidas de protección específicas

Para aquellos riesgos inherentes a la realización de los trabajos de instalación en la obra (no producidos por la utilización de ningún material o herramienta en concreto) deberán establecerse una serie de medidas preventivas destinadas a evitar que ocurran. Algunas de estas medidas son las siguientes:

- ✓ Utilizar trajes de faena, calzado de seguridad , guantes, mascarillas contra el polvo, gafas de protección contra la proyección de partículas, protecciones auditivas

contra el ruido, casco, chalecos reflectantes, cinturón de seguridad, arneses con puntos de anclaje, protectores dorsolumbares, etc. debidamente homologados, con las características de resistencia, fiabilidad y manejabilidad apropiadas para la tarea a ejecutar, que cumplan en todo momento con las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/1997).

- ✓ Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.
- ✓ Desplegar para su utilización solamente las herramientas y materiales que se vayan a usar en la tarea concreta que se realice, recogándose a su finalización.
- ✓ Acumular ordenadamente los materiales tanto de instalación como de desecho en sendos puntos únicos.
- ✓ En caso de riesgo de caída de objetos a distinto nivel, no disponerlos a menos de dos metros del límite de caída al vacío.
- ✓ El material extraído en la construcción de la zanja se acumulará al menos a dos metros de su hueco.
- ✓ Cuando la zanja tenga una profundidad superior a 1,5 metros y el terreno no sea consistente será preciso entibarla, revisando dicha entibación al comenzar cada jornada.

- ✓ Si es preciso trabajar en el interior de la zanja, cuando tenga una profundidad superior a 1,20 metros, uno de los operarios permanecerá fuera para actuar como ayudante de trabajo y dar la voz de alarma en caso de accidente.
- ✓ En el caso de utilizar retroexcavadora sólo permanecerán dentro de su zona de acción exclusivamente los operarios precisos para su uso y manejo. En el caso de que se detecte la permanencia de alguien ajeno a su actuación se detendrá la máquina hasta que se solucione el incidente.

Además de las medidas indicadas en el punto anterior, cuando las tareas relacionadas con la ejecución del proyecto requieran el acceso a la cubierta, deberán considerarse las siguientes medidas de seguridad:

- ✓ El acceso y desplazamiento sobre la cubierta se realizará con calzado de seguridad de suela antideslizante debidamente homologado asegurándose que está perfectamente ajustado y sujeto a los pies así como que no cuelga ningún extremo de los elementos de fijación. Para acceder a los mástiles se contemplarán las mismas precauciones.
- ✓ No se accederá a los mástiles ni a la cubierta en caso de lluvia, posponiendo las tareas de instalación o mantenimiento de equipos hasta que esté completamente seca.

- ✓ No se accederá a los mástiles ni a la cubierta cuando se observen en las proximidades tormentas con aparato eléctrico aunque no estén encima del lugar de trabajo.
- ✓ El acceso a la cubierta del edificio para la realización de los trabajos de instalación y posterior mantenimiento de los elementos de captación de señales de RTV deberá realizarse según lo especificado en el apartado “1.2.A.c. Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras” de la Memoria.
- ✓ A tal efecto, deberán tomarse las medidas de protección específicas establecidas en dicho apartado de la Memoria, al acceder a la cubierta del edificio por el riesgo importante de caída al vacío.
- ✓ Debe tenerse en cuenta que, según el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 346/2011 sobre Infraestructuras Comunes la ubicación de los mástiles será tal que su distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil.
- ✓ Especial cuidado y atención debe tenerse cuando se realicen instalaciones posteriores a las iniciales y con los trabajos de mantenimiento o sustitución de los elementos inicialmente instalados, ya que puede haber cambios en los elementos del entorno, una vez realizada la instalación inicial que obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales.
- ✓ Antes de subirse al mástil el operario comprobará que su estructura y su fijación al edificio es suficientemente sólida y ofrece garantías para su seguridad.

- ✓ Cuando el operario alcance la altura de trabajo en el mástil o soporte de antenas se fijará al mismo mediante un cinturón de seguridad amovible homologado no iniciando la ejecución de las tareas hasta que no haya comprobado que la fijación es correcta.
- ✓ Los desplazamientos y los trabajos del operario sobre la cubierta se realizarán convenientemente anclado a la misma utilizando arnés de seguridad con punto de anclaje y elementos de fijación (cuerda, modulador) de dicho arnés con la plaqueta de anclaje o carro de la línea de vida, homologados, revisándose antes de su uso que no están deteriorados o presenten desperfectos.
- ✓ En caso de desplazamientos largos por la cubierta se establecerá como anclaje un cable (línea de vida) situado en la cumbrera, el operario estará sujeto a dicho cable por un carro que no se puede colocar o sacar salvo por una pieza entrada/salida situada frente al punto de acceso. El desplazamiento del carro sobre el cable permite al operario moverse a lo largo de la cubierta sin ruptura de seguridad.

Tal y como se ha mencionado en el apartado de la Memoria “1.2.A.c. Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras”, el acceso a la cubierta para las labores de mantenimiento deberá realizarse a través de la puerta de acceso habilitada a tal efecto en cada caso. Para facilitar dicho acceso, será necesario instalar los siguientes elementos:

- ✓ Elementos necesarios para el acceso a la cubierta

En este caso, el acceso a la cubierta se realizará a través de una trampilla abatible ubicada en el techo de la planta ATICO, en zona común de dicha planta.

- ✓ Elementos necesarios para el desplazamiento sobre la cubierta

En los trabajos que se tengan que realizar sobre la cubierta del edificio se han de tener en consideración tres factores que influyen en la seguridad: el anclaje del operario a la cubierta, la unión del operario al anclaje y la propia prensión del operario:

- ✓ Anclaje del operario a la cubierta En este caso, al tratarse de cubierta plana la zona de riesgo se sitúa alrededor de la cornisa y en las proximidades de claraboyas y cristalerías. Dado que la superficie de trabajo es suficientemente amplia, no se considera necesaria la instalación de una línea de vida, por lo que únicamente se instalará un punto de sujeción (plaqueta de anclaje) en la zona de ubicación de las antenas.
- ✓ Unión del operario al anclaje La unión del trabajador al anclaje debe realizarse mediante un dispositivo anticaída formado por una cuerda y un modulador. La cuerda se une o bien al carro de la línea de vida o bien a la plaqueta de anclaje, mediante un gancho autobloqueo de 20 mm de diámetro. El modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta el punto de intervención y sirve de dispositivo anticaída.
- ✓ Dispositivos de prensión. Cuando el operario es asegurado por un compañero de equipo, utilizará un

arnés de seguridad con anclaje dorsal y con cinturón de sujeción amovible. Cuando el operario se autoasegura, utilizará un arnés de seguridad con anclaje esternal y con cinturón de sujeción amovible.

- ✓ Área de trabajo necesaria en la ubicación de las antenas En la zona de ubicación de los elementos de captación (antenas FM, DAB, UHF y parabólicas, si existieran) se habilitará una zona de trabajo segura para la instalación y mantenimiento de dichos elementos. En este caso, dicha zona de trabajo corresponde a toda la cubierta del edificio. En cualquier caso, se habilitará un punto de sujeción de seguridad para evitar la caída accidental de las personas que realicen el mantenimiento. Estará situada de tal forma que en caso de caída no se derive un movimiento pendular que pueda ocasionar golpes contra algún elemento fijo o obstáculo situado en la cubierta. Dichas fijaciones deberán certificarse bajo la norma EN 795 clase C.

5.5.D. Consideraciones sobre el material y su utilización

El material específico para esta instalación, con independencia de que sea aportado por la obra general, o por el Contratista, deberá satisfacer las siguientes condiciones:

- ✓ Plataformas de trabajo
- ✓ Características: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las situadas a más de 2,00 m del suelo estarán dotadas de barandillas a 90 cm. de altura, listón

intermedio y rodapié. No se utilizarán como lugares de acopio de materiales.

- ✓ Condiciones de uso: Instalar sistemas de protección colectiva si no existiesen petos en azoteas y tejados (redes de seguridad, barandillas, pasarelas y líneas de vida), con las siguientes indicaciones:
- ✓ Redes de seguridad: Estas se colocarán debajo de la zona de trabajo y de circulación y la altura máxima de caída no será superior a 6 m. La superficie o zona de la cubierta protegida por la red debe estar permanentemente acotada y delimitada para impedir que se pueda circular por zonas no protegidas. Es necesario comprobar periódicamente el posible deterioro de las redes por estar a intemperie, y se aconseja en cualquier caso sustituirlas cada año.
- ✓ Barandillas: prever en las mismas puntos de anclaje permanentes de los montantes soporte de las barandillas en el perímetro de los tejados de los edificios, naves, etc. Éstas serán de material rígido con resistencia mínima de 150 Kg/m, altura no inferior a 0'9 m y rodapié de 30 cm. de altura.
- ✓ Pasarelas de circulación de aluminio o madera: utilizarlas para no pisar directamente sobre las cubiertas no transitables. Las que se usen deben estar diseñadas para ser ensambladas progresivamente a medida que se avanza y ser desplazadas sin que el trabajador se apoye directamente sobre la cubierta. Las pasarelas de aluminio se pueden instalar de las siguientes formas: pasarelas paralelas a la pendiente de la cubierta;

pasarelas perpendiculares a la pendiente de la cubierta; solas o ensambladas de forma combinada perpendiculares y paralelas; o montadas directamente sobre las vigas.

- ✓ Pasarelas de madera: se sitúan perpendicularmente a la línea de máxima pendiente y descansan sobre las escaleras o pasarelas con traviesas entre dos listones o traviesas consecutivas. Cada camino para circular está formado como mínimo por dos pasarelas de circulación.
- ✓ Proporcionar instrucciones a los trabajadores sobre la instalación de las líneas de vida y las tareas en las que deben usarse.
- ✓ Escaleras de mano
- ✓ Características:
 - ✓ Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, estarán sujetas para evitar su caída.
 - ✓ Deberán sobrepasar al menos en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m.
 - ✓ En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes de seguridad.
 - ✓ Si son de madera deberán estar compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados (nunca clavados).
- ✓ Condiciones de uso:

- ✓ La separación entre la pared y la base debe ser igual a $\frac{1}{4}$ de la altura total.
- ✓ No pasar nunca desde una escalera de mano a un estante, plataforma.
- ✓ No utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo.
- ✓ No colocar la escalera frente a puertas que pueden ser abiertas inesperadamente.
- ✓ Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
- ✓ No se debe intentar alcanzar lugares alejados de la escalera cuando se trabaja sobre ella, lo seguro y correcto es desplazar la escalera.
- ✓ Deberá comprobarse siempre que la escalera esté bien sujeta y estable. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada formando aproximadamente un ángulo de 75° con la horizontal.
- ✓ Prohibiciones de uso:
 - ✓ No subir nunca más arriba del penúltimo peldaño.
 - ✓ No utilizar la escalera para aquellos fines para los cuales no ha sido diseñada, como el transporte de material, utilización como pasarela o andamio, etc.
- ✓ Andamios de borriquetas
- ✓ Características:

- ✓ Tendrán una altura máxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiéndose comprobado, previo a su ensamblaje que no contengan clavos y se hallen en buenas condiciones.
- ✓ La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m
- ✓ Material y herramientas para el desarrollo de los trabajos. Para evitar la caída de herramientas y material a niveles inferiores será necesario establecer una serie de medidas preventivas, entre las que se incluyen:
- ✓ Informar y formar a los trabajadores en el manejo de herramientas, equipos y utillajes. Prohibir la eliminación o manipulación de resguardos de seguridad.
- ✓ Utilizar las herramientas y equipos adecuados para cada labor y no tratar de sobrepasar las prestaciones indicadas por el fabricante.
- ✓ Poner a disposición de los trabajadores equipos seguros, con marcado CE o adecuados a la normativa vigente.
- ✓ Proporcionar a los trabajadores guantes que mejoren el agarre cuando sea necesario.
- ✓ Seguir las normas de conservación y mantenimiento indicadas por el fabricante en todas las herramientas y equipos.
- ✓ Así mismo, para evitar la posibilidad de recibir golpes y cortes por el uso de herramientas o proyección de fragmentos de material, deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas:

- ✓ No sobrepasar las prestaciones indicadas por el fabricante para las herramientas, utillajes y equipos.
- ✓ Seguir las instrucciones de utilización, conservación y mantenimiento del fabricante.
- ✓ Adquirir equipos de trabajo con marcado CE o adecuadas al RD 1215/1997. Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos que cumplan las reglamentaciones vigentes que les afecten según tipo.
- ✓ Proporcionar los equipos de protección individual necesarios y adecuados, con marcado CE: guantes con protección ante riesgos mecánicos y anti-corte por impacto.
- ✓ Informar y formar a los trabajadores en el manejo de herramientas y elaborar instrucciones del tipo:
- ✓ Utilizar las herramientas de corte con el filo adecuado y cuando sean de recorrido, éste debe hacerse en dirección contraria al cuerpo.
- ✓ No portar las herramientas en los bolsillos, utilizar cinturones portaherramientas.
- ✓ No eliminar ni manipular bajo ninguna circunstancia los resguardos.
- ✓ Proporcionar a los trabajadores gafas de protección adecuadas y con marcado CE, para evitar pequeñas lesiones oculares o faciales debidas a la proyección de partículas metálicas mientras se realizan tareas como el corte de cables o tubos.

- ✓ Uso de guantes con propiedades antiimpactos, adecuados y con marcado CE, y ropa de trabajo adecuada y con marcado CE.
- ✓ Medidas Alternativas de Prevención y Protección. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, podrá determinar medidas de prevención y protección complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones atípicas, que así lo requieran.

5.6. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSTALACIÓN

5.6.A. Medidas de Prevención y Protección

Finalizada la ejecución de la obra, durante la ejecución posterior de trabajos de mantenimiento y reparación de la instalación, se deberán tener en cuenta las mismas medidas preventivas y de protección descritas en los párrafos anteriores para los trabajos durante la ejecución de la obra, en la medida en que sean de aplicación en función de los riesgos de cada actividad.

Se deberán tener en cuenta todas las disposiciones legales mencionadas anteriormente, que sean de aplicación para estos trabajos.

5.6.B. b) Elementos de Prevención y Protección que han de quedar fijos en la edificación.

En la edificación objeto de este proyecto se dejarán instalados los siguientes elementos:

- ✓ Punto de sujeción de seguridad junto a la ubicación de los sistemas de captación, para que los operarios puedan realizar las labores de mantenimiento pertinentes.

5.7. OTRAS CONSIDERACIONES

5.7.A. Primeros auxilios

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el necesario para la cura de pequeñas heridas y primeros auxilios de acuerdo con la normativa en vigor.

Al inicio de la obra se deberá informar de la situación de los distintos centros médicos a los que se deba trasladar a los posibles accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de la lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados.

5.7.B. Servicios de Prevención

Serán los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la obra de instalación de la ICT.

5.7.C. Comité de seguridad e higiene

Será el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la obra de instalación de la ICT.

5.7.D. Instalaciones médicas

Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna específica para la obra de instalación de la ICT.

5.7.E. Instalaciones de higiene y bienestar

Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna específica para la obra de instalación de la ICT.

5.7.F. Plan de Seguridad e Higiene

Será el general de la obra al cual se incorporará este estudio específico de la instalación de ICT.

Nota: Esta información no exime de la adopción por parte del personal de obra de todas las medidas, precauciones y requerimientos necesarios para la realización de los trabajos con las mayores garantías de seguridad, tanto para ellos como para terceros que puedan verse afectados.

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2017



Fdo.: Jorge Vega Martin
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Especialidad Sonido e Imagen
Colegiado Nº 9.620